

Technisches Skizzieren Fertigungstechnik

Name: Jan Meyer, BSc
Studiengang: Elektronik und Informationstechnologie Dual
Semester: WS2024

Quellenangabe

Fertigungstechnik

13. Auflage

von Alfred Herbert Fritz und Jörg Schmütz

DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64875-9>

1. Einteilung der Fertigungsverfahren

Nach DIN 8580

Quelle: S. 3

ON = Ordnungsnummer

Tab. 1.1 Einteilung der Fertigungsverfahren (nach DIN 8580). In Klammern: Beispiele

1. Stelle der ON		Hauptgruppen			
1 Urformen	2 Umformen	3 Trennen	4 Fügen	5 Beschichten	6 Stoffeigenschaft ändern
Definitionen					
Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff	Plastisches Ändern der Form eines festen Körpers	Formändern eines festen Körpers durch örtliches Aufheben des Zusammenhaltes	Zusammenbringen von Werkstücken auch mit formlosem Stoff	Aufbringen einer fest haftenden Schicht aus formlosem Stoff	Ändern der Eigenschaften des Werkstoffes, z. B. durch Diffusion, chem. Reaktion, Gitterversetzungen
Zusammenhalt der Teilchen bzw. Bestandteile wird					
geschaffen	beibehalten	vermindert oder aufgehoben	vermehrt		

Erreichbare Genauigkeiten

Quelle: S. 4

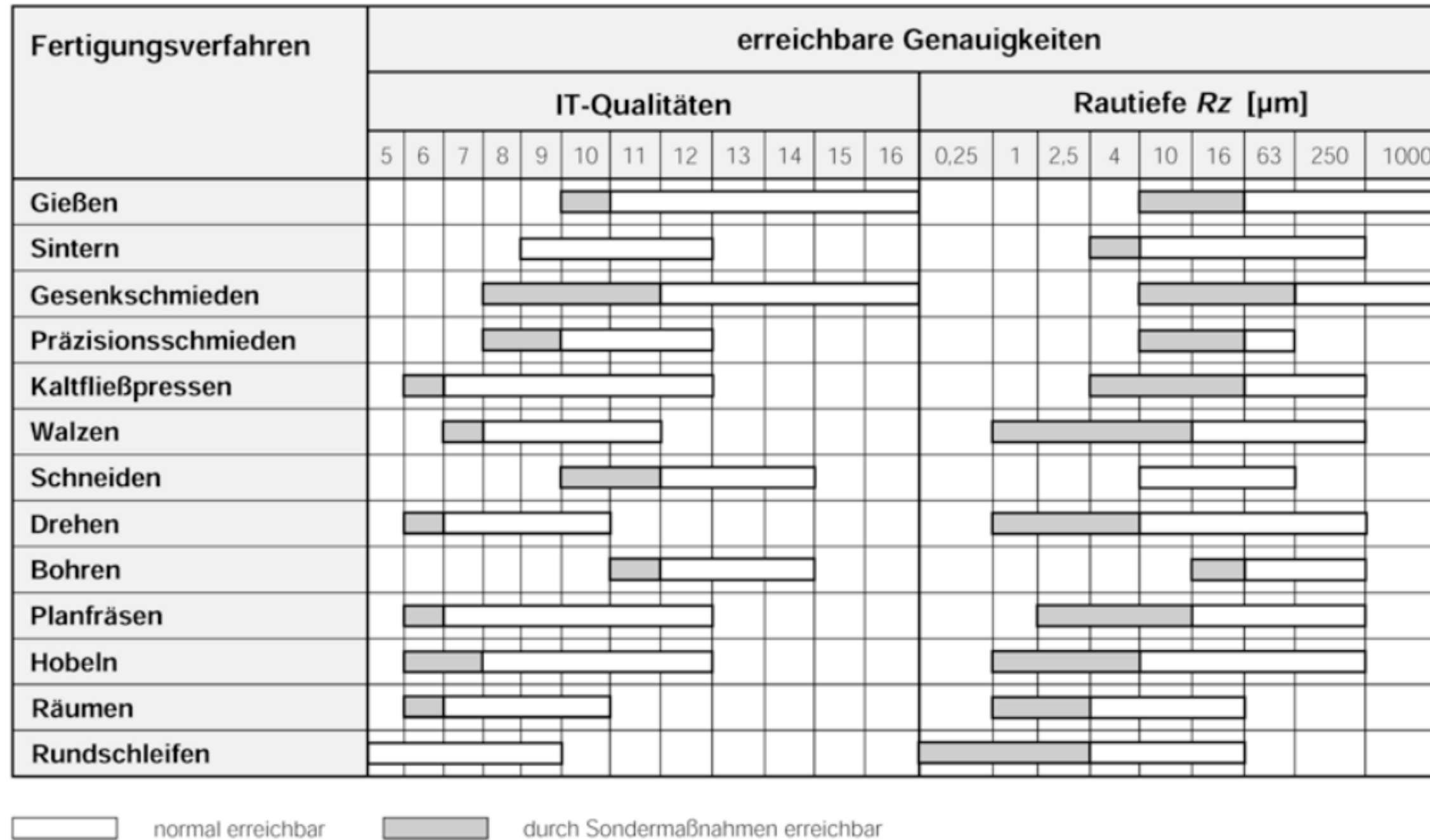


Abb. 1.1 Erreichbare Genauigkeiten bei verschiedenen Fertigungsverfahren. (Nach K. Lange et al.)

Gewichtung der Zielsetzung

Quelle: S. 4

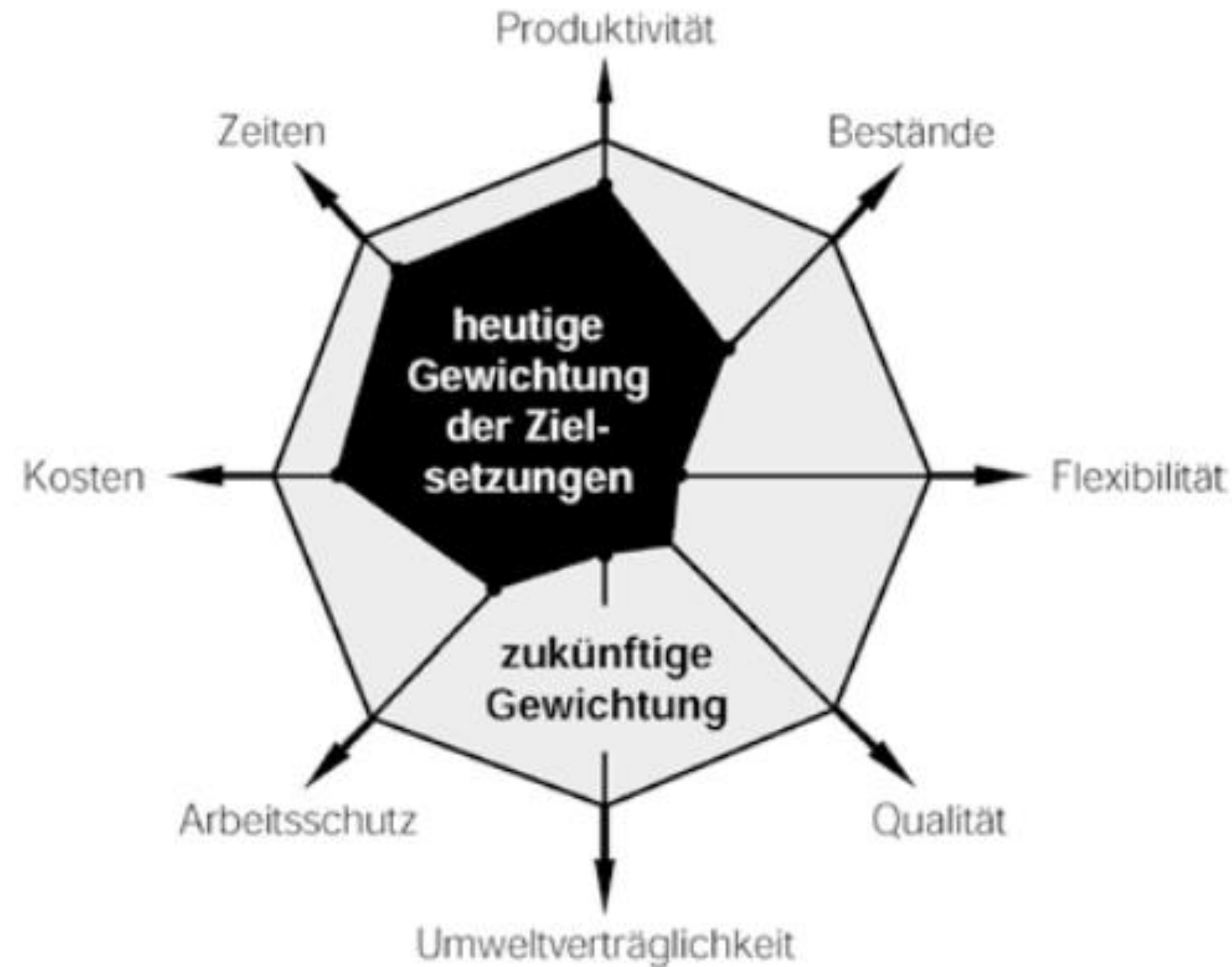


Abb. 1.2 Gewichtung der Zielsetzungen zur Entwicklung von wettbewerbsfähigen Produktionskonzepten. (Nach Westkämper)

2. Urformen

Die Hauptgruppe Urformen wird als Fertigungsverfahren nach DIN 8580 definiert:

Urformen ist das Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff durch Schaffen des Zusammenhalts. Dabei lassen sich die Stoffeigenschaften des Werkstücks messtechnisch bestimmen. Als formloser Stoff werden Gase, Flüssigkeiten, Pulver, Fasern und Späne bezeichnet. Die wichtigsten Verfahren zur Erzeugung von festen Körpern durch Urformen sind die Herstellung

- aus dem flüssigen oder breiigem Zustand (Gießen von metallischen Werkstücken),
- aus dem festen, körnigen oder pulvrigen Zustand (Pulvermetallurgie: pressen, danach sintern),
- additive Fertigungsverfahren (schichtweiser Aufbau von Bauteilen mit fast beliebiger Geometrie)

2.1 Urformen durch Gießen

- ◆ Metalle und Legierungen
- ◆ Porzellan und Beton
- ◆ Gläser
- ◆ Kunststoffe

Quelle: S. 7

Vorteile: wirtschaftlich bei höherer Stückzahl, verlustarm, Monokristall möglich

Nachteile: ungenau, geometrische Grenzen (Radien) -> eher Rohteile

2.1 Urformen durch Gießen

Verlorenes Modell

- Modell wird während dem Giessvorgang zerstört (Bsp.: WachsmodeLL)
- Einfaches Modell, einfache verlorene Form (Bsp. Sandform)
- 1 Stück

Dauermodell

- Modell wird immer wieder für eine verlorene Form verwendet
- Muss entformbar sein, Formschrägen
- Höhere Stückzahlen bis Serienfertigung

Dauerform

- Kokillenguss
- Spritzguss

2.1 Urformen durch Gießen

Schwerkraftgiessen

- Steigend: Verunreinigungen und Gase können entweichen
- Fallend

Druckgiessen

Schleudergiessen

Quelle: S. 13

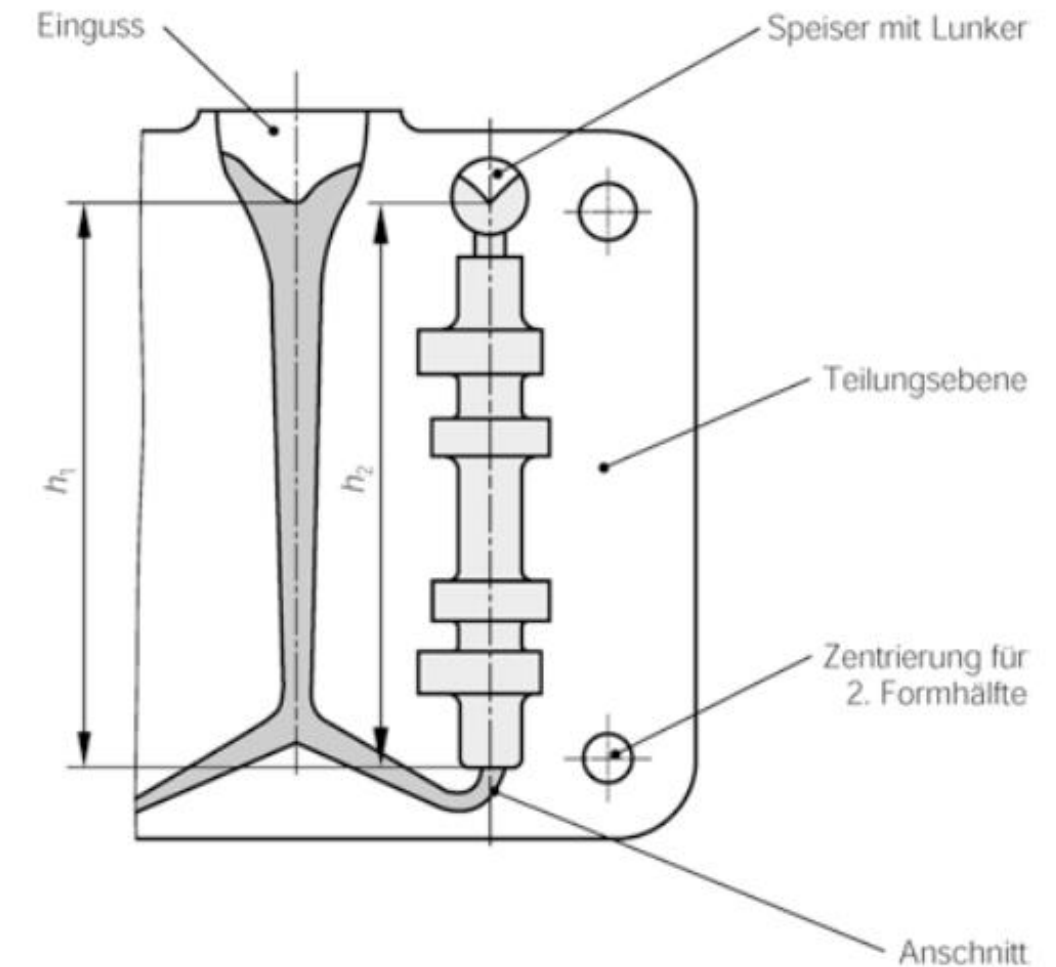


Abb. 2.7 Draufsicht in der Teilungsebene auf eine für das steigende Schwerkraftgießen vorbereitete Formmaskenhälfte

2.2 Metallkundliche Grundlagen des Gießens

Metalle sind geschmolzen amorph und in festem Zustand **kristallin**.

- Je nach Zusammensetzung bilden sich Kristalle aus den Keimen
- Steuerung durch impfen möglich. Anwendung beim Monokristall einer Flugzeugturbine
- Kristallstruktur Stahl gut nach Feuerverzinken erkennbar.

Eine einfache Konstruktionsregel lautet: **Nach Möglichkeit sollten Gussstücke etwa gleiche Waddicken haben.** Stark abweichende Abkühlbedingungen erzeugen beim Gießen Primärgefüge mit sehr unterschiedlicher Korngröße.

2.3 Gusswerkstoffe

Eisengusswerkstoffe haben einen Kohlenstoffgehalt zwischen 2.4 und 4.3 Prozent.

Quelle: S. 27

Dies macht sie schlecht schweiss- und nicht härtbar.

Tab. 2.4 Metallische Gusswerkstoffe



2.4 Gießbarkeit

Quelle: S.47

Tab. 2.17 Gießbarkeit: Gießeigenschaften und davon abgeleitete typische Gussfehler

Gießbarkeit	
Gießeigenschaften	Gussfehler
Fließ- und Formfüllungs- vermögen	Nichtauslaufen, Kaltschweißen, Lunker
Schwindung, Schrumpfung	Lunker, Kaltrisse, nicht maßhaltig
Warmrissneigung	Warmrisse, Lunker
Gasaufnahme	Gasporosität, Schwammgefüge
Penetrationen	Rauigkeiten, Schülpen » Rattenschwänze «
Seigerungen	Nicht maßhaltig bearbeitbar, Korrosion

2.5 Form- und Gießverfahren

Quelle: S. 58

Tab. 2.21 Die wichtigsten Form- und Gießverfahren für verlorene Formen mit Dauermodellen und verlorenen Modellen, abgegrenzt gegenüber den Dauerformverfahren

Form- und Gießverfahren		
Verlorene Formen		Dauerformen
Dauermodelle	Verlorene Modelle	Ohne Modelle
Handformen, Herdformen, Schablonenformen	Feingießen	Druckgießen: Warmkammerverfahren Kaltkammerverfahren
Maschinenformen, Kastenformen, kastenloses Formen		Kokillengießen: Voll-, Halb-, Gemischtkokillen
Maskenformen, <i>Croning</i> -Verfahren	Vollformgießen	Schleudergießen und Stranggießen horizontal
Verbundgießen		Verbundgießen

2.5 Form- und Gießverfahren

Quelle: S. 71 und S. 74

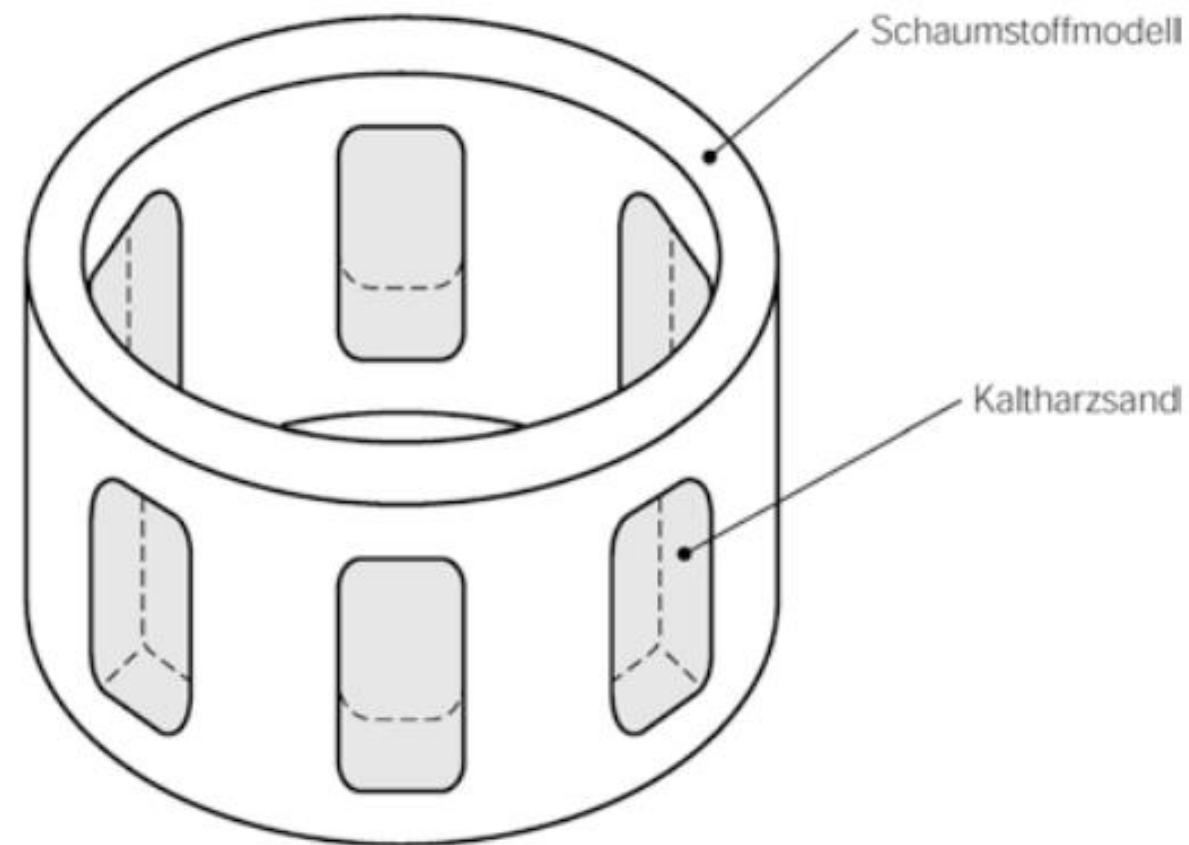
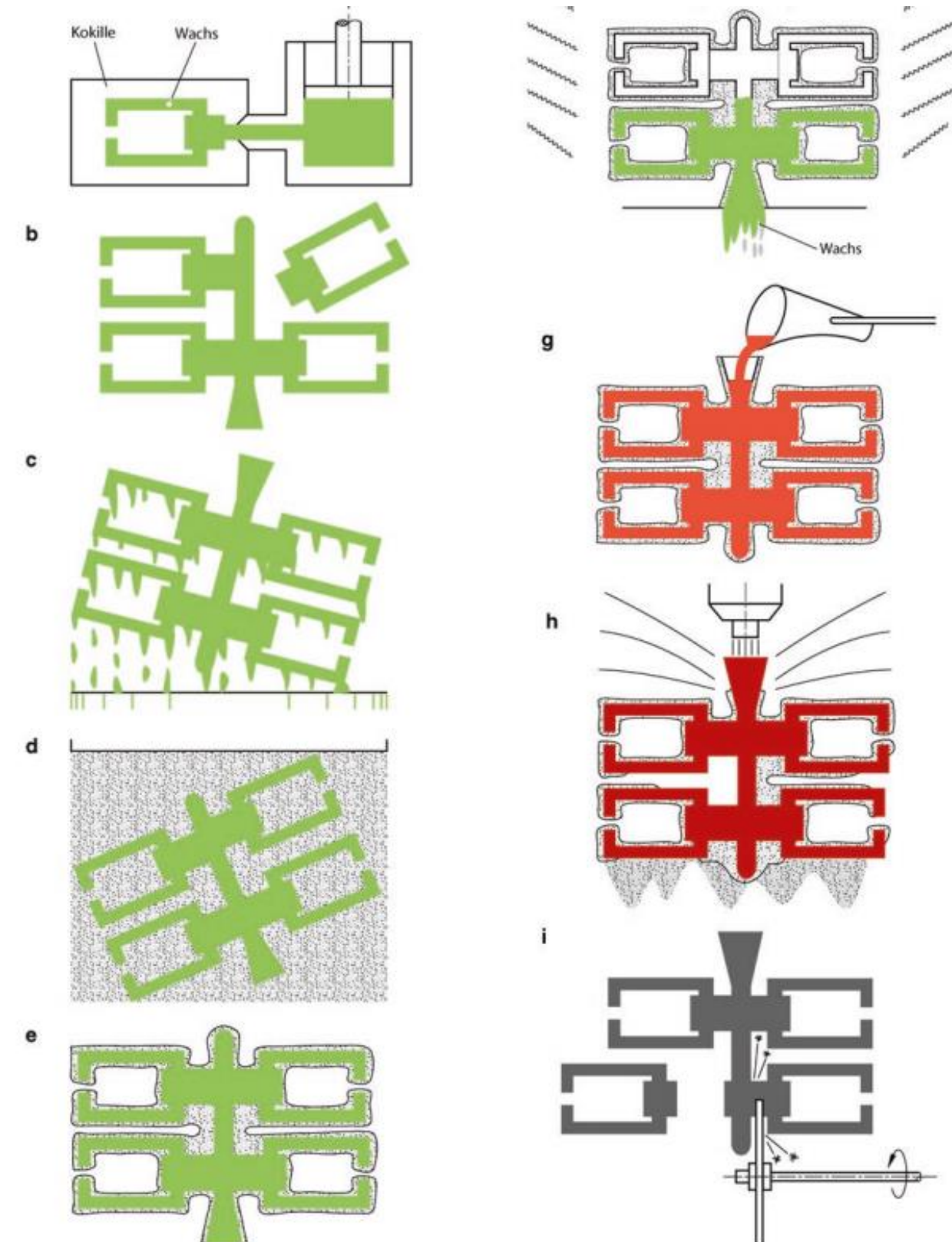


Abb. 2.78 Schaumstoffmodell eines Käfigläufers; die Durchbrüche werden mit Kaltharzsand kernlos geformt



2.5 Form- und Gießverfahren

Quelle: S. 75

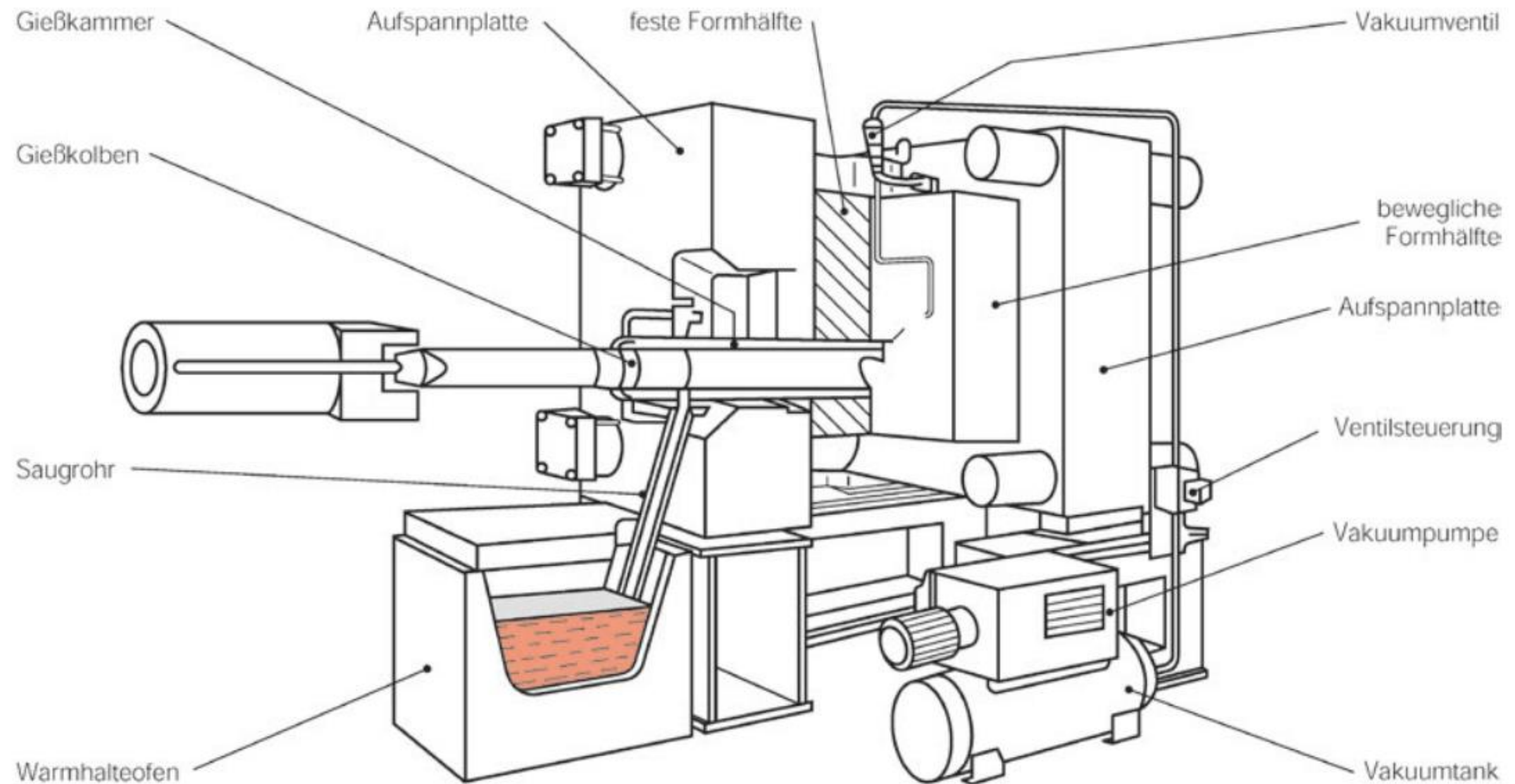


Abb. 2.79 Warmkammergießmaschine Vacural. (Nach Ritter)

2.8 Gestaltung von Gussteilen

Quelle: S. 96 bis 98

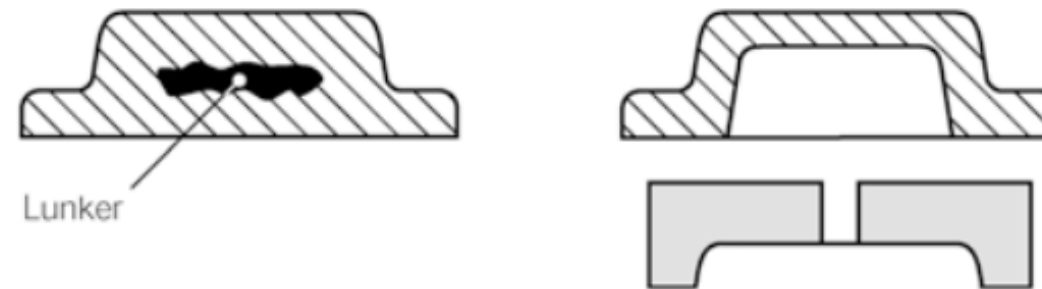


Abb. 2.105 Infolge unterschiedlicher Abkühlgeschwindigkeit erstarrt der flüssige Werkstoff im Inneren einer örtlichen Materialanhäufung später als in den anschließenden dünneren Partien. Da das Volumen der Gusswerkstoffe im flüssigen Zustand größer ist als im festen, bilden sich in Werkstoffanhäufungen Hohlstellen, sog. Lunker

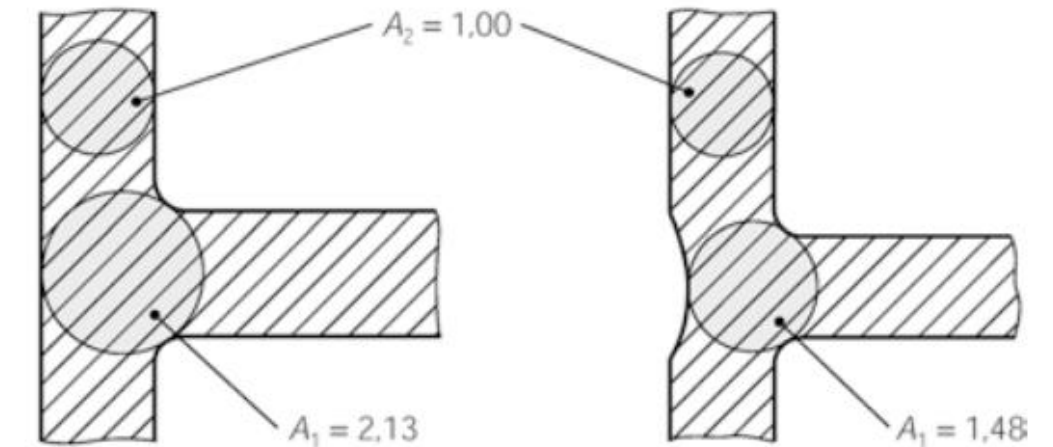


Abb. 2.106 Ein einfaches Hilfsmittel zur Kontrolle von Materialanhäufungen ist die *Heuverssche Kreismethode*. Bei einer gießgerechten Konstruktion soll das Verhältnis (A_1/A_2) jeweils benachbarter einbeschriebener Kreisquerschnitte nahe bei eins liegen

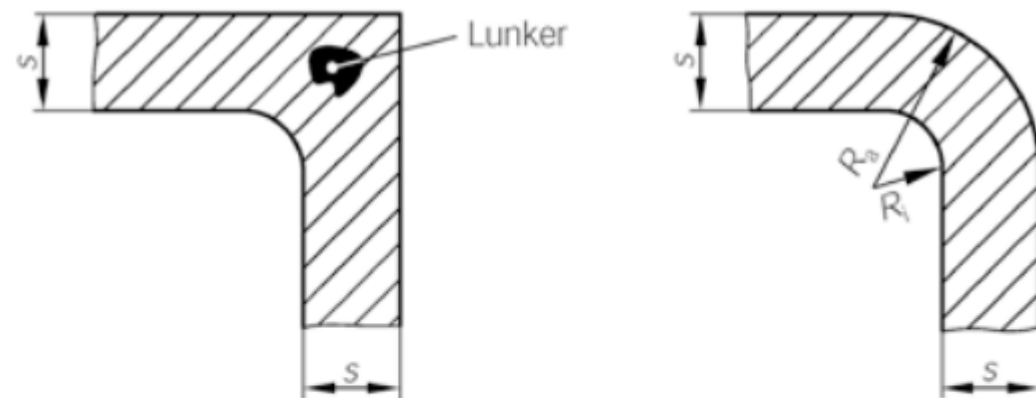


Abb. 2.109 Bei Übergängen mit Rundungen zwischen gleichen Wanddicken sollten sein: $R_i = 0,5 \cdot s$ bis $1,0 \cdot s$ und $R_a = R_i + s$ (sonst Gefahr der Lunkerbildung)



Abb. 2.118 (-2) Teilungsebenen sollten so gelegt werden, dass Flächen, die unbearbeitet bleiben und maßhaltig sein sollen, nicht durch die Formteilung getrennt werden. Man vermeidet dadurch außerdem einen möglichen Versatz

2.8 Gestaltung von Gussteilen

Quelle: S. 99 bis 100

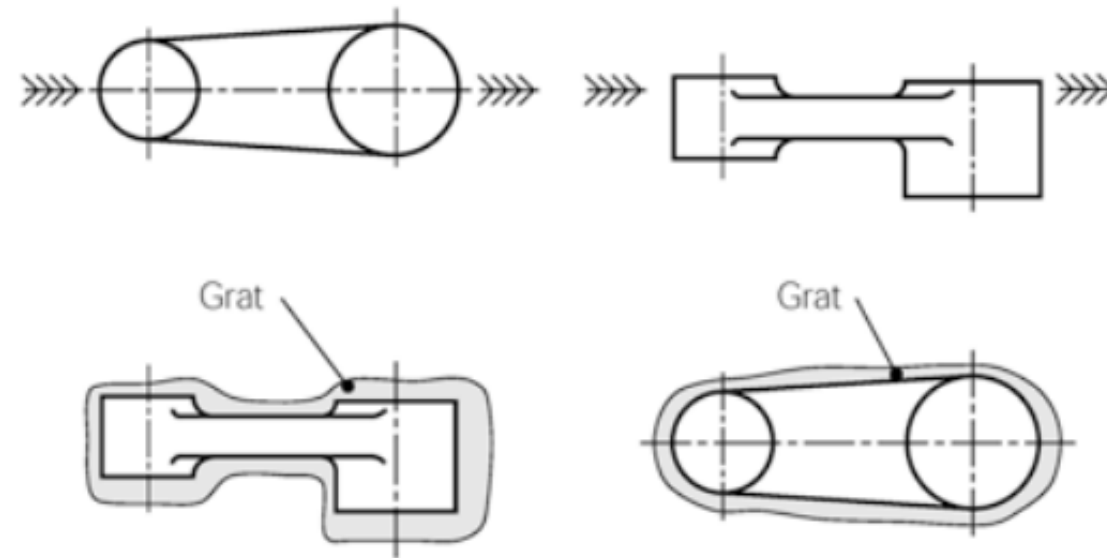


Abb. 2.120 Die Teilungsebene ist so zu legen, dass das Werkstück entgratet werden kann. Liegt die Formteilung unzweckmäßig, so wird das Entgraten erschwert

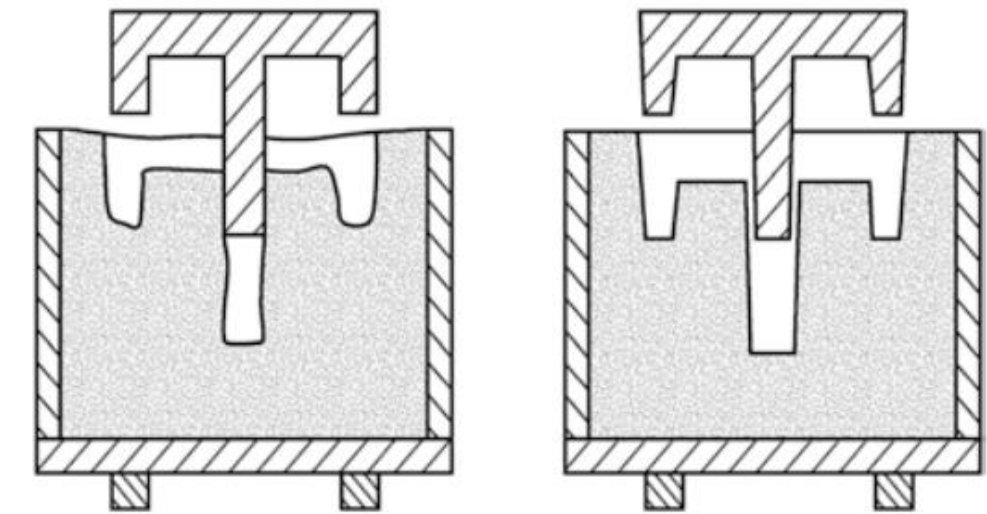


Abb. 2.124 Die Außenflächen des Modells sollten in Ausheberichtung schräg liegen. Sonst lassen sich die Modelle nicht aus der Form heben, ohne dass diese beschädigt werden

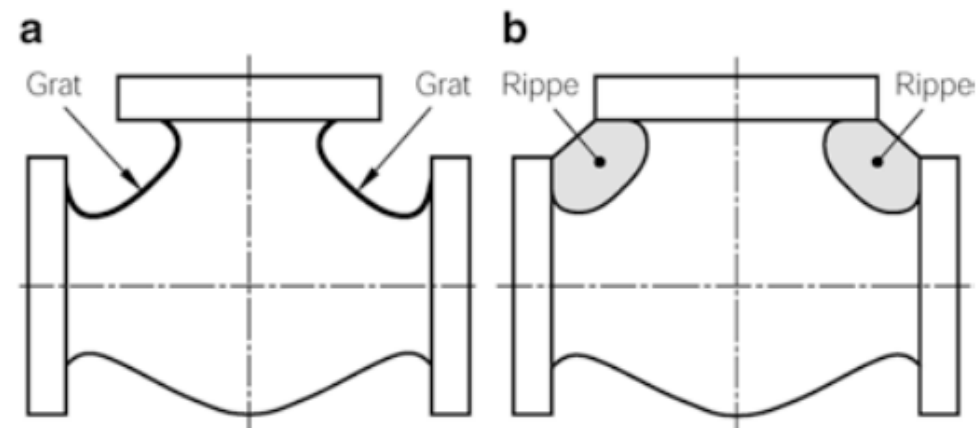


Abb. 2.121 Beim Ventilgehäuse in konventioneller Ausführung (a) sind die Grate zwischen den beiden Flanschen nur schwierig zu entfernen; mithilfe von Rippen (b) werden die Grate nach außen gelegt und lassen sich problemlos entfernen

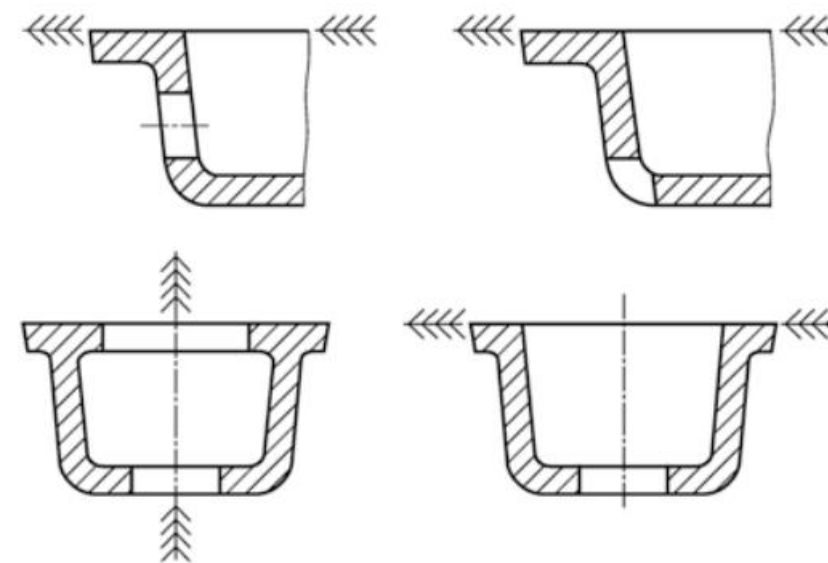


Abb. 2.127 Kerne sind teuer und erschweren das Einformen. Sie sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Anzustreben sind offene Querschnitte

2.8 Gestaltung von Gussteilen

Quelle: S. 101

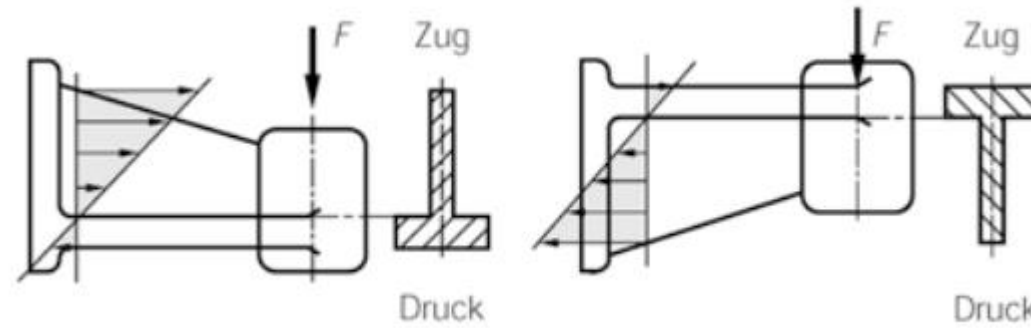


Abb. 2.132 Für die Aufnahme von Biegemomenten, wie z. B. bei einem Wandlagerarm, soll die neutrale Faser so gelegt werden, dass der Zugspannungsbereich *kleiner* ist als der Druckspannungsbereich, damit die gefährlichen Zugspannungen (besonders bei GJL) gering gehalten werden

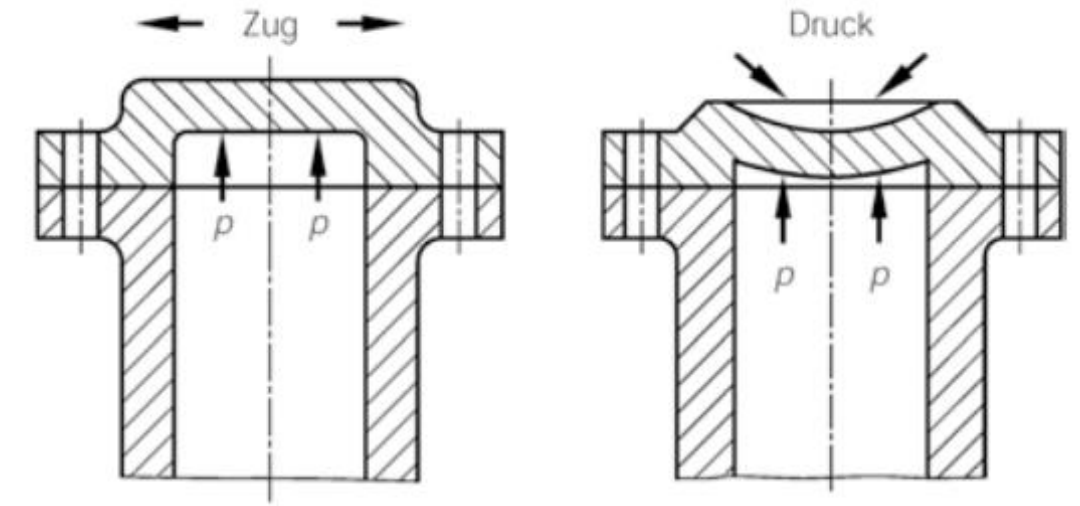


Abb. 2.133 Durch richtige Formgebung kann die in einem Zylinderdeckel durch den Innendruck bewirkte Zugspannung in eine Druckspannung umgewandelt werden

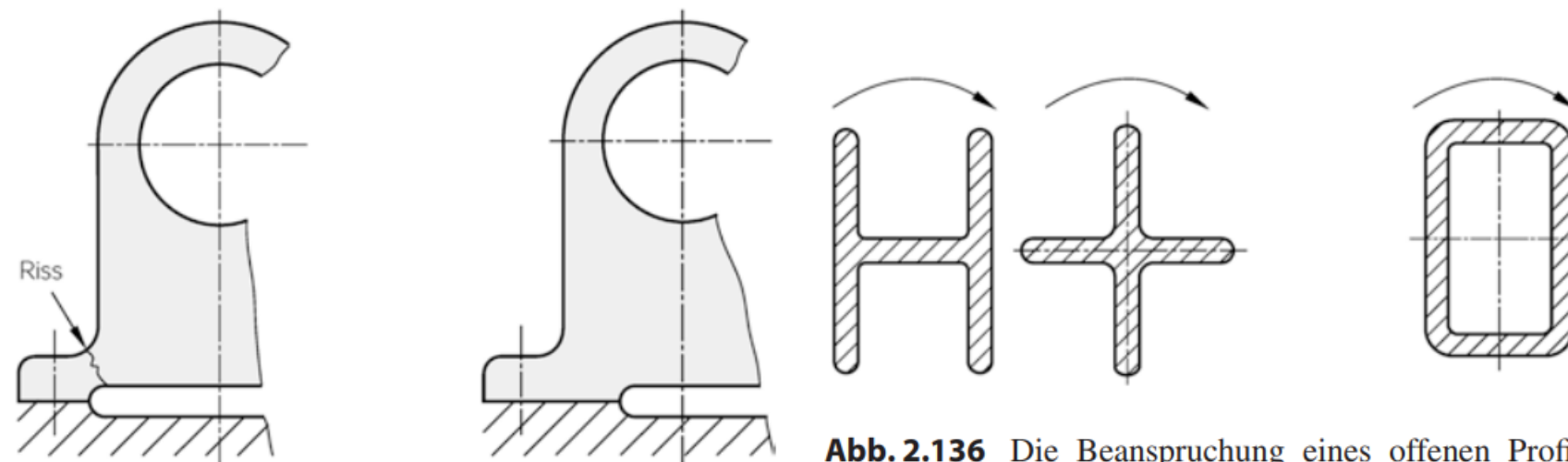


Abb. 2.134 Auch die im Fuß des Lagerbocks auftretende Biegespannung (Gefahr der Rissbildung!) lässt sich mithilfe einer beanspruchungsgerechten Gestaltung erheblich vermindern

Abb. 2.136 Die Beanspruchung eines offenen Profils auf Torsion ist wenig sinnvoll, da man zur Aufnahme der Verdrehkräfte sehr große Querschnitte benötigt. Trotz der teureren Kernarbeit ist in diesem Fall ein Hohlprofil vorteilhafter

2.9 Urformen durch Sintern (Pulvermetallurgie)

Quelle: S. 105

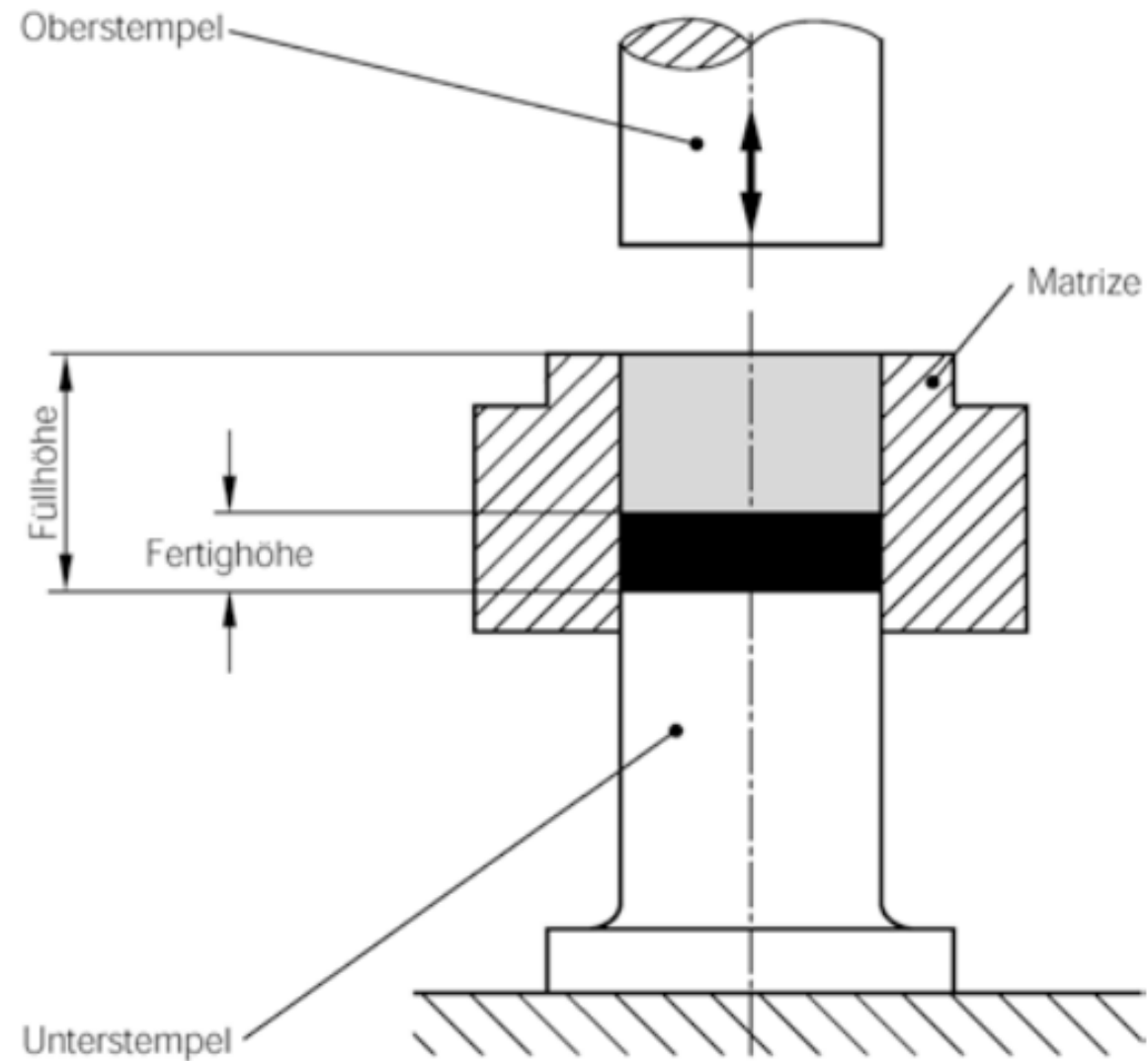


Abb. 2.149 Zum Begriff Füllfaktor am Presswerkzeug zum einseitigen Pressen

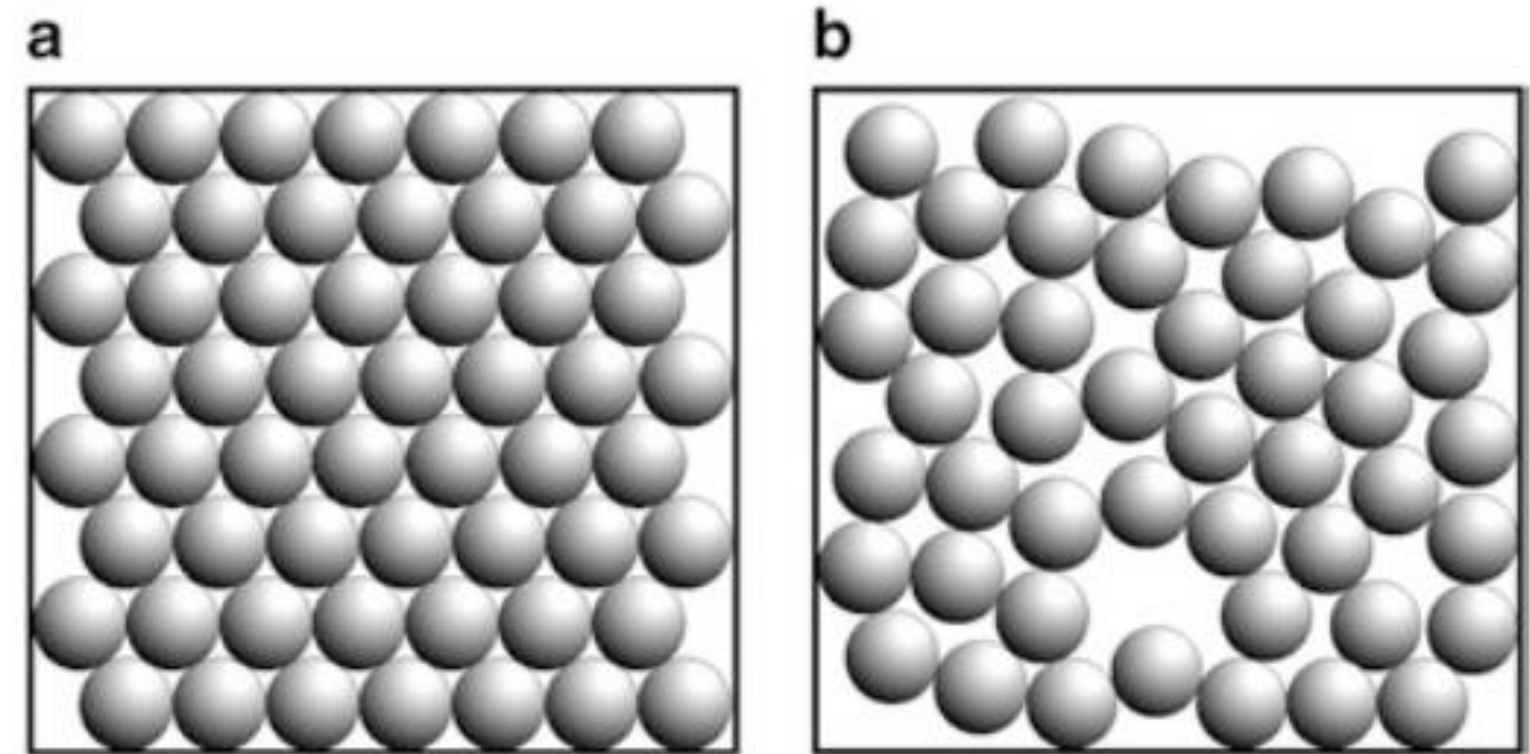


Abb. 2.150 Glaskugelmodell. **a** Dichteste Kugelpackung **b** Brückenbildung

2.9 Urformen durch Sintern (Pulvermetallurgie)

Vorteile:

- Der weitgehend mechanisierte Fertigungsablauf führt zu **maßhaltigen Sinterfertigteilen**, die meist nicht weiter bearbeitet werden.
- Der eingesetzte Pulverwerkstoff wird nahezu **100 %ig ausgenutzt**, weil Anschnitte, Speiser, Grate und Zugaben fehlen.
- Beim Sintern entsteht **keine Schlacke**. Das Sinterteil ist deshalb reiner als Guss- oder Schmiedestücke.
- Das sorgfältige Mischen verschiedener Metallpulver führt zu Werkstoffen, die sonst wegen einer **Mischungslücke** im flüssigen Zustand nicht herzustellen sind.
- Die Erzeugung von Verbundwerkstoffen und nicht legierbaren sog. **Pseudolegierungen**, bestehend aus **Metallen und Nichtmetallen**, ist möglich.
- In Sinterwerkstoffen treten **keine Seigerungen** auf.
- Bei Sinterformteilen sind **Energieeinsparungen von etwa 50 %** gegenüber spanend hergestellten Teilen aus Profilen, Schmiede oder Gussstücken möglich.
- Porenraum führt zu **Gewichtseinsparungen** und guten **Dämpfungseigenschaften**

Quelle: S. 104

2.9 Urformen durch Sintern (Pulvermetallurgie)

Nachteile:

- Die Pulver und Pulvergemische sind **teuer**.
- Man benötigt beim Pressen **große Kräfte**, große Pressen und hochwertige Presswerkzeuge. Sintern ist also **nur für Serien wirtschaftlich**.
- Nur **einfache Grundkörper** (Prismen, Kegel, Quader) ohne Hinterschneidungen und mit möglichst geringem Höhen/Durchmesser-Verhältnis sind gut pressbar.
- Mit bestimmten Pulvern oder Pulvermischungen lassen sich **porenfreie und schwindungsarme Sinterteile bisher nicht herstellen**.

Quelle: S. 104

2.10 Gestaltung von Sinterteilen

Quelle: S. 114



Abb. 2.159 Schräglauende Formen sind möglichst zu vermeiden, weil die Stempelherstellung hierfür schwierig ist

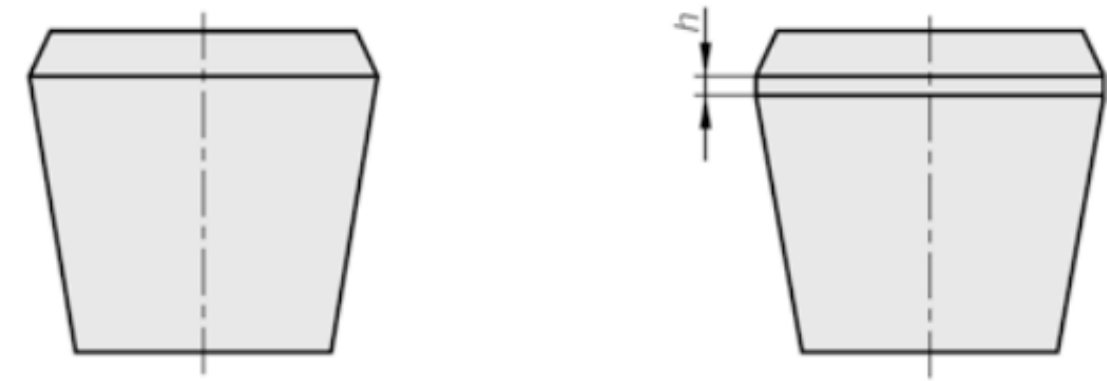


Abb. 2.160 Eine Berührung zwischen Ober- und Unterstempel soll vermieden werden. Daher ist in Pressrichtung eine Mantelfläche geringer Höhe ($h > 0,3\text{mm}$) erforderlich. Das Pressteil ist möglichst nur im Untergesenk unterzubringen

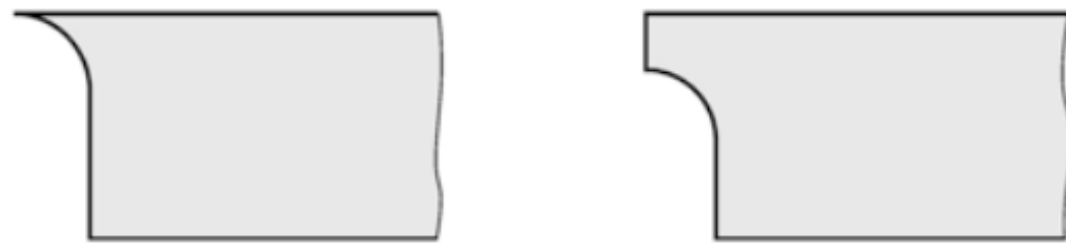


Abb. 2.161 Um kräftige Pressstempel zu erhalten, dürfen keine messerscharfen Kanten vorgesehen werden. Außenkanten scharfkantig oder mit Fasen ausführen. Innenliegende Kanten ausrunden

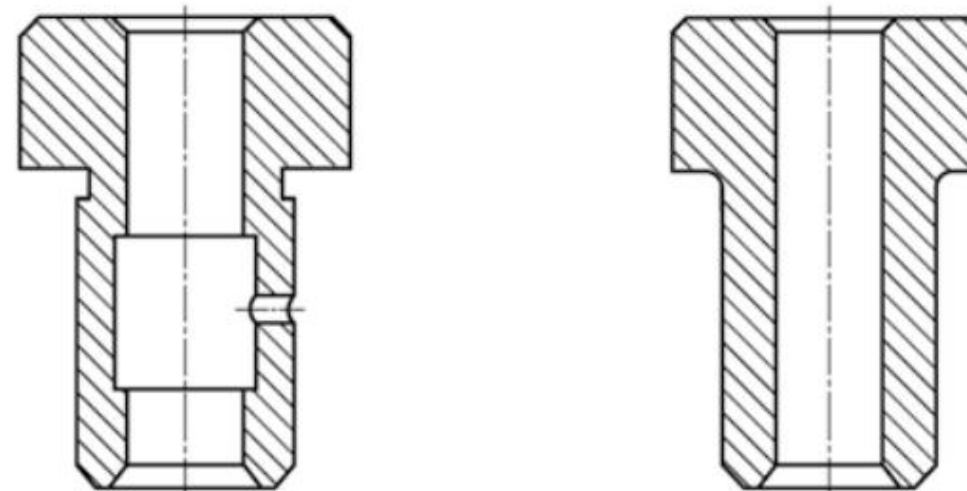


Abb. 2.162 Hinterschneidungen und Zwischenflansche sind zu vermeiden, da sie sehr aufwändig in der Herstellung sind. Einfache Körper sind wirtschaftlicher herzustellen. Erforderliche Nuten, Freistiche u. Ä. müssen spanend gefertigt werden

2.11 Additive Fertigungsverfahren

Quelle: S. 116

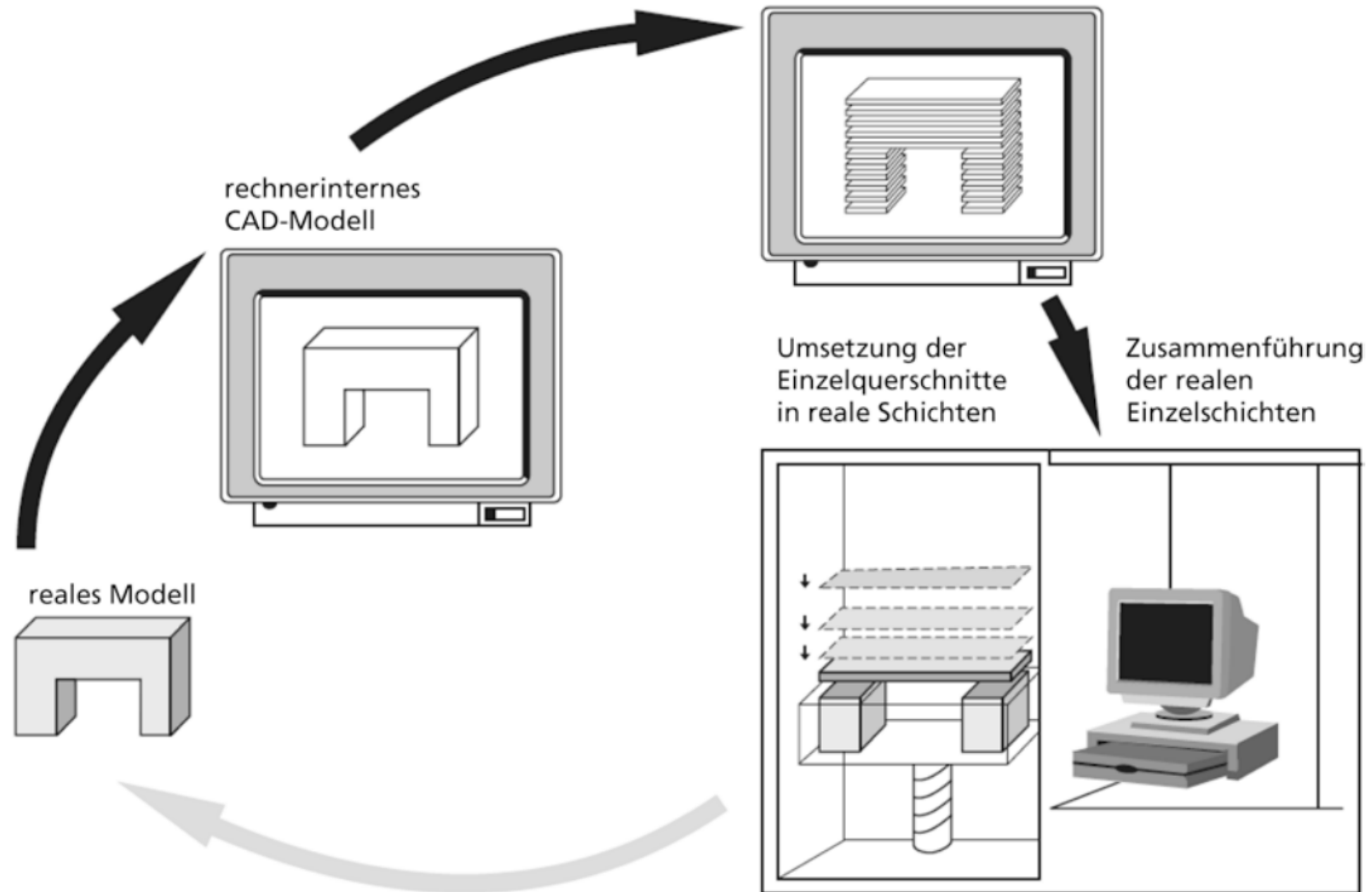


Abb. 2.175 Prinzip der Bauteilerzeugung bei additiven Fertigungsverfahren. (Nach Gebhardt)

2.11 Additive Fertigungsverfahren

Quelle: S. 121

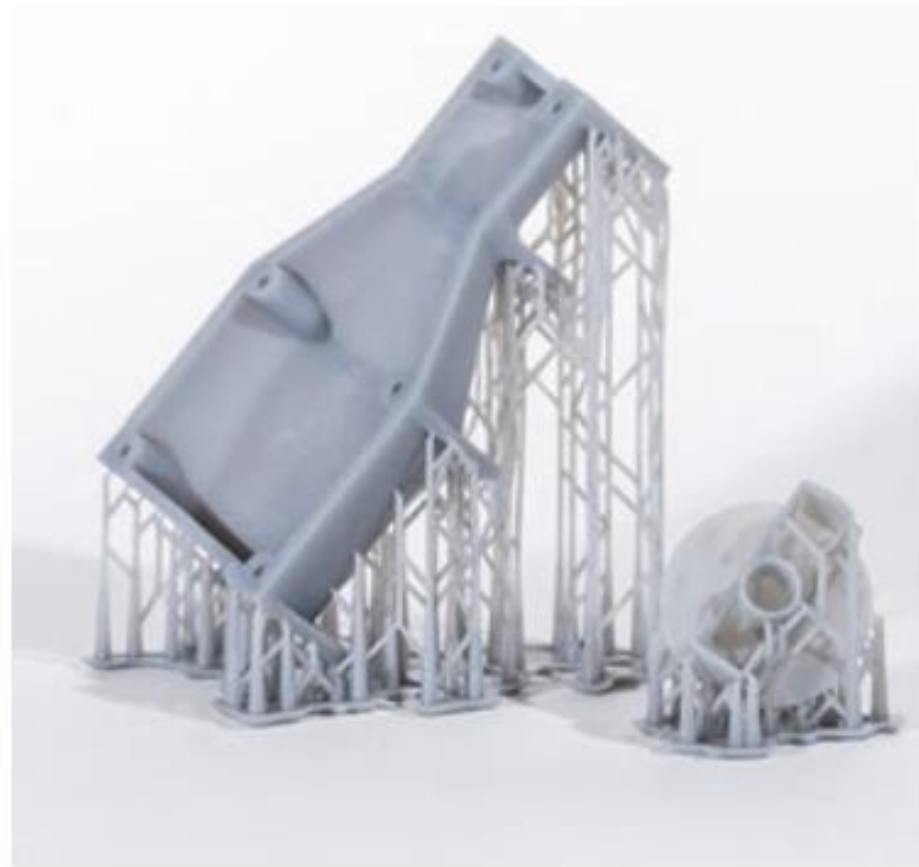


Abb. 2.179 SL-Bauteile mit Stützstrukturen (3dhubs)

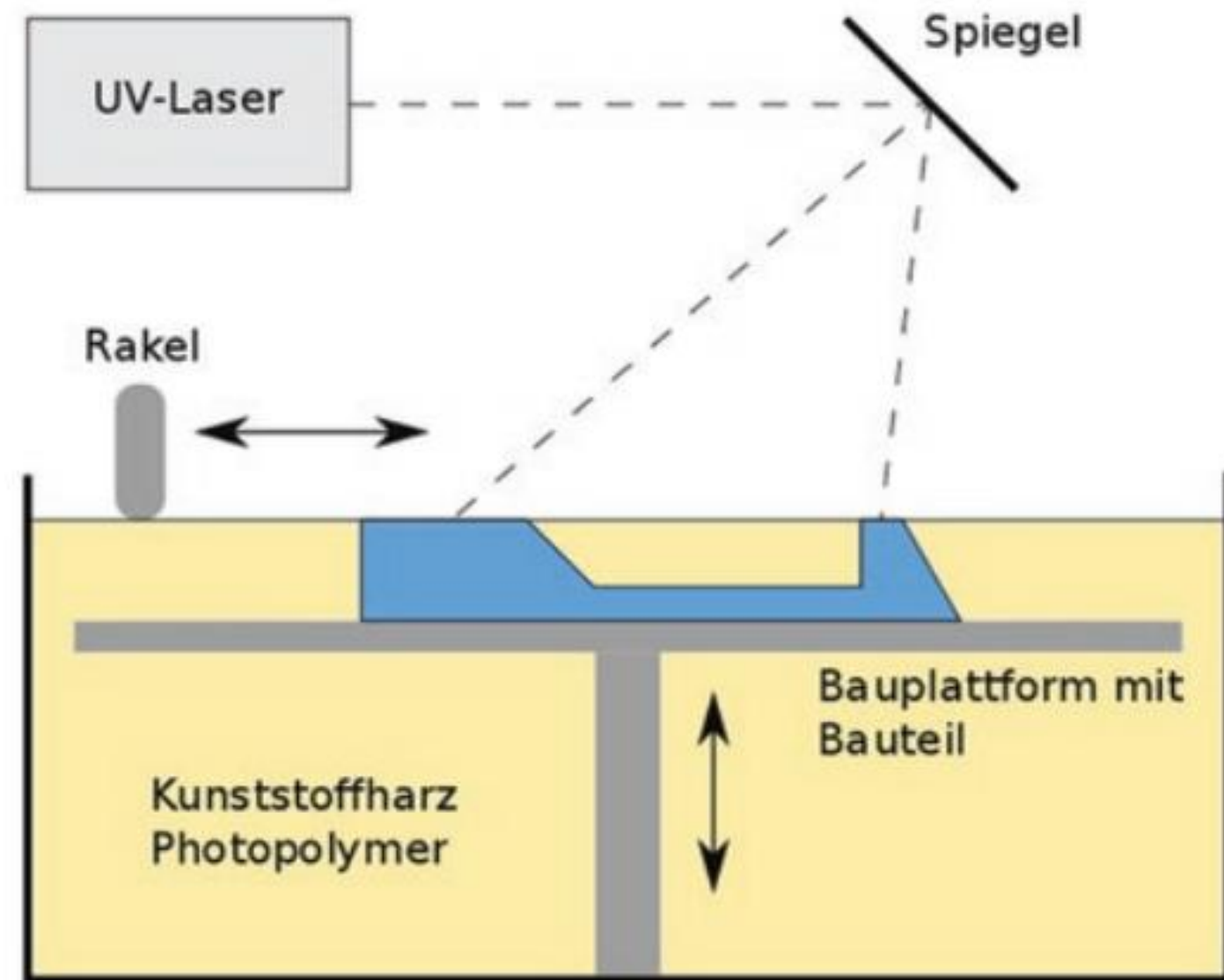


Abb. 2.178 Stereolithografie – Funktionsprinzip ([www.netzkonstrukteur](http://www.netzkonstrukteur.de))

2.11 Additive Fertigungsverfahren

Quelle: S. 122

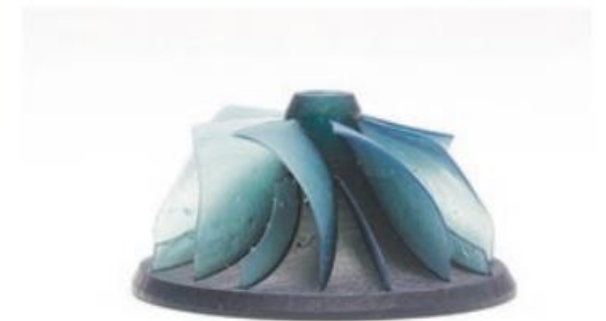


Abb. 2.180 Beseitigung der Stützstrukturen am SI-Turbinenschaufel-Prototyp (3dhubs)

2.11 Additive Fertigungsverfahren

Quelle: S. 123

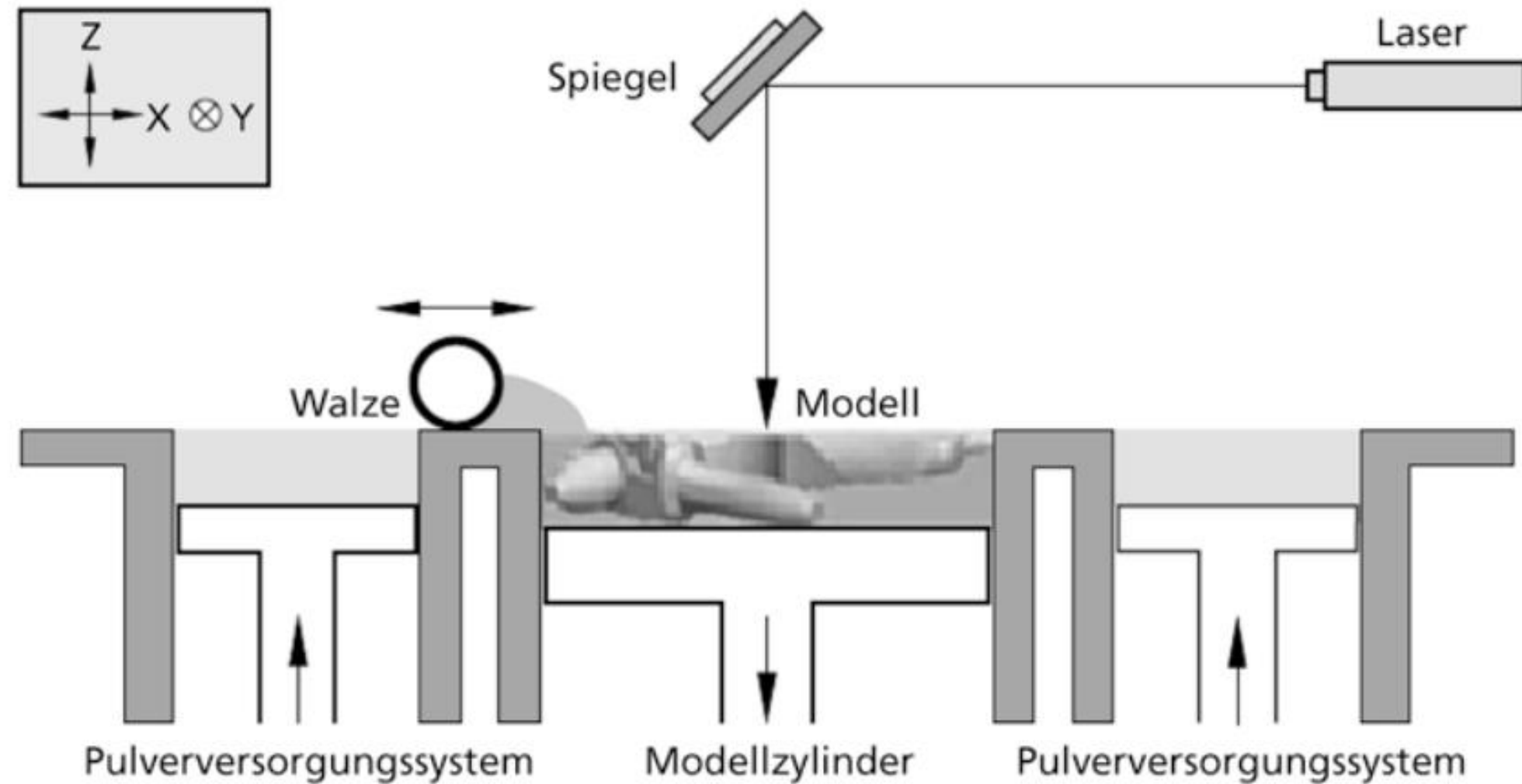


Abb. 2.182 Laser-Sintern – Funktionsprinzip

2.11 Additive Fertigungsverfahren

Quelle: S. 123

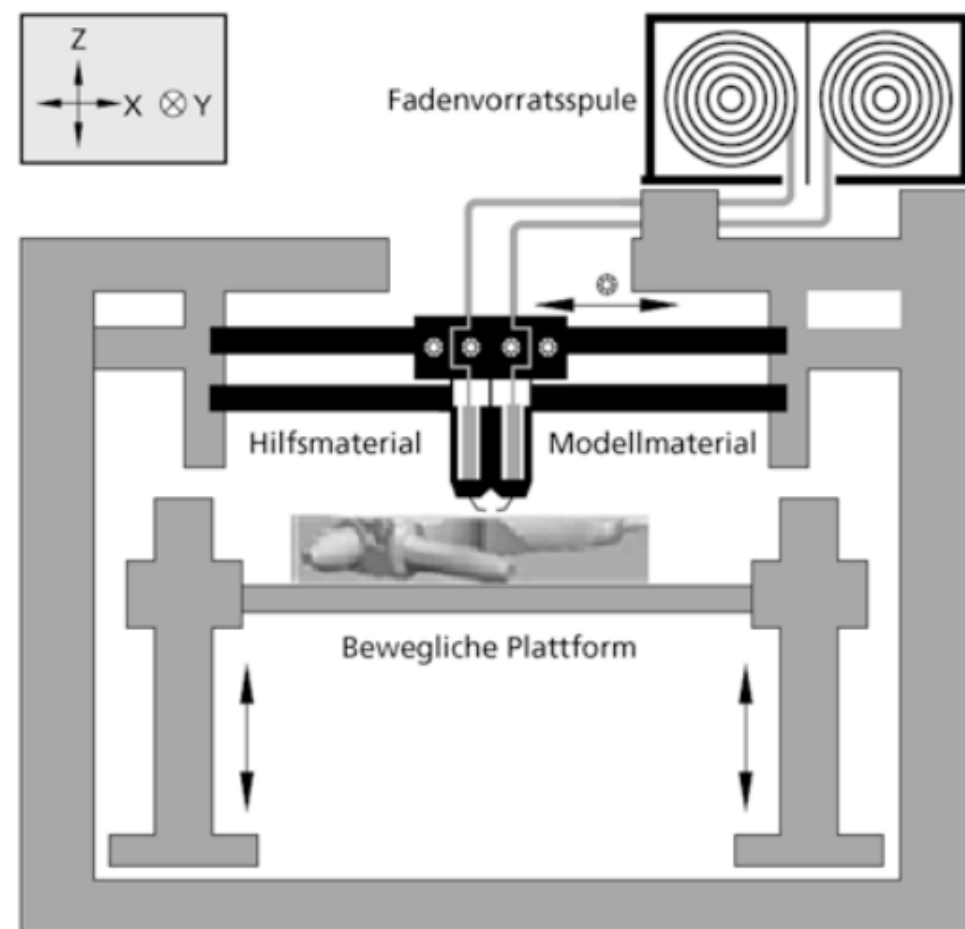


Abb. 2.189 Fused Layer Modeling/Manufacturing oder Fused Deposition Modeling – Funktionsprinzip



Abb. 2.192 Greifer in der Lebensmittelindustrie (Schubert, Ultimaker)



Abb. 2.198 Roboter zum Drucken von Häusern (apis cor)

3. Umformen

Quelle: S. 142

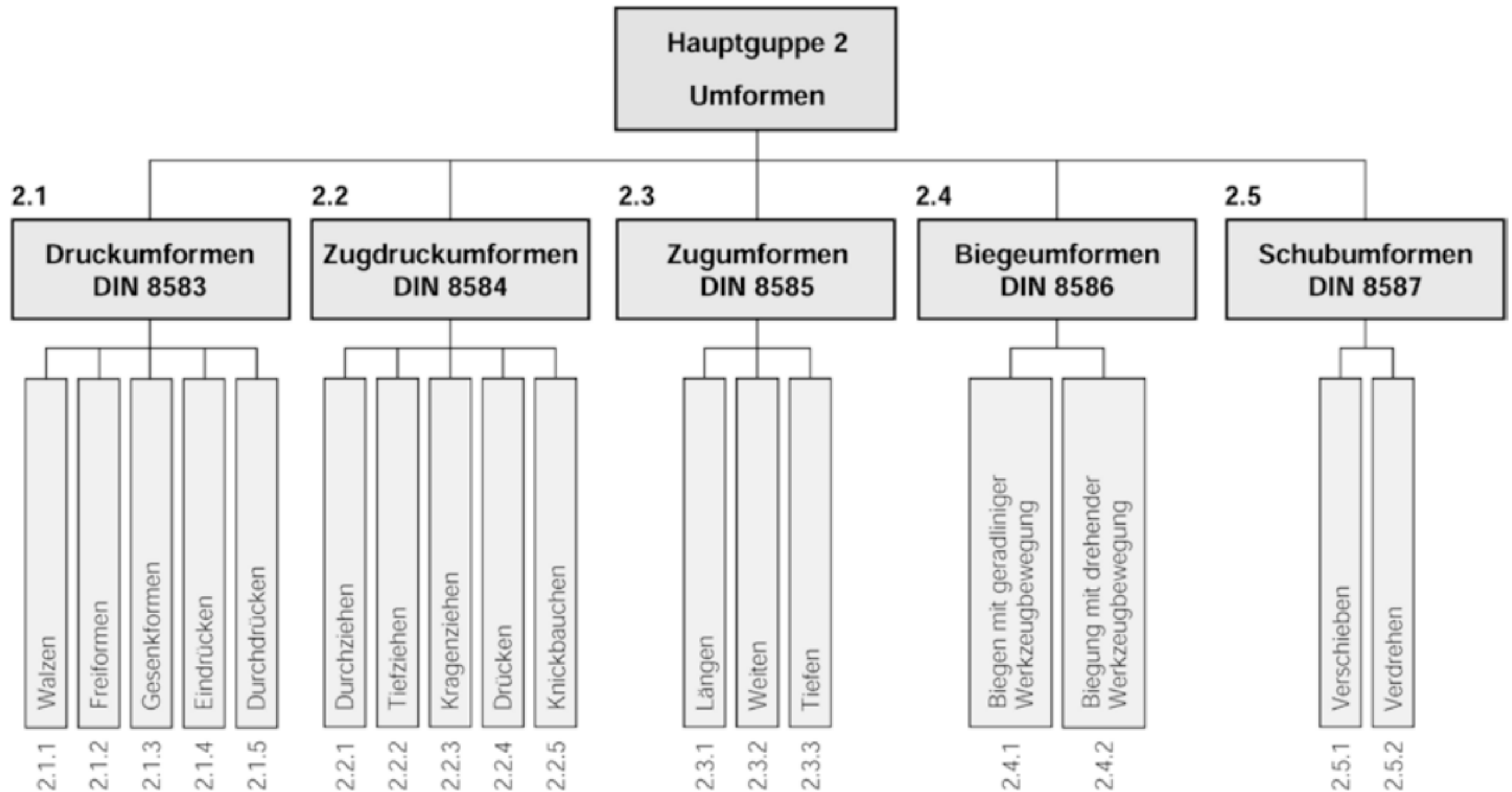


Abb. 3.1 Unterteilung der Fertigungsverfahren der Umformtechnik in Untergruppen nach DIN 8582

3. Umformen

Quelle: S. 142

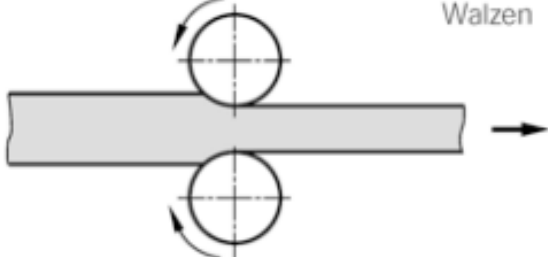
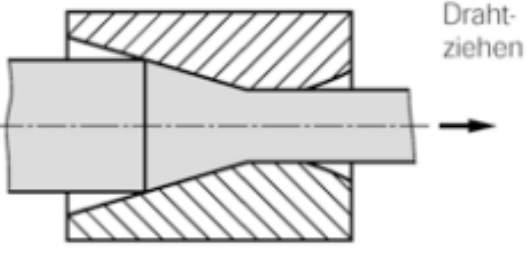
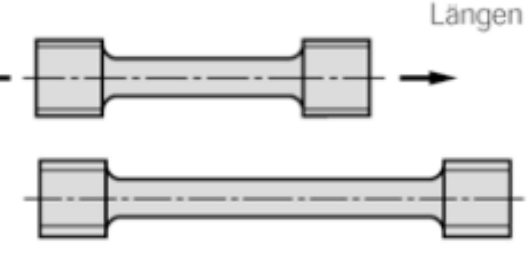
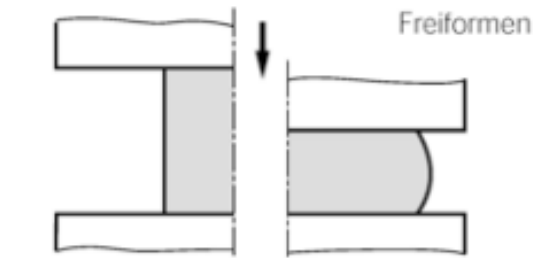
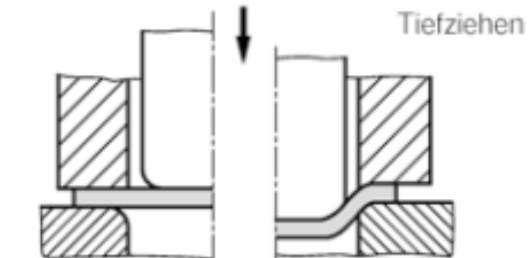
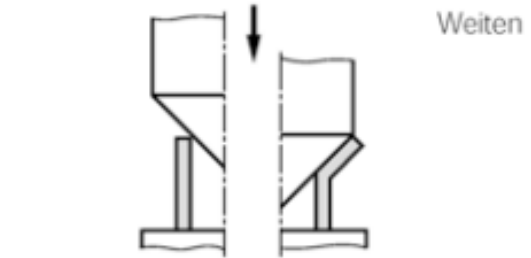
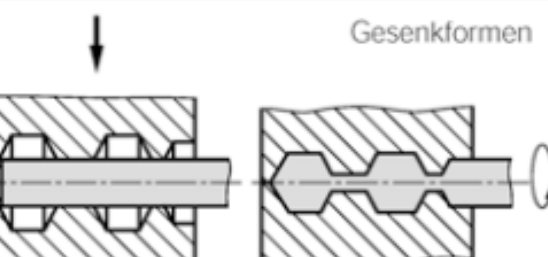
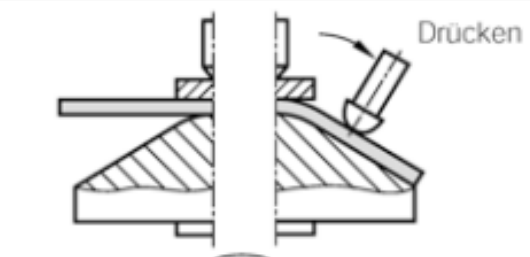
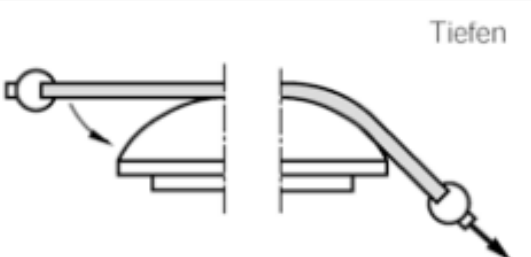
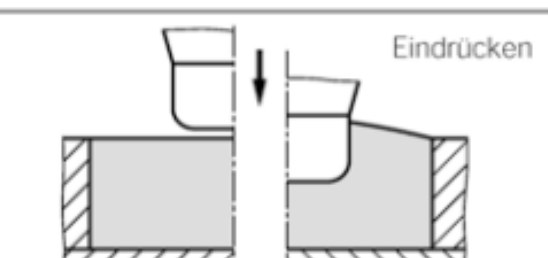
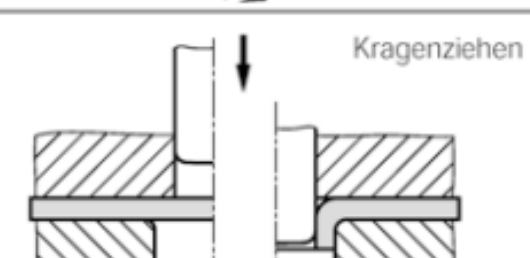
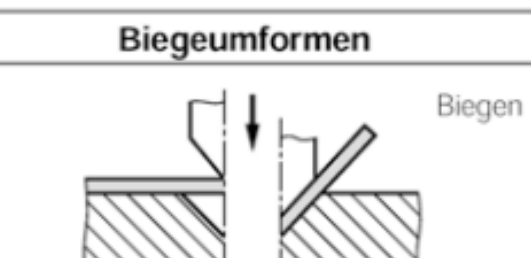
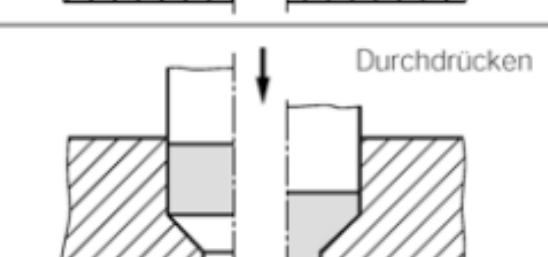
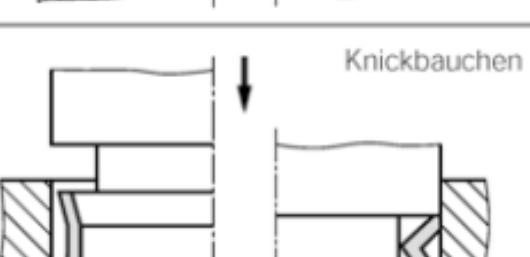
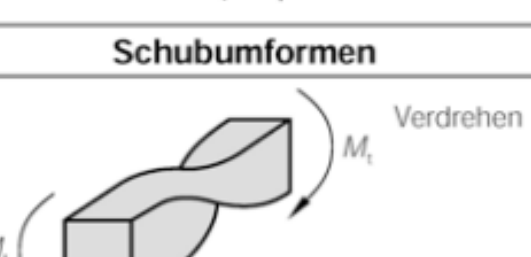
Druckumformen	Zugdruckumformen	Zugumformen
 Walzen	 Drahtziehen	 Längen
 Freiformen	 Tiefziehen	 Weiten
 Gesenkformen	 Drücken	 Tiefen
 Eindrücken	 Kragenziehen	Biegeumformen  Biegen
 Durchdrücken	 Knickbauchen	Schubumformen  Verdrehen

Abb. 3.2 Beispiele für Umformverfahren, eingeteilt nach überwiegender Beanspruchung in der Umformzone. Im jeweils linken Bildteil ist die Ausgangsform, im rechten Bildteil die Endform des Werkstücks dargestellt

3.1 Einteilung und Vorteile der Umformverfahren

- **bessere Werkstoffausnutzung**; die modernen Verfahren des Umformens erlauben in besonderen Fällen die Fertigung von einbaufertigen Teilen. Gegenüber der spanenden Bearbeitung sind Werkstoffeinsparungen von 10 bis 50 % möglich.
- **Einsparen von Fertigungszeit**; Umformmaschinen ermöglichen ein höheres Ausbringen durch verkürzte Haupt- und Nebenzeiten. Die Erhöhung der Pressenhubzahl, der Einsatz automatisierter Zuführ- und Entnahmevorrichtungen sowie die Mehrmaschinenbedienung führen zu einer Einsparung von Fertigungszeit bis zu 30 %.
- Steigerung der Werkstückqualität; die Maßgenauigkeit und Oberflächengüte der Erzeugnisse können verbessert werden durch **Kombinieren von Umformprozessen mit Endbearbeitungsverfahren**.

3.1 Einteilung und Vorteile der Umformverfahren

- Mit einigen Umformverfahren **lassen sich sehr kleine Toleranzen einhalten**. Zum Beispiel kann beim Fließpressen eine Wanddickenabweichung bei 600 mm Durchmesser von bis zu $\pm 0,01$ mm und beim Oberflächenfeinwalzen eine Rauheit bei Stahlteilen bis zu $R_z = 0,2$ mm erreicht werden.
- **Erhöhung der Werkstückstoff-Festigkeit**; bei mehreren Verfahren des Kaltumformens kann eine solche Festigkeitssteigerung vorteilhaft ausgenutzt werden. Beim Kaltfließpressen steigt die Härte des eingesetzten Stahls bis zu 120 % und beim Oberflächenfeinwalzen (je nach Umformgrad) bis zu 40 %. Dadurch können preiswertere Stähle mit geringerer Festigkeit als Rohling eingesetzt werden.
- Eine **höhere Gestaltfestigkeit** und eine verringerte Kerbwirkung lassen sich bei Umformteilen **mit nicht angeschnittenem Faserverlauf** erreichen.

3.2 Grundlagen der Umformtechnik

Quelle: S 148

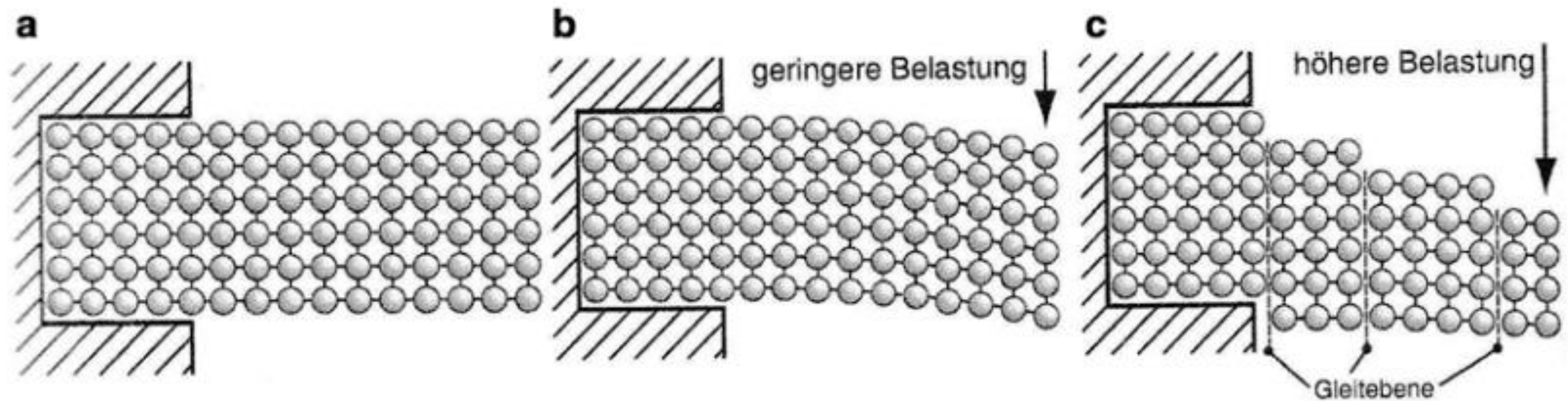


Abb. 3.13 Verformungen eines Biegestabes: **a** unverformt, **b** elastisch verformt, **c** elastisch **und** plastisch verformt

3.3 Druckumformen - Walzen

Das Verfahren ist definiert als stetiges oder schrittweises **Druckumformen** mit sich **drehenden Werkzeugen** (Walzen).

Quelle: S. 154 bis 155

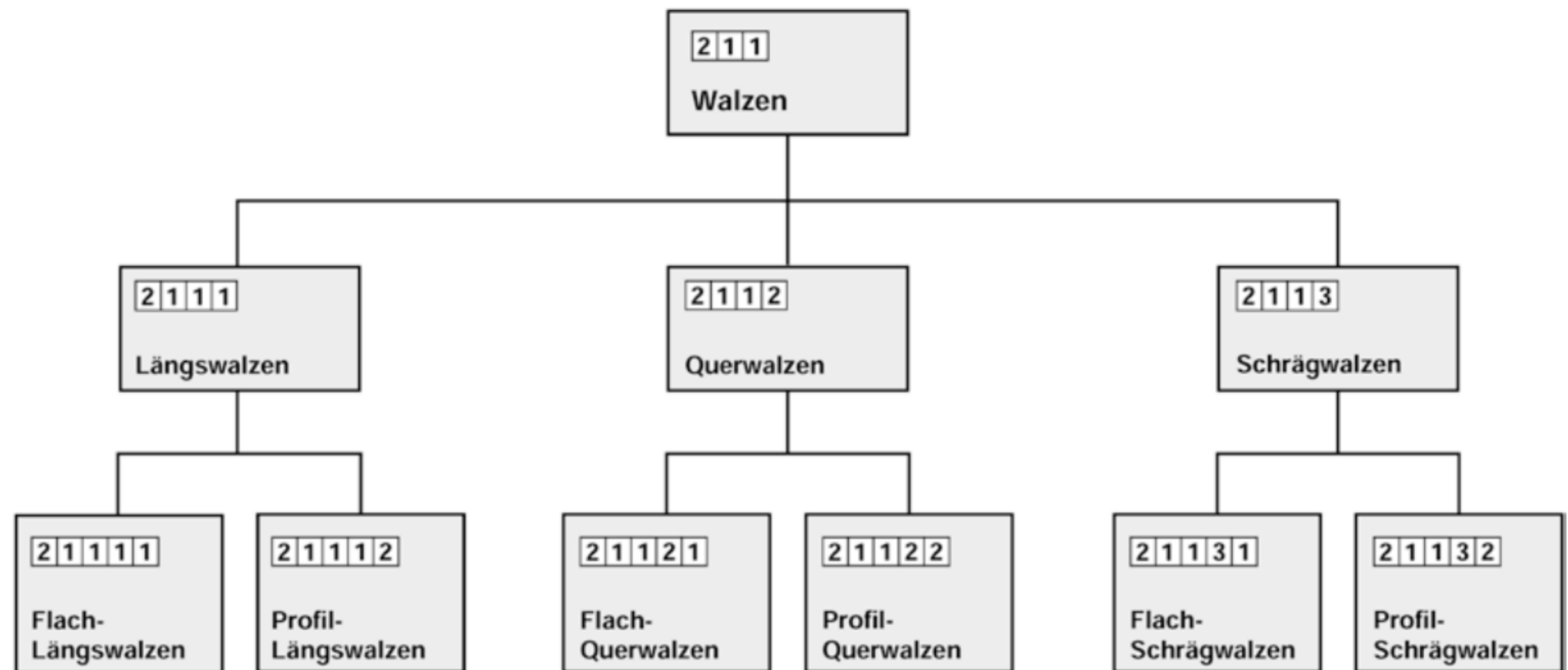


Abb. 3.23 Einteilung der Walzverfahren nach DIN 8583

3.3 Druckumformen - Walzen

Quelle: S. 156 bis 157

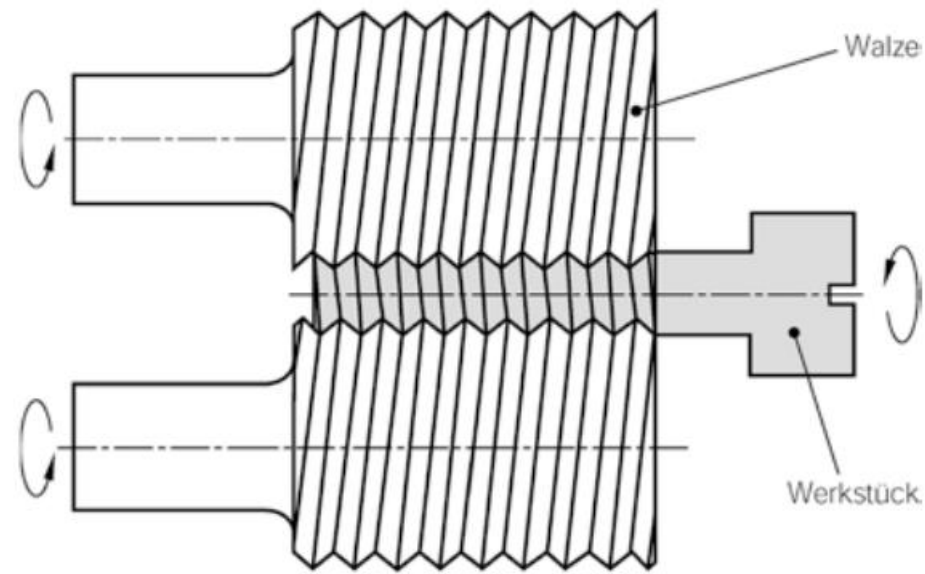


Abb. 3.30 Profil-Querwalzen von Vollkörpern für das Gewindewalzen im Einstechverfahren

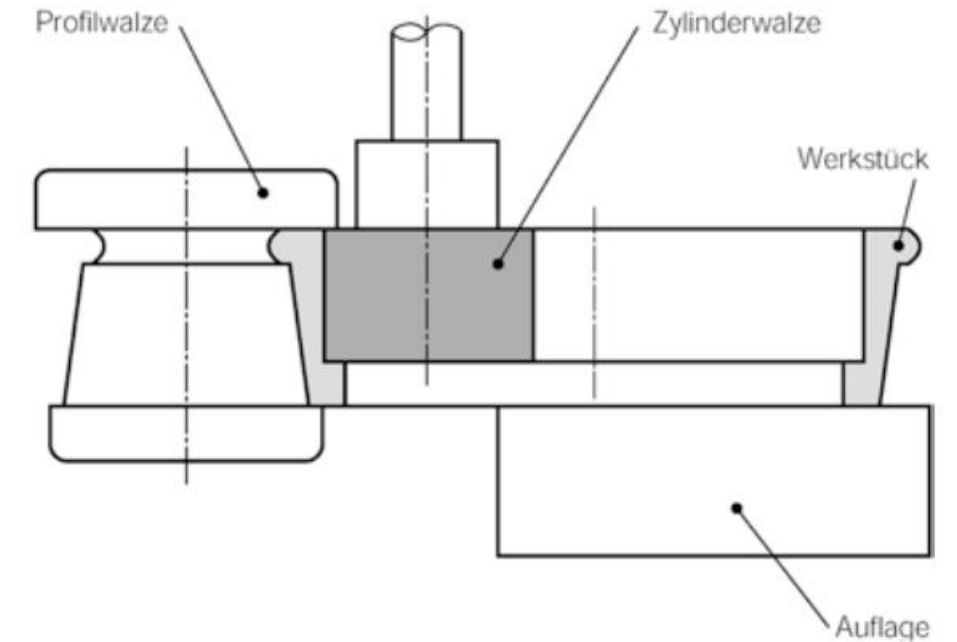


Abb. 3.29 Querwalzen von Hohlkörpern für das Walzen von Eisenbahnrädern

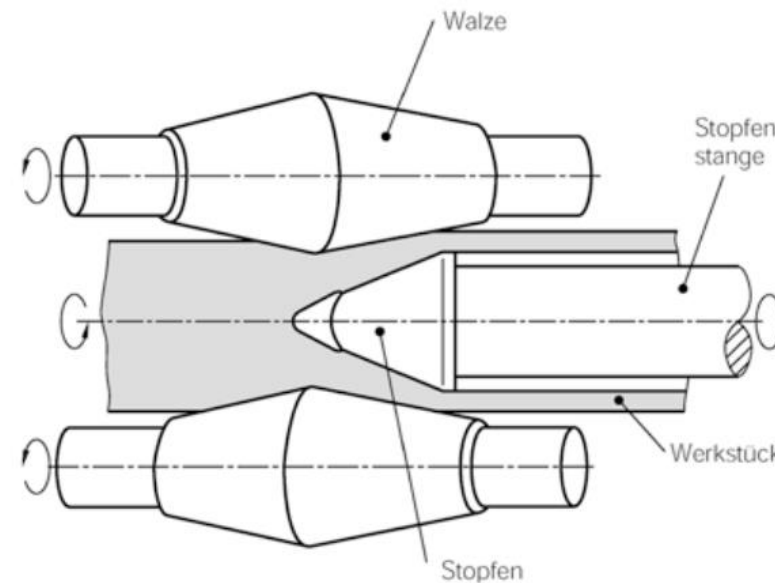


Abb. 3.34 Schrägwalzen mit doppelkegeligen Walzen (Stopfenwalzwerk zur Rohrherstellung)

3.3 Druckumformen - Schmieden

Quelle: S. 163

Schmieden gehört zu den Warmumformverfahren. Die wichtigsten Verfahrensvarianten sind das **Freiformschmieden** und das **Gesenkschmieden**. Außer diesen herkömmlichen Verfahren werden das Warmstauchen, das Feinschmieden und das Schmiedewalzen eingesetzt.

Vorteile:

- Hohe Gestaltungsfreiheit mit einfachen Mitteln.
- Materialverdichtung und kein unterbrochener Faserverlauf
- Massenproduktion beim Gesenkschmieden

Nachteile:

- Hohe Energiekosten
- Hohe Kosten beim Gesenkschmieden

3.3 Druckumformen - Schmieden - Freiformschmieden

Quelle: S. 163 bis 164

Beim Freiformschmieden wird **ohne begrenzende Werkzeuge** aus dem Rohling die gewünschte Endform erzeugt, hierbei kann der Werkstoff zwischen den Werkzeugen **frei fließen**.

Die Fertigform entsteht **durch geeignete Führung** des Werkstücks und der Werkzeuge.

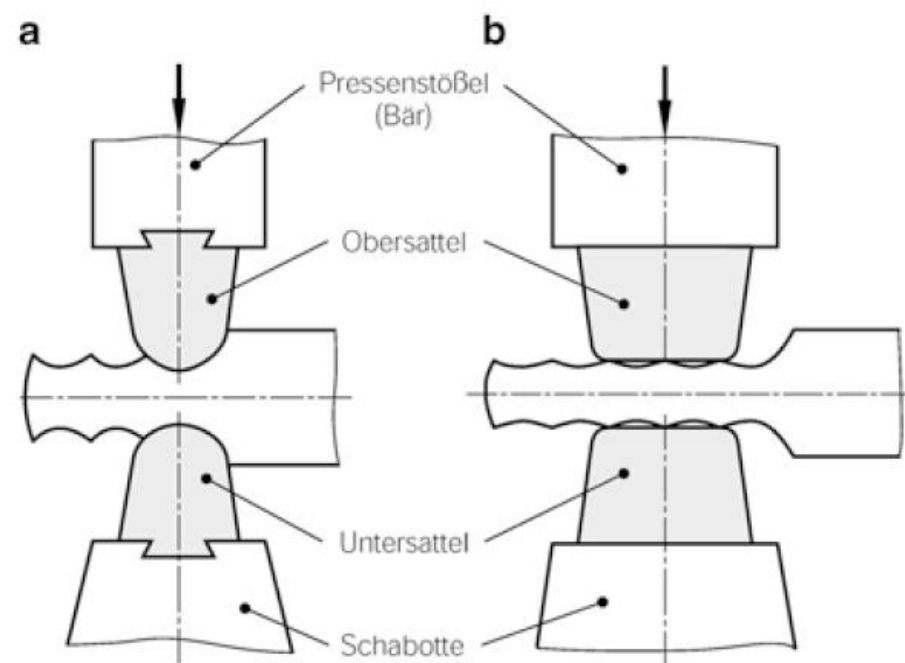


Abb. 3.45 Streckschmieden: **a** Recken **b** Glätten

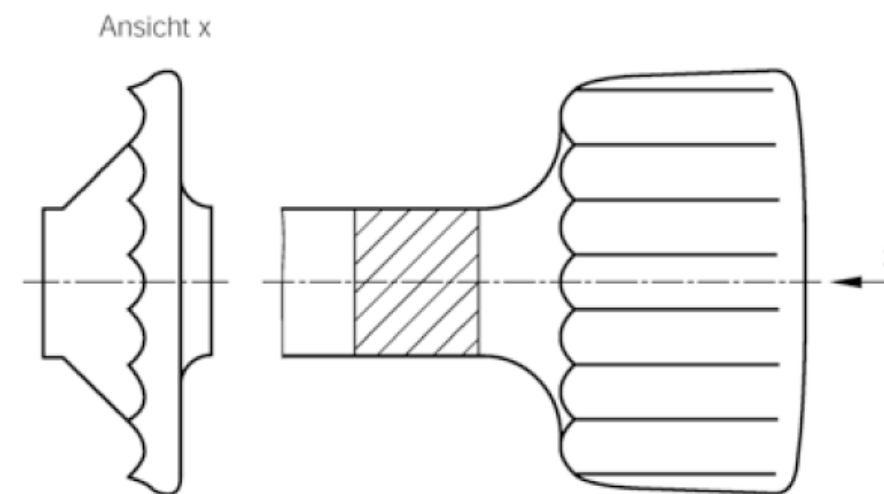


Abb. 3.46 Breiten eines Vierkantquerschnitts durch Freiformen

3.3 Druckumformen - Schmieden - Gesenkschmieden

Quelle: S. 167

Gesenkschmieden ist Umformen von vorgewärmten Metallen mit **gegeneinander bewegten Hohlformen**, den Gesenken. Dem Werkstoff werden durch Ober- und Untergesenk die Fließrichtung und die **Form vorgeschrieben**.

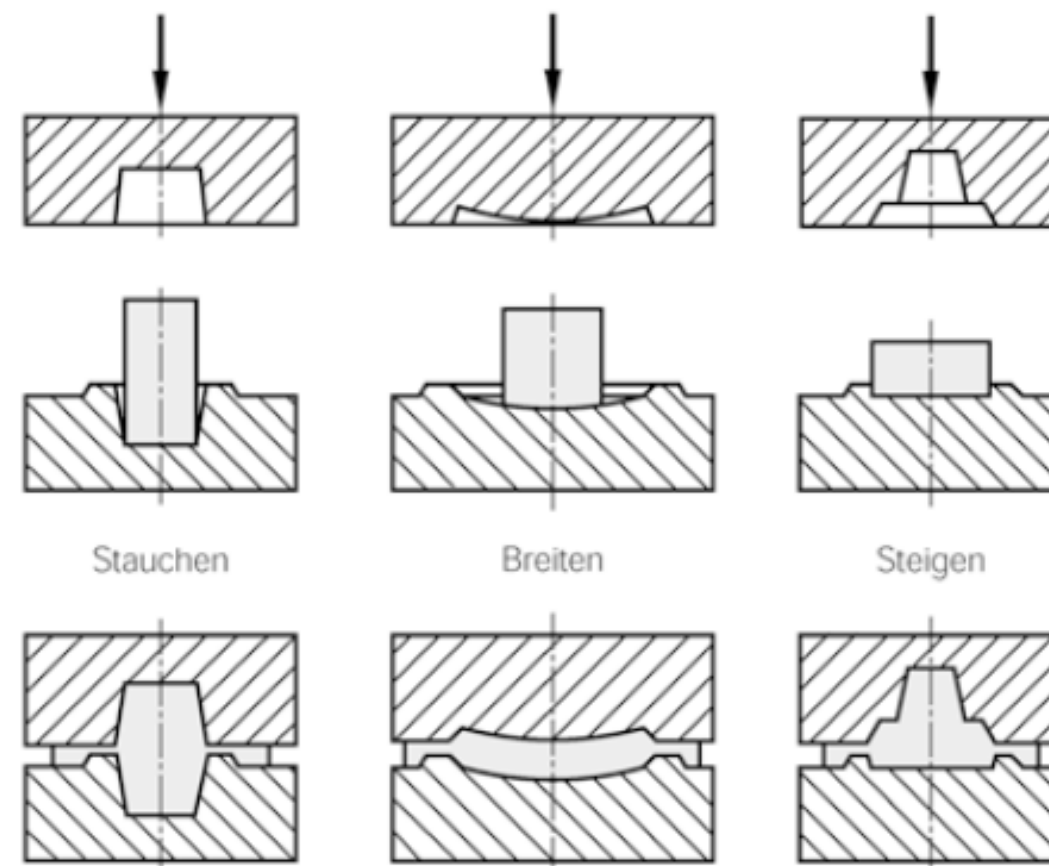
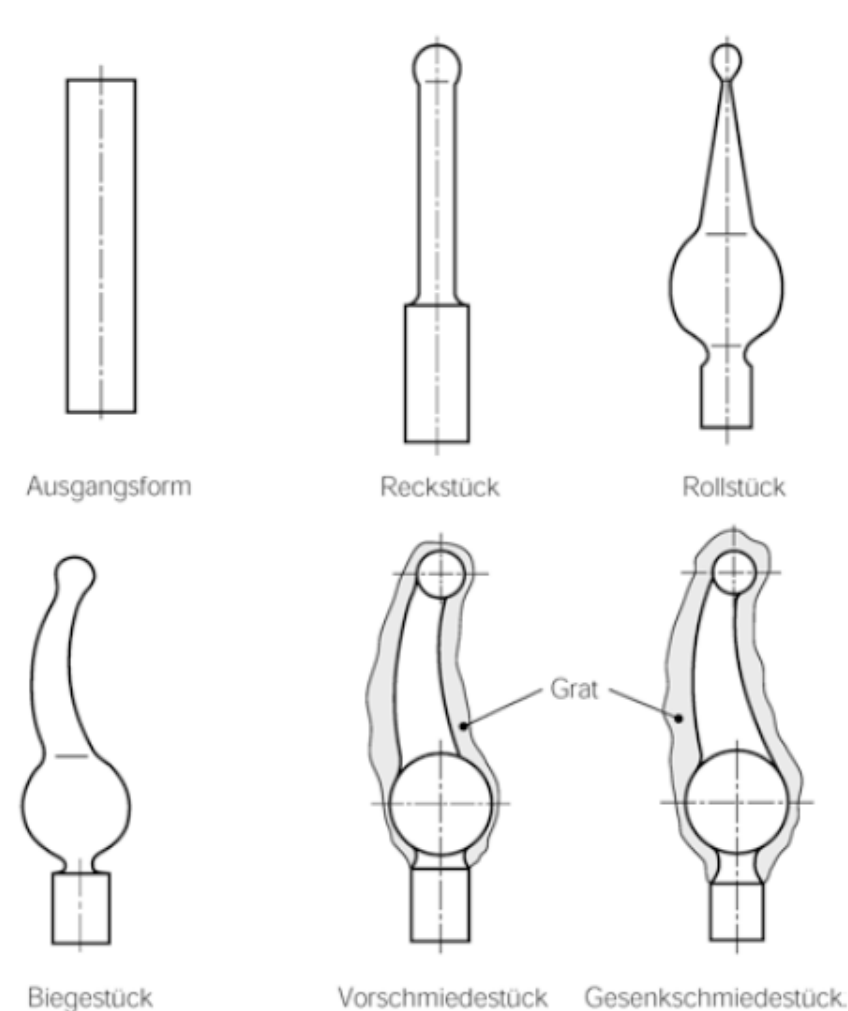


Abb. 3.56 Gesenkschmieden vom Stück (mit Haupt-Arbeitsgängen)

3.3 Druckumformen - Eindrücken

Quelle: S. 170 bis 173

Zu den Eindrückverfahren zählen das Prägen, das die **Oberfläche** eines Werkstücks **reliefartig verändert**, und das **Einsenken** zum Herstellen eines Gesenks. Es handelt sich in beiden Fällen um eine **Kaltumformung**.

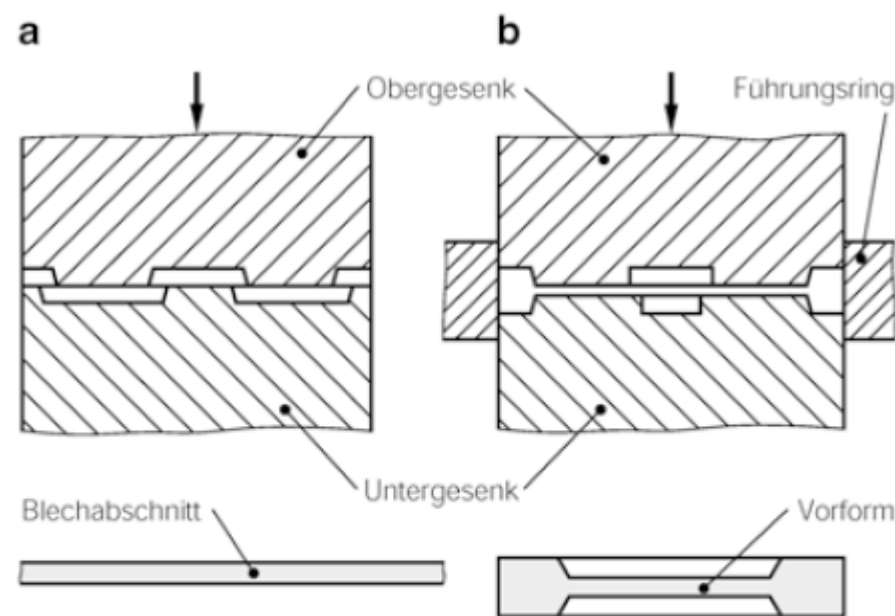


Abb. 3.61 Prägewerkzeuge und Rohlinge: **a** Hohlprägen ohne Dickenänderung (z. B. für Nummerierung von Kfz-Fahrgestellen) **b** Vollprägen mit Führungsring (z. B. für das Münzprägen)

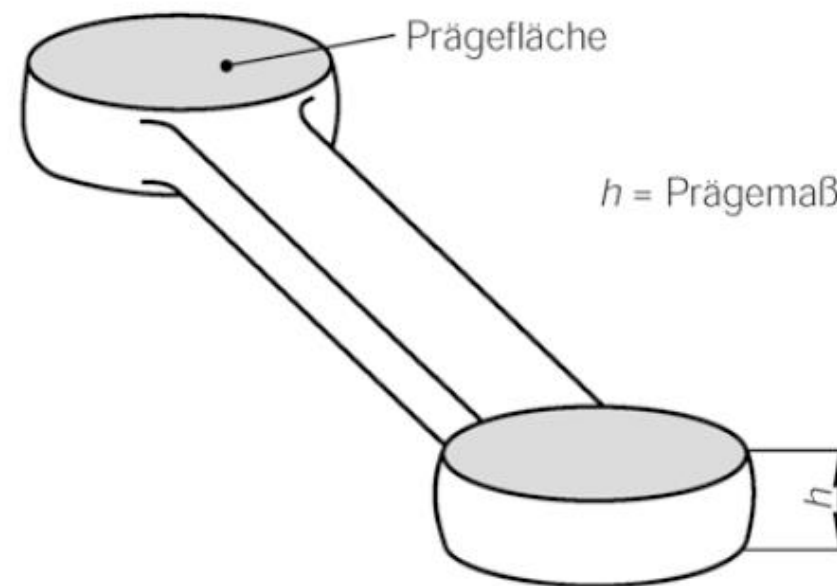


Abb. 3.62 Maßprägen an einem entgrateten Gesenkschmiedeteil

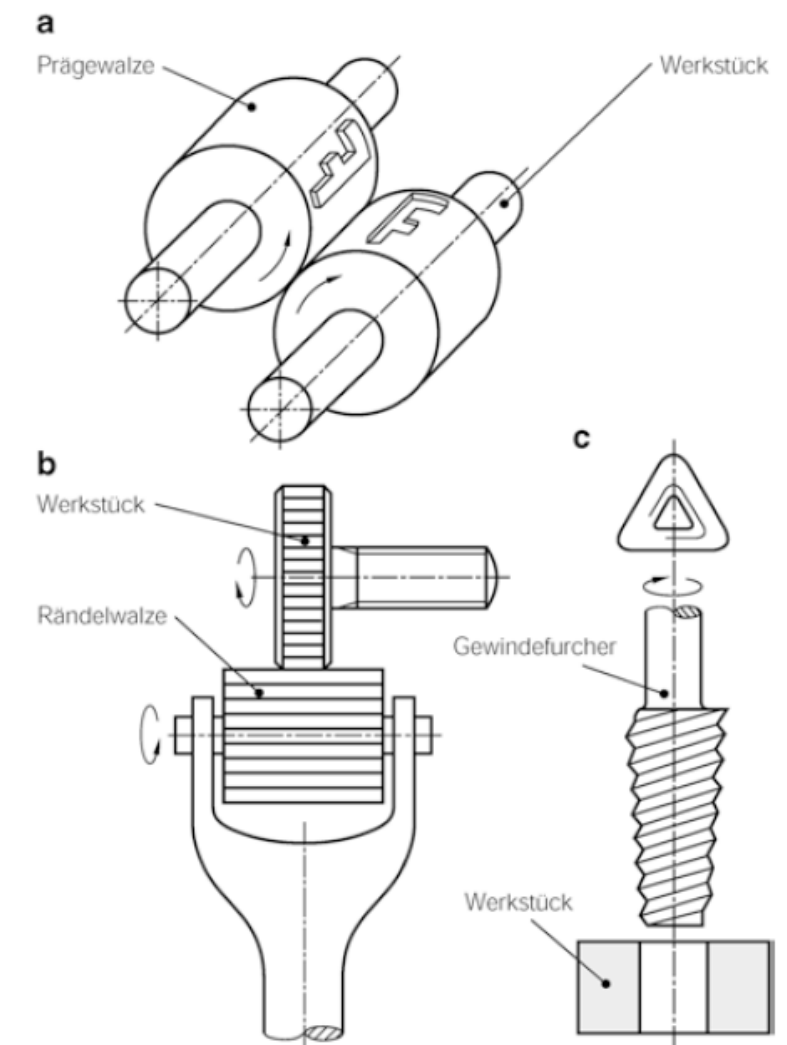


Abb. 3.65 Eindrücken mit umlaufender Werkzeugbewegung: **a** Walzprägen, **b** Rändeln, **c** Gewindefurchen von Innengewinden

3.3 Druckumformen - Durchdrücken - Strangpressen

Quelle: S. 173 bis 174

Durchdrücken ist Druckumformen eines Werkstücks **durch formgebende Werkzeugöffnungen hindurch**.

Strangpressen: Beim Strangpressen wird ein **aufgeheizter Block** in einem Presszylinder durch einen Stempel unter hohen Druck gesetzt und **durch eine Matrizenöffnung gedrückt**. Die Herstellung von Werkstücklängen bis 20m sind möglich

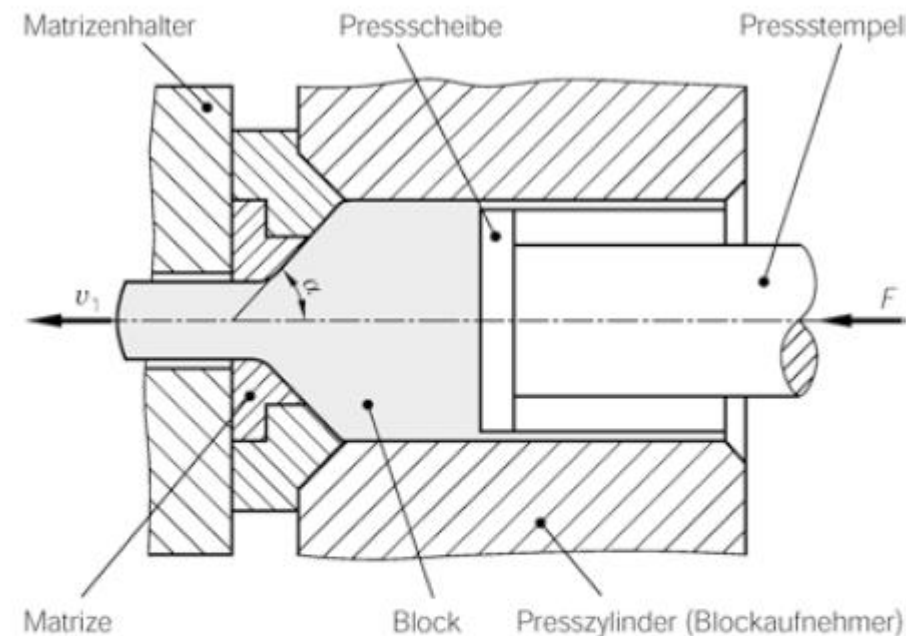


Abb. 3.66 Voll-Vorwärts-Strangpressen mit Schale. F Presskraft α halber Öffnungswinkel der Matrize v_1 Austrittsgeschwindigkeit des Strangs

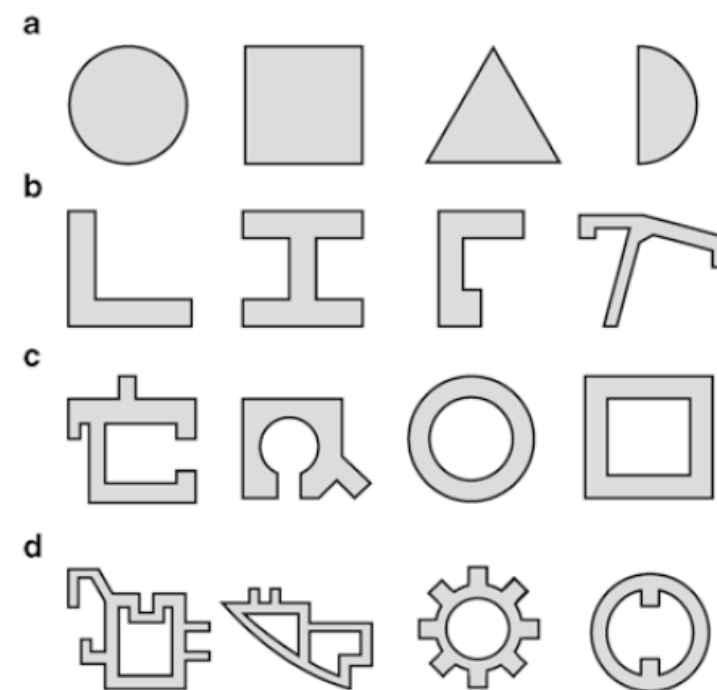


Abb. 3.67 Durch Strangpressen hergestellte Profile: a) runde und eckige Vollprofile b) symmetrische und unsymmetrische Winkelprofile c) offene und geschlossene Hohlprofile d) komplizierte Profilrohre

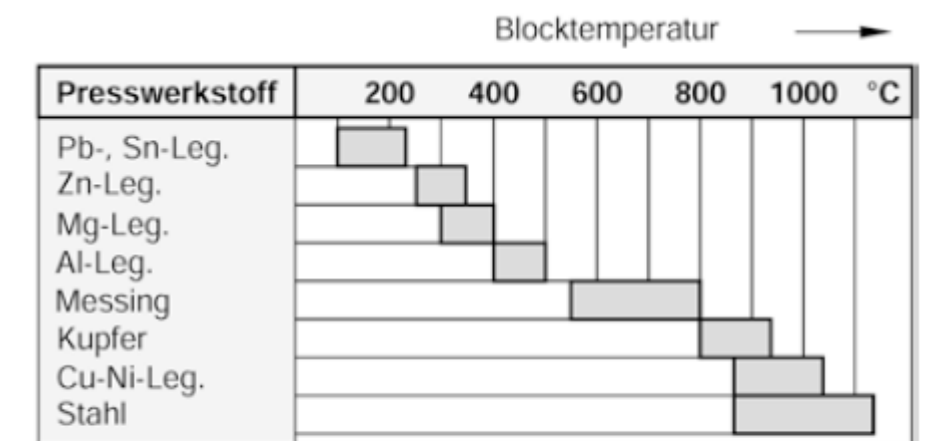


Abb. 3.69 Strangpresswerkstoffe mit den Bereichen üblicher Verarbeitungstemperaturen

3.3 Druckumformen - Durchdrücken - Kaltfliesspressen

Quelle: S. 173 bis 174

Fließpressen ist das **Durchdrücken** eines zwischen Werkzeugteilen aufgenommenen Werkstücks **mittels Stempel durch eine Düse**. Es ist ein Massivumformverfahren, bei dem metallische Werkstoffe meist bei Raumtemperatur durch große Druckspannungen in **Radial- und Axialrichtung zum Fließen** gebracht werden.

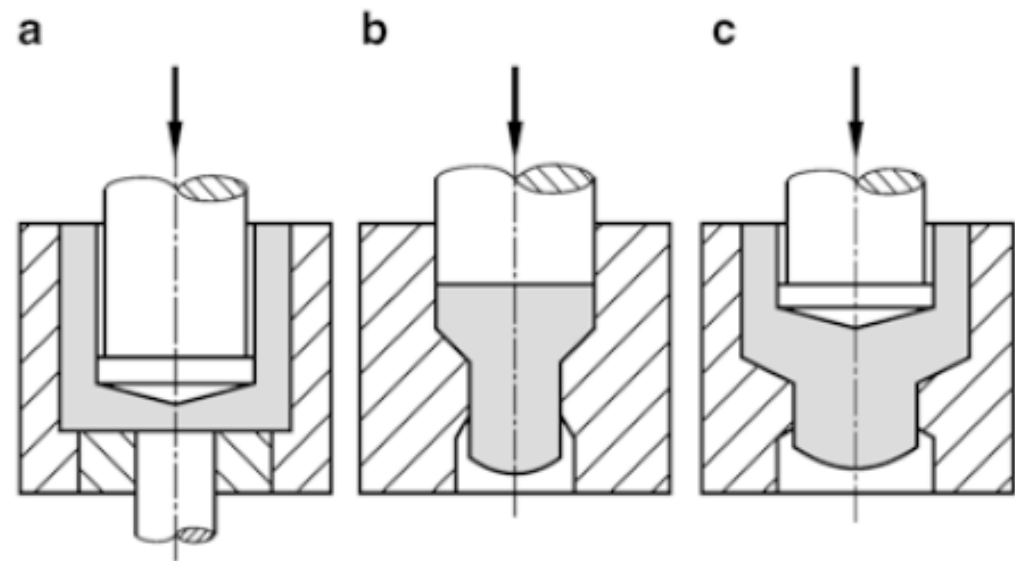


Abb. 3.75 Prinzipdarstellung der wichtigsten Fließpressverfahren nach DIN 8583. a Napf-Rückwärts-Fließpressen b Voll-Vorwärts-Fließpressen c Gemischt-Fließpressen

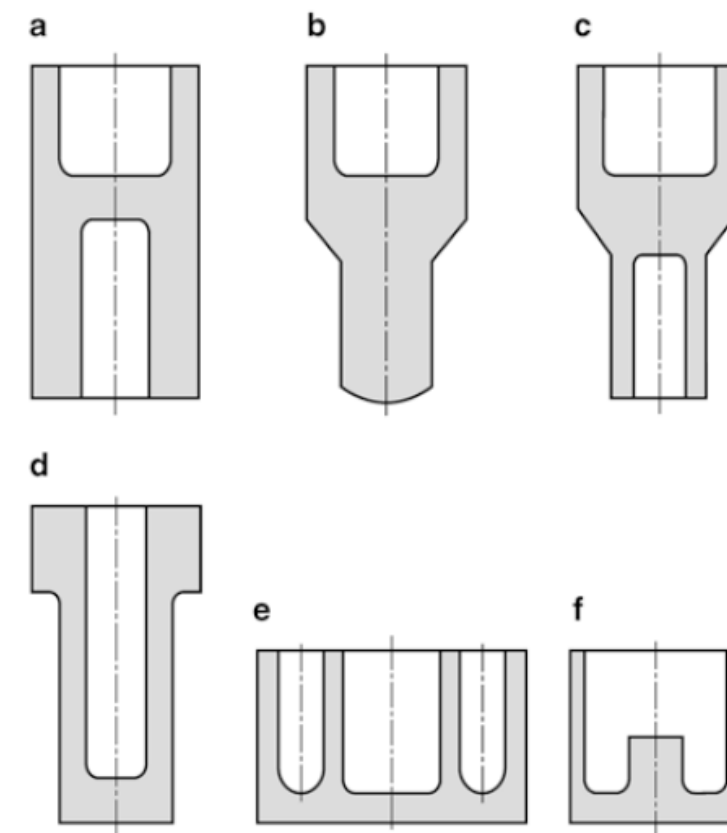


Abb. 3.76 Verfahrenskombinationen für Fließpress-Hohlkörper: a Napf-Vorwärts mit Napf-Rückwärts b Voll-Vorwärts mit Napf-Rückwärts c Hohl-Vorwärts mit Napf-Rückwärts d Napf-Vorwärts mit Flanschanstauchen e Napf-Rückwärts mit Napf-Rückwärts f Voll-Rückwärts mit Napf-Rückwärts

3.4 Zug-Druck-Umformen

Quelle: S. 183

Bei dieser Verfahrensgruppe wird der plastische Zustand durch **zusammengesetzte Zug- und Druckbeanspruchung** erzeugt. Nach DIN 8584-1 gehören hierzu die technischen Fertigungsverfahren **Durchziehen** als Draht- und Stabziehen, **Tiefziehen** von Blechen zu Hohlkörpern und deren weitere Umformung mit Verringern des Durchmessers, **Drücken** von Hohlkörpern und deren Formänderung durch Weiten oder Verengen sowie das **Kragenziehen** und **Knickbauchen**.

3.4 Zug-Druck-Umformen - Durchziehen

Quelle: S. 183

Alle Durchziehverfahren haben nach DIN 8584 das gemeinsame Merkmal, dass das Rohteil durch eine **in Ziehrichtung verengte**, formgebende düsenförmige Matrize **hindurchgezogen** wird.

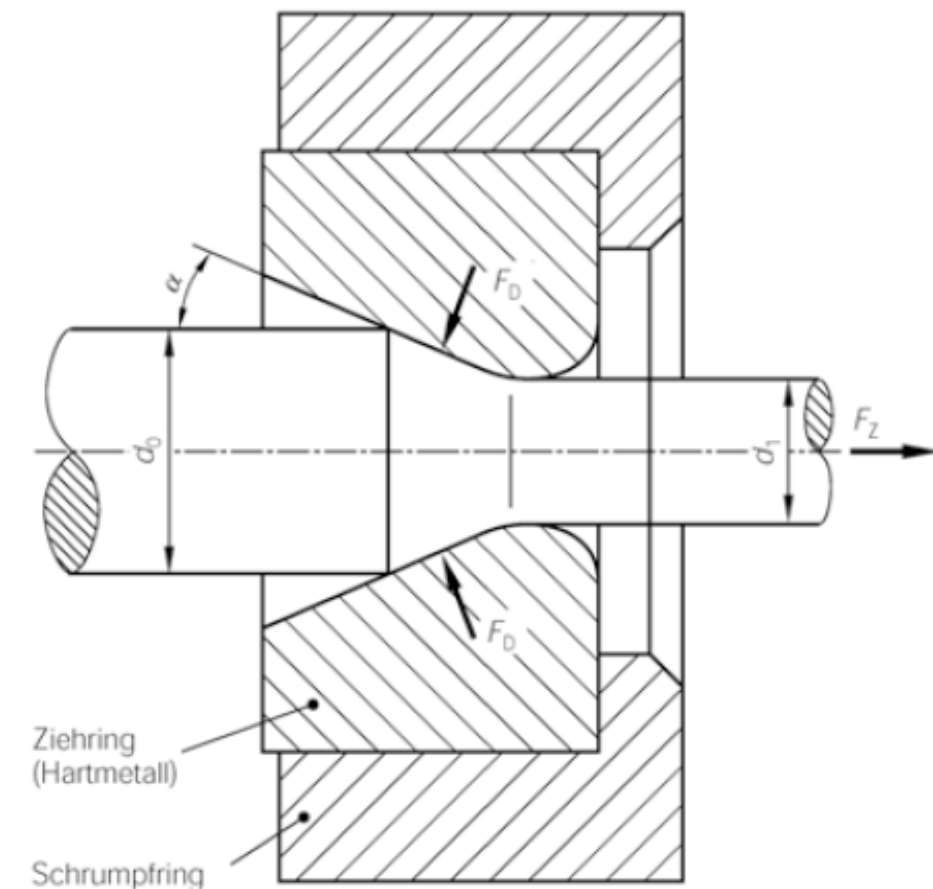


Abb. 3.85 Ziehstein aus Hartmetall mit Schrupptring aus Stahl d_0 Ausgangsdurchmesser des Drahts d_1 Enddurchmesser des Drahts α halber Kegelwinkel des Ziehholts F_Z Ziehkraft F_D Druckkraft

3.4 Zug-Druck-Umformen - Gleitziehen

Quelle: S. 186 bis 187

Beim **Hohl-Gleitziehen** befindet sich im **Inneren** des Rohres **kein Werkzeug**, sodass die Umformung dort frei erfolgen kann.

Im Gegensatz dazu steht das **Gleitziehen über Stopfen**.

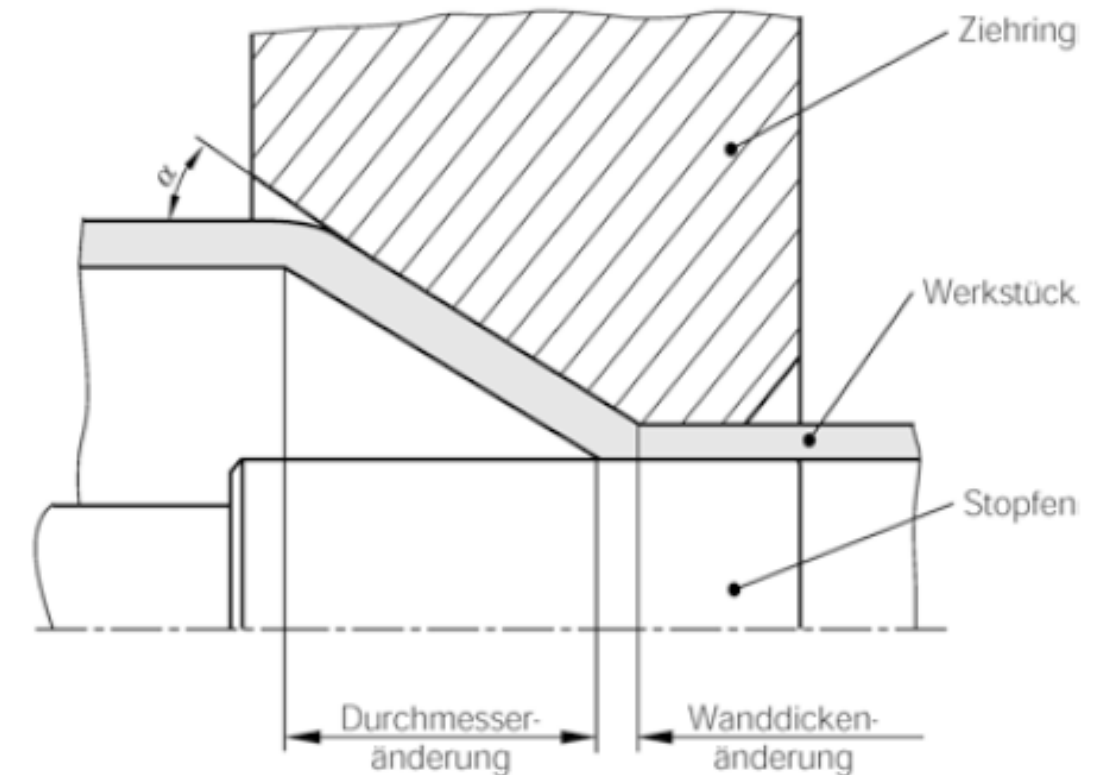


Abb. 3.89 Gleitziehen von Rohren über festen Stopfen mit Verringern von Durchmesser und Wanddicke. α Neigungswinkel der Ziehringöffnung

3.4 Zug-Druck-Umformen - Abstreckziehen

Quelle: S. 187 bis 188

Das Abstreckziehen wird zum **Vermindern der Wanddicke** von hülsenförmigen Hohlkörpern mit Boden verwendet. Diese Stückgutteile sind entweder tiefgezogen oder fließgepresst und haben immer einen Boden, mit dem das Werkstück mittels eines **Stempels durch einen oder mehrere Abstreckringe** gezogen wird.

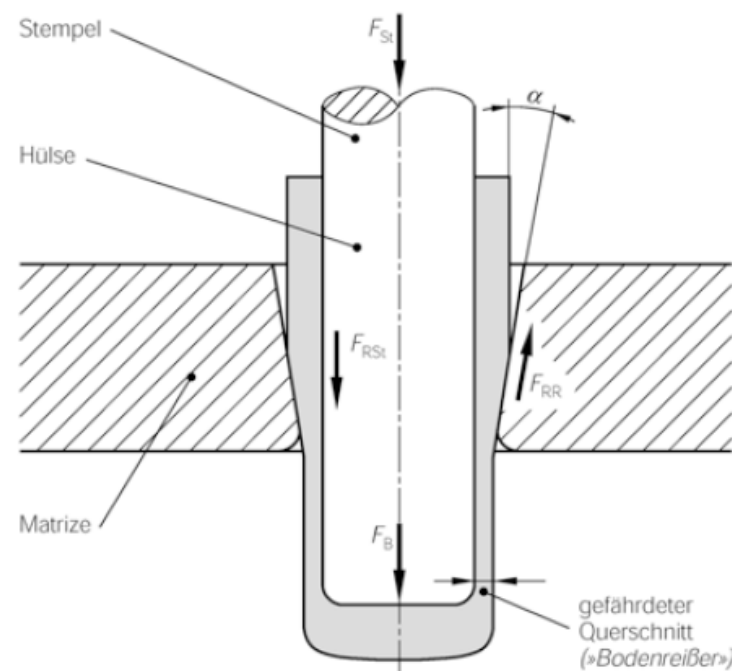


Abb. 3.90 Abstreckziehen von Hohlkörpern α Abstreckwinkel F_{St} Stempelkraft F_{RSt} Stempelreibkraft F_{RR} Ringreibkraft an der Matrize F_B Bodenkraft

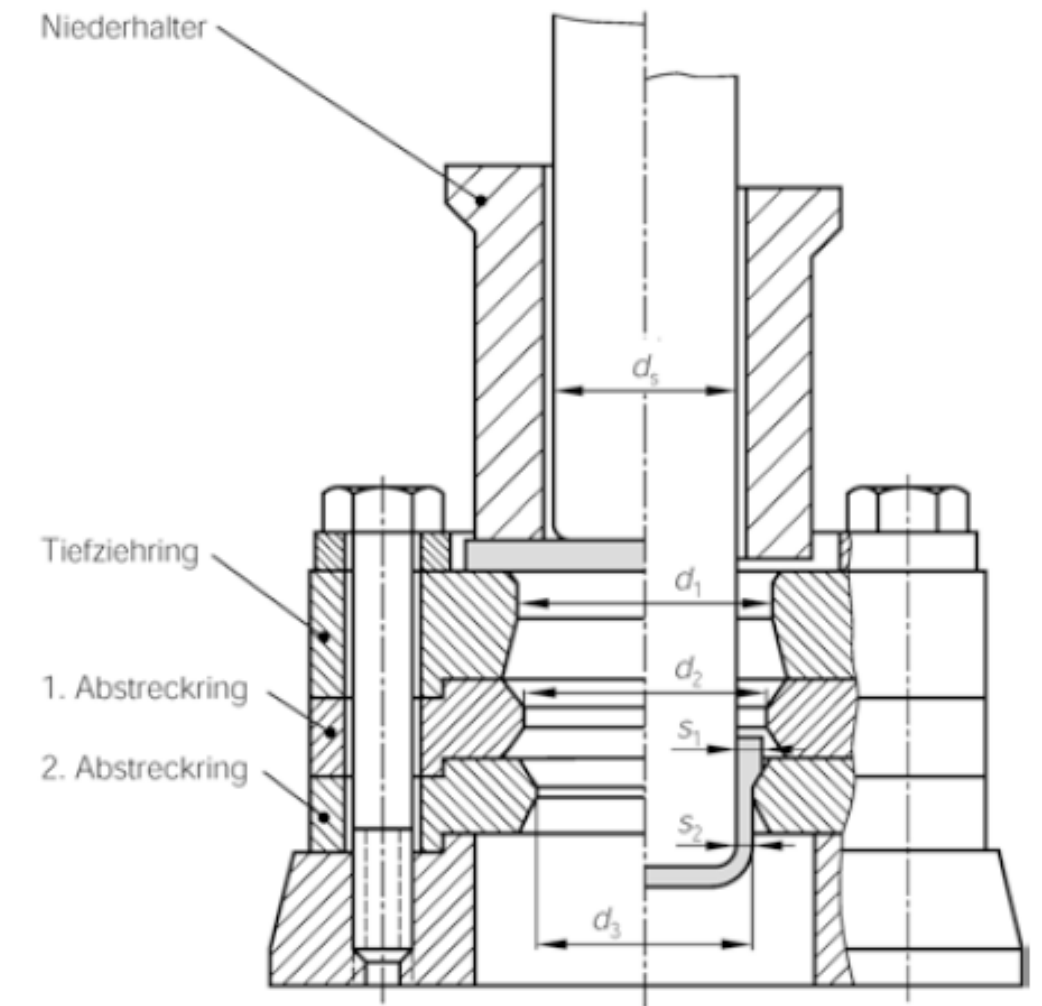


Abb. 3.91 Werkzeug zum kombinierten Tiefziehen bzw. Abstreckziehen (nach G. Oehler, W. Panknin u. H. Hoffmann). d_s Stempeldurchmesser d_1 Durchmesser des Tiefziehrings d_2 Durchmesser des ersten Abstreckrings d_3 Durchmesser des zweiten Abstreckrings s_1 Wanddicke nach dem ersten Abstrecken s_2 Wanddicke nach dem zweiten Abstrecken

3.4 Zug-Druck-Umformen - Tiefziehen

Quelle: S. 189

Das Tiefziehen zählt zu den wichtigsten Verfahren des Blechumformens.

Tiefziehen ist Zugdruckumformen eines **Blechezchnitts** – je nach Werkstoff auch einer Folie oder Platte, eines Ausschnitts oder Abschnitts – **zu einem Hohlkörper**, ohne beabsichtigte Veränderung der Blechdicke.

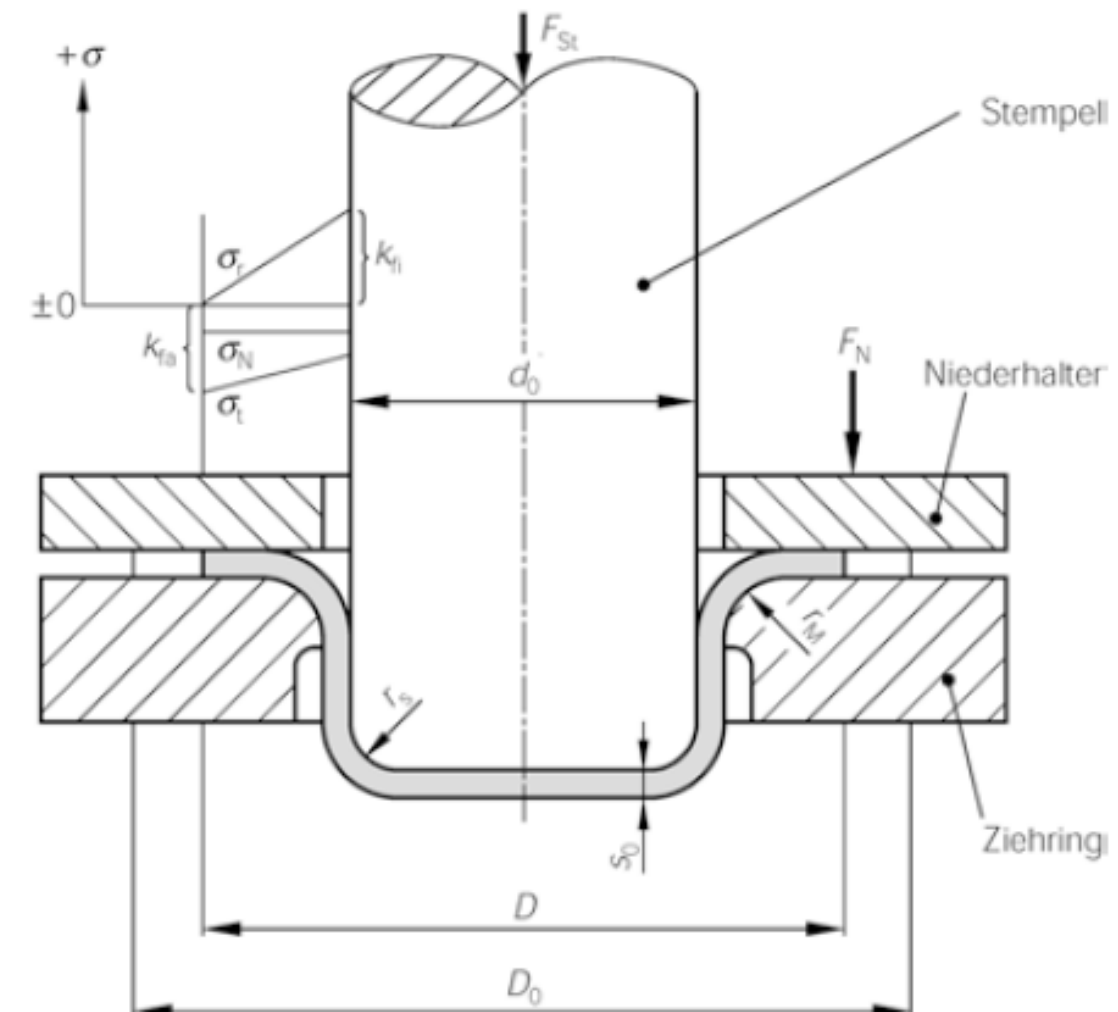


Abb. 3.92 Tiefziehen im Erstzug und schematische Darstellung des Spannungsverlaufs in der Umformzone (Flanschbereich) F_{St} Stempelkraft F_N Niederhalterkraft d_0 Stempeldurchmesser D_0 Zuschnitt Durchmesser (Ronde) D augenblicklicher Flanschdurchmesser r_s Stempelradius ($\approx 0,15 \cdot d_0$) r_M Ziehringradius ($\approx 8 \cdot s_0$)

3.4 Zug-Druck-Umformen - Drücken

Quelle: S. 195 bis 196

Drücken wird zum Herstellen **rotationssymmetrischer Hohlkörper aus Blech** mit nahezu beliebiger Mantellinie angewendet. Die Blechdicke bleibt im Mittel unverändert. In der örtlich eng begrenzten Umformzone treten wie beim Tiefziehen tangential Druck- und radiale Zugspannungen auf. Beim Drücken sind die Ausgangsformen meist ebene Blechzuschnitte.

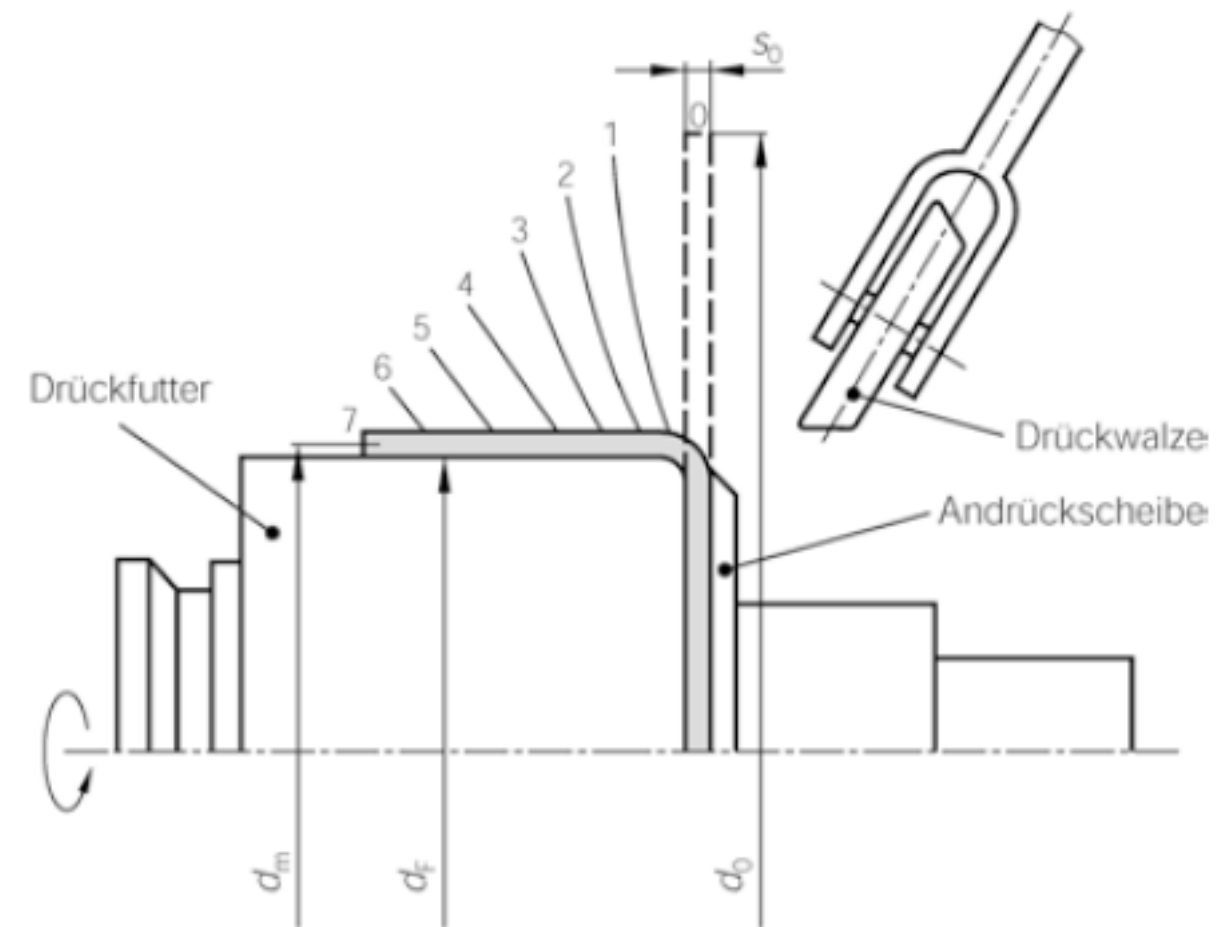


Abb. 3.100 Drücken eines Hohlkörpers mit den Zwischenstufen 0 bis 7. s_0 Rondenstärke d_0 Ronden-durchmesser d_F Durchmesser des Drückfutters d_m mittlerer Durchmesser des Hohlkörpers

3.5 Zugumformen

Quelle: S. 197 bis 199

Bei diesen Umformverfahren wird die gewünschte Fertigform überwiegend durch **Zugbeanspruchung** erreicht. Dabei tritt eine **Oberflächenvergrößerung** bei einer **Wanddickenabnahme** auf. Die wichtigsten Unterteilungen der Zugumformverfahren sind das **Längen, Weiten und Tiefen**.

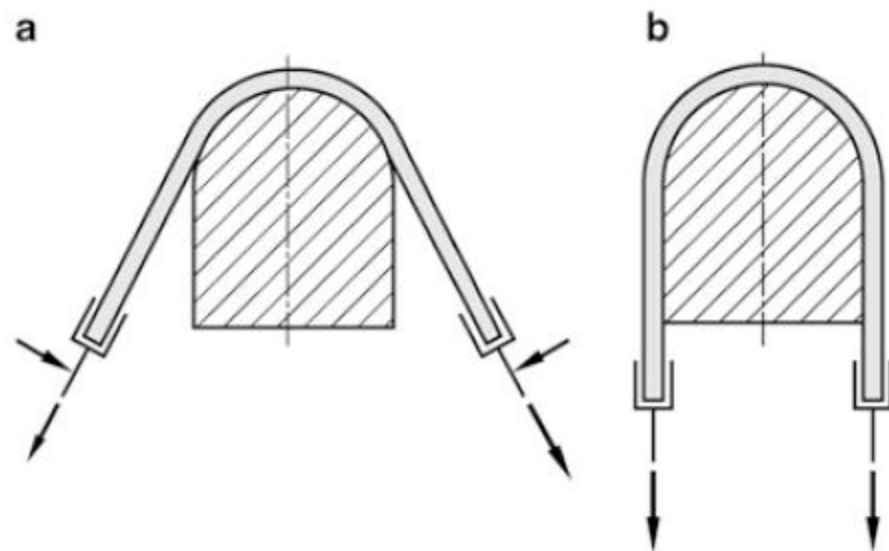


Abb. 3.104 Streckziehen von Blechteilen über einen Formklotz

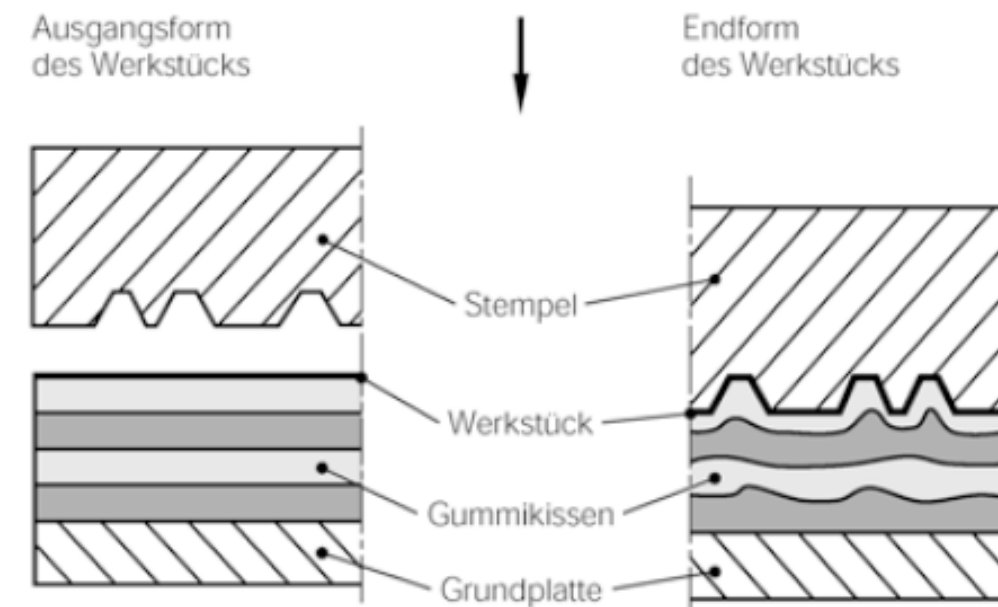


Abb. 3.103 Hohlprägen mit elastischem Wirkmedium (Verfahren des Tiefens nach DIN 8585-4)

3.6 Biegen

Quelle: S. 203

Biegeumformen ist nach DIN 8586 das Umformeneines festen Körpers, wobei man den plastischen Zustand (Fließen) im Wesentlichen durch eine **Biegebeanspruchung** herbeiführt.

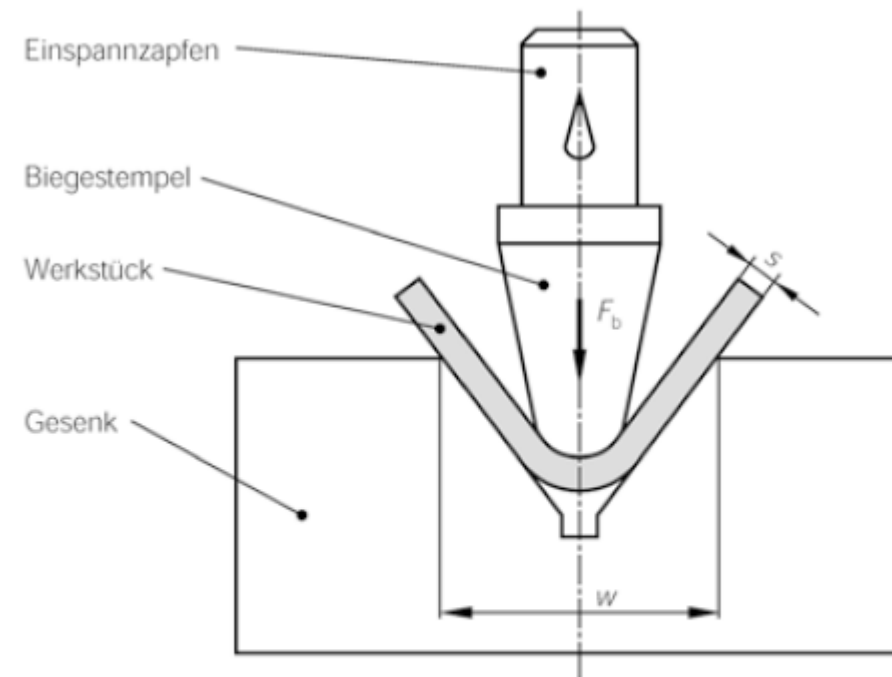


Abb. 3.110 Biegegesenk in V-Form. F_b Biegekraft w Gesenkweite b Breite des Biegeteils (im Bild nicht sichtbar) s Blechdicke

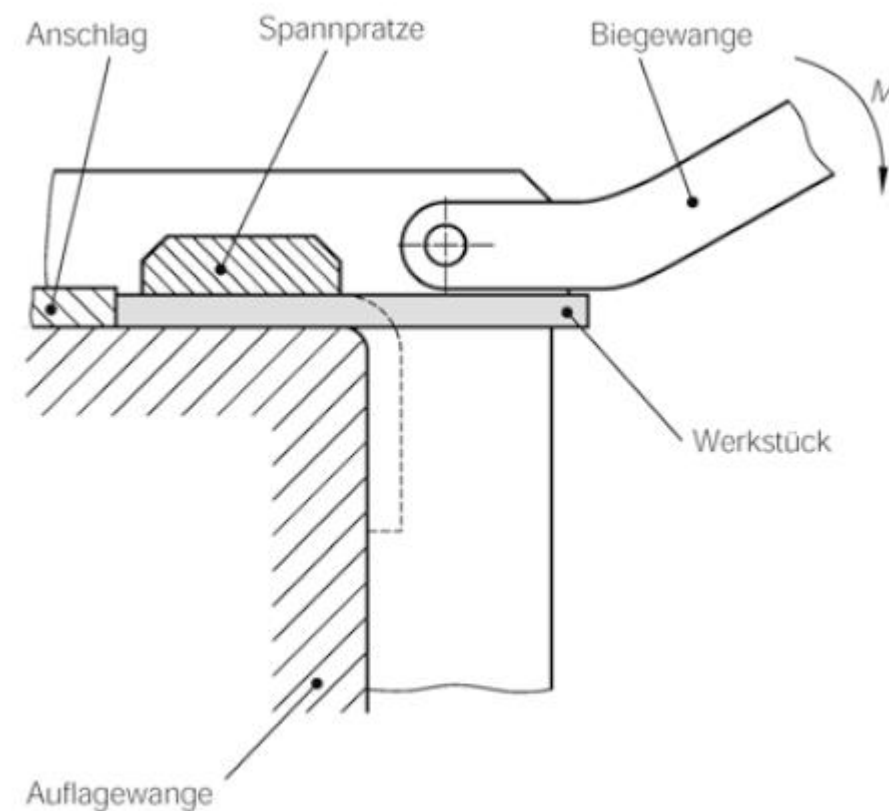


Abb. 3.111 Biegen mit drehender Werkzeugbewegung

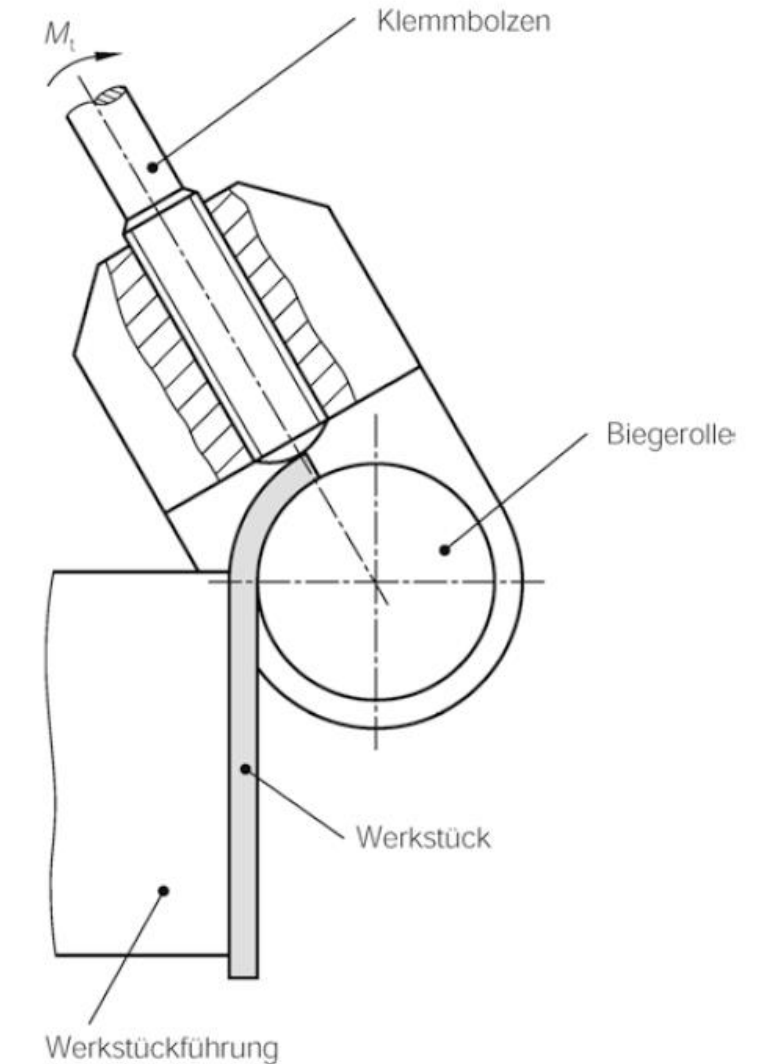


Abb. 3.112 Werkzeuanordnung für das Rundbiegen

3.7 Innenhochdruckumformen (IHU)

Quelle: S. 209 bis 217

Das Innenhochdruckumformen gehört zu den Umformverfahren mit einem flüssigen Wirkmedium. Das Rohteil wird dabei durch ein **fluides Medium** umgeformt, das **in einem Hohlraum** wirkt.

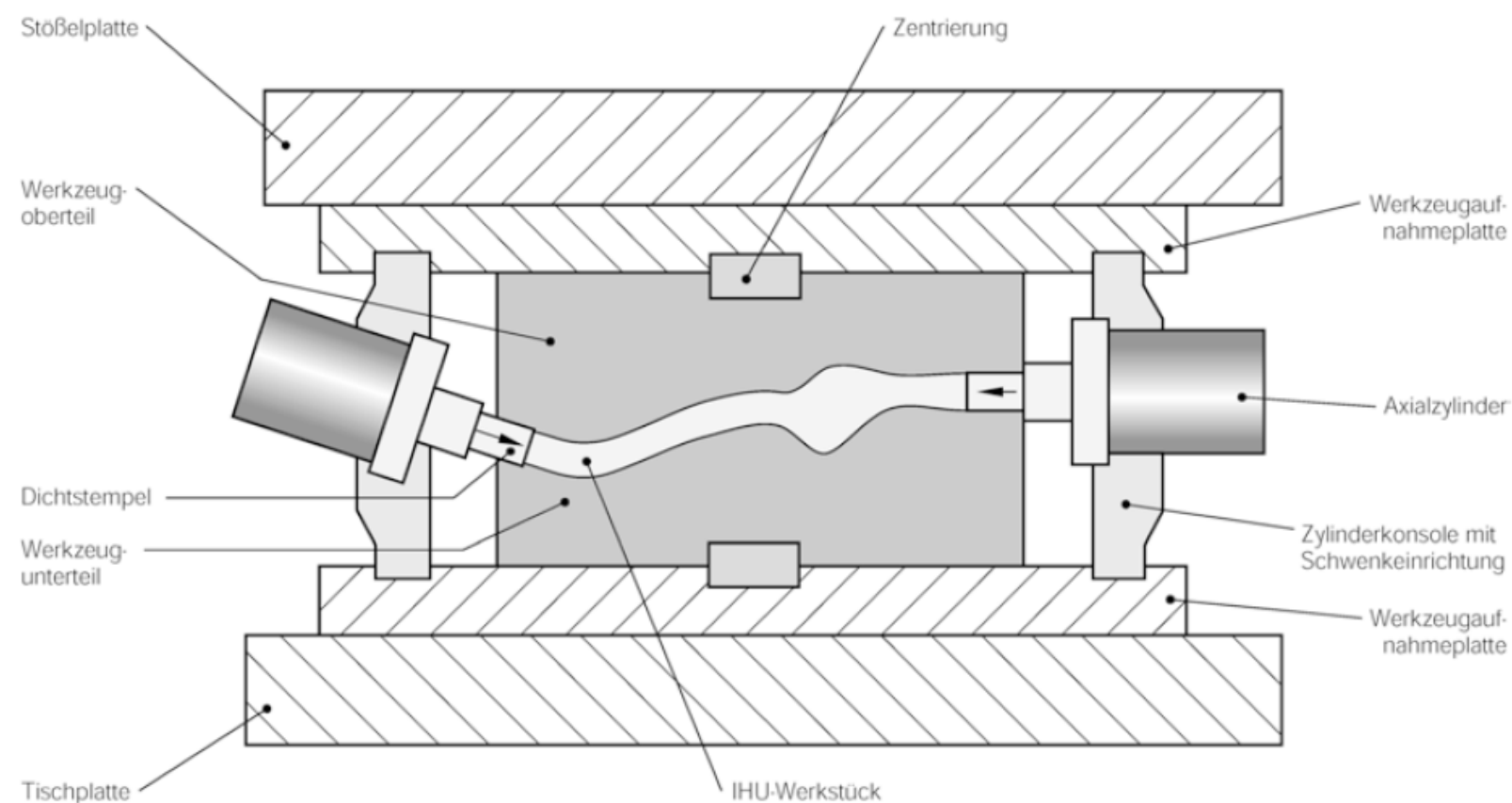


Abb. 3.133 Prinzipieller Werkzeugaufbau für das Innenhochdruckumformen. (Nach Schuler-Handbuch)

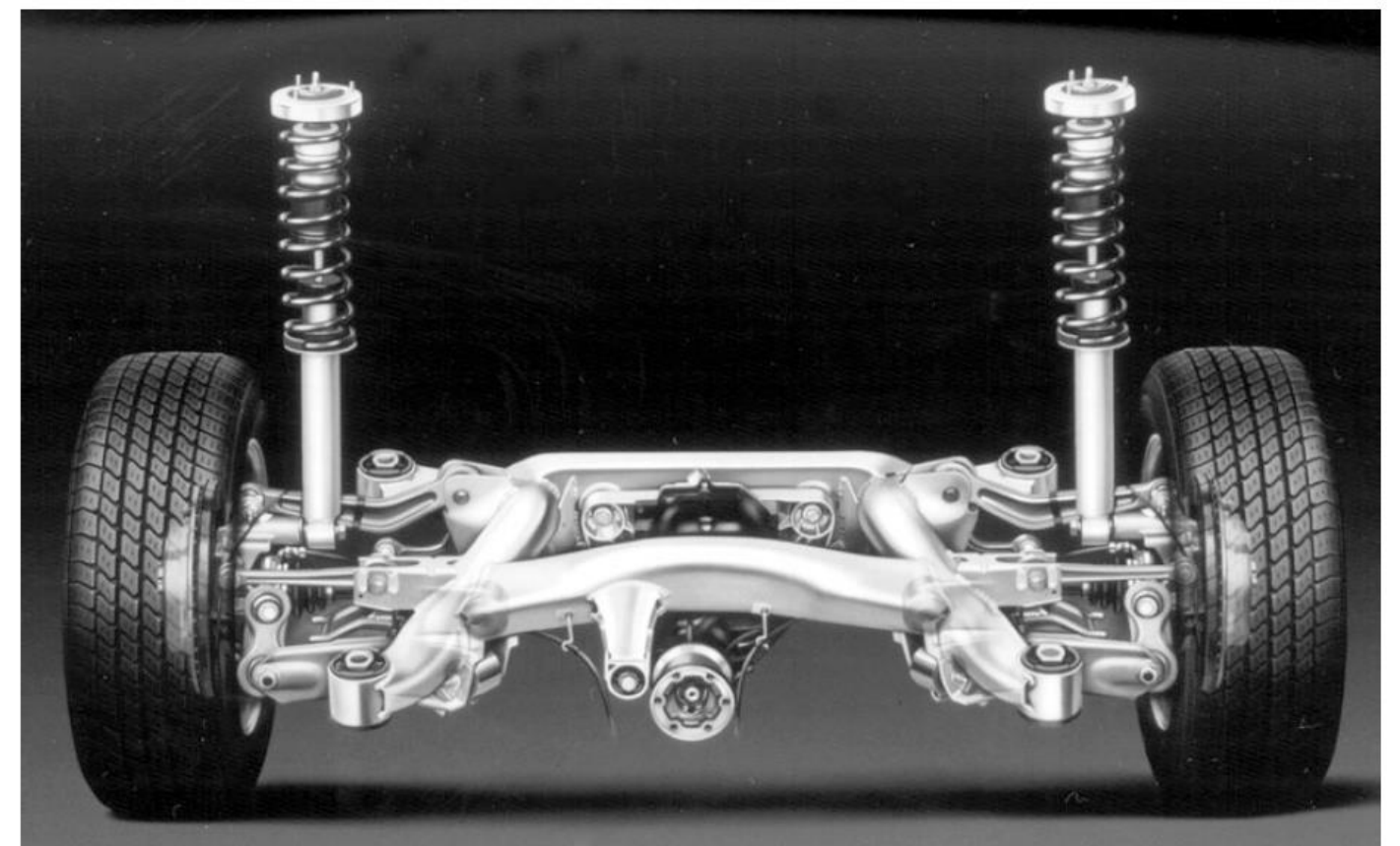


Abb. 3.124 BMW 5er Hinterachse, bestehend aus 4 IHU-Teilen: 2 Längsträger, 2 Querträger aus Aluminium-Rohr, geschweißt. (Quelle: Siempelkamp Pressen Systeme)

3.8 Gebaute Nockenwellen, hergestellt mit Umformverfahren

Quelle: S. 224 bis 227

- Fügen durch Einwalzen,
- Aufweiten durch Innen-Hochdruck-Umformen (IHU)

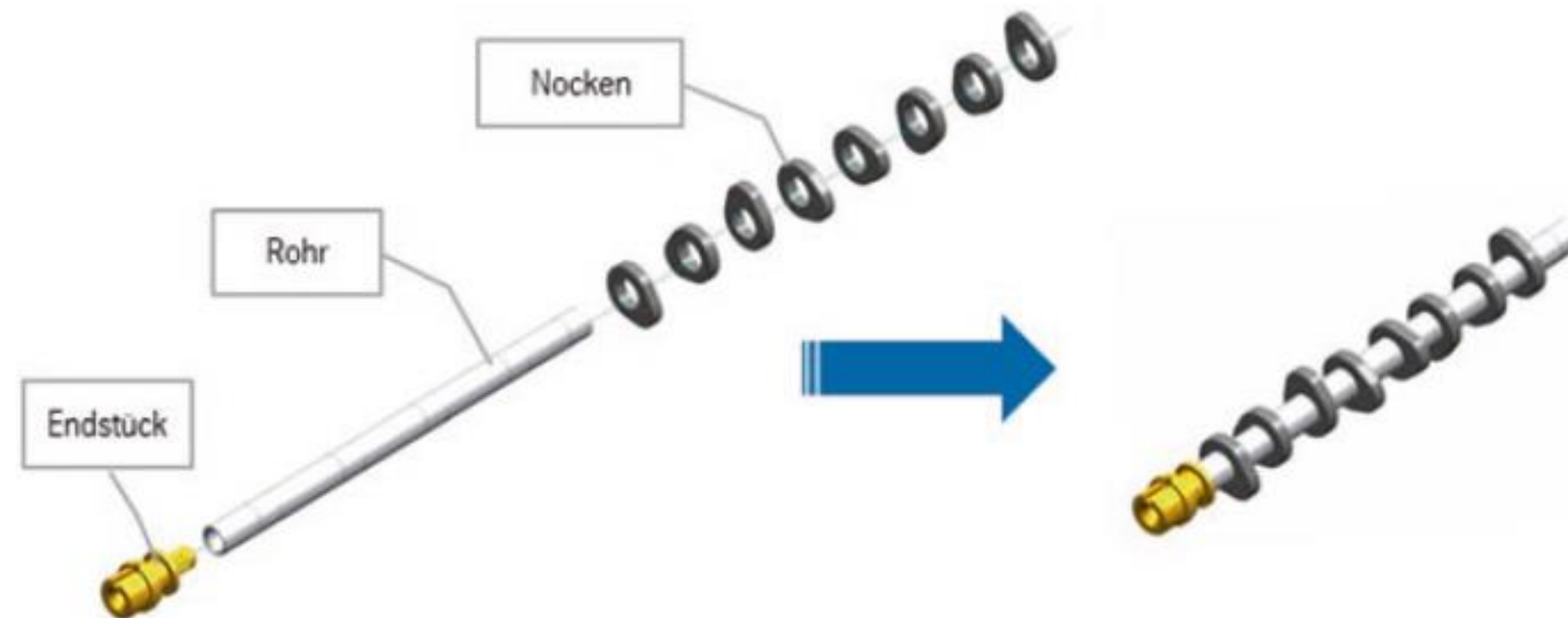


Abb. 3.141 Aufbau einer Nockenwelle aus Komponenten. (Quelle: ThyssenKrupp Presta Ilseburg GmbH)

4. Trennen

Quelle: S. 235

Trennen ist das Fertigen durch Ändern der Form eines festen Körpers. Dabei wird der **Zusammenhalt** örtlich **aufgehoben**, im Ganzen also **vermindert**.

4.1 Verfahrensübersicht Trennen

Quelle: S. 236

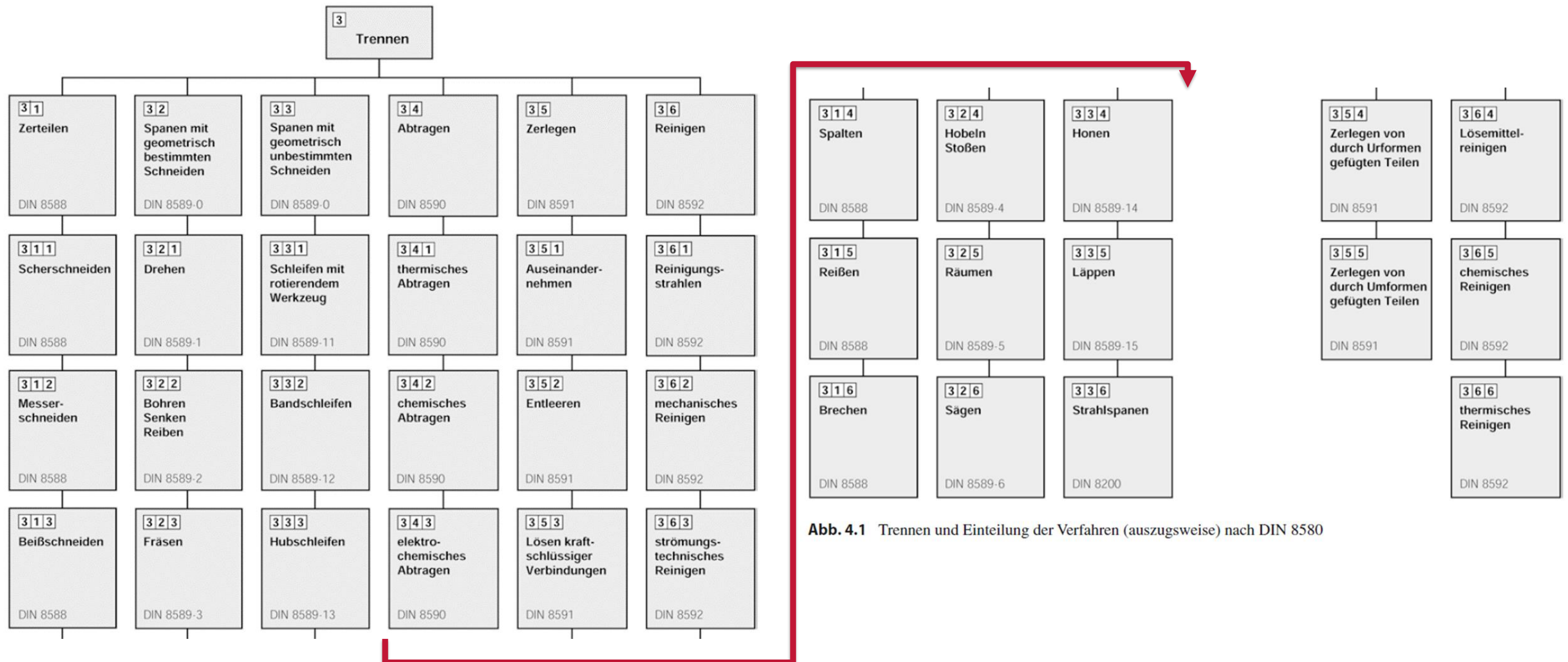


Abb. 4.1 Trennen und Einteilung der Verfahren (auszugsweise) nach DIN 8580

4.2 Scherschneiden

Quelle: S. 237

Schneiden ist ein Verfahren des Trennens, es gehört also nicht zu den Umformverfahren. Der Schneidevorgang ist jedoch immer mit einer plastischen Umformung verbunden, ehe der Werkstoff **nach Erreichen seiner Trennfestigkeit in der Scherfläche einreißt**. Ist weder das Schneiden noch das Umformen am Blechteil dominierend, wird diese Verfahrenskombination als **Stanzen** bezeichnet.

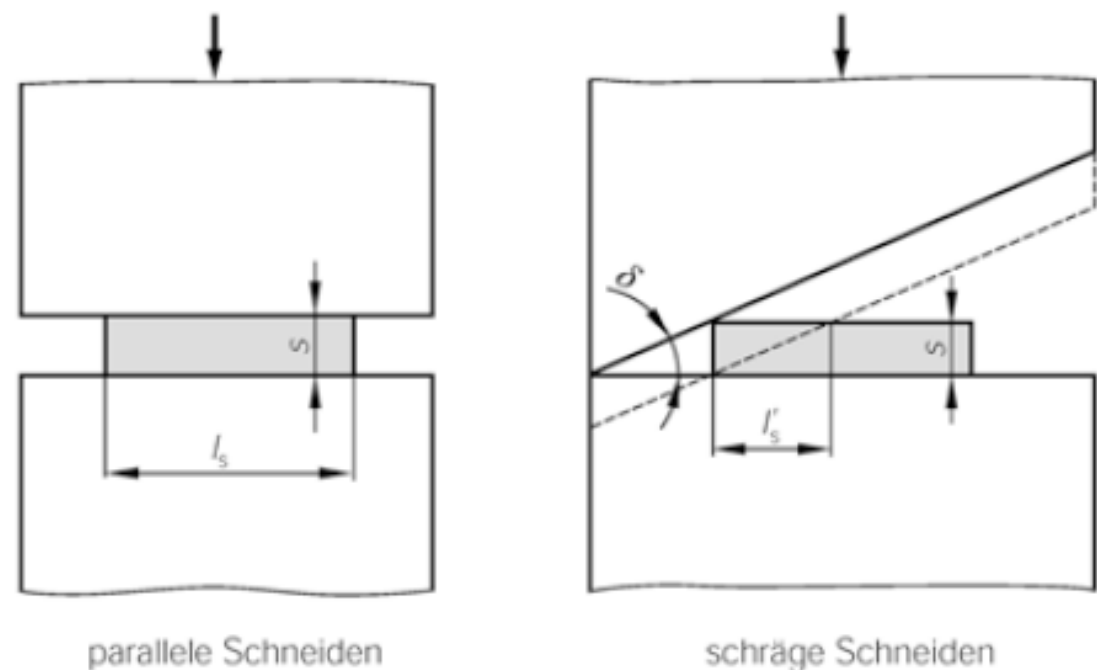


Abb. 4.2 Prinzip des Schneidevorgangs

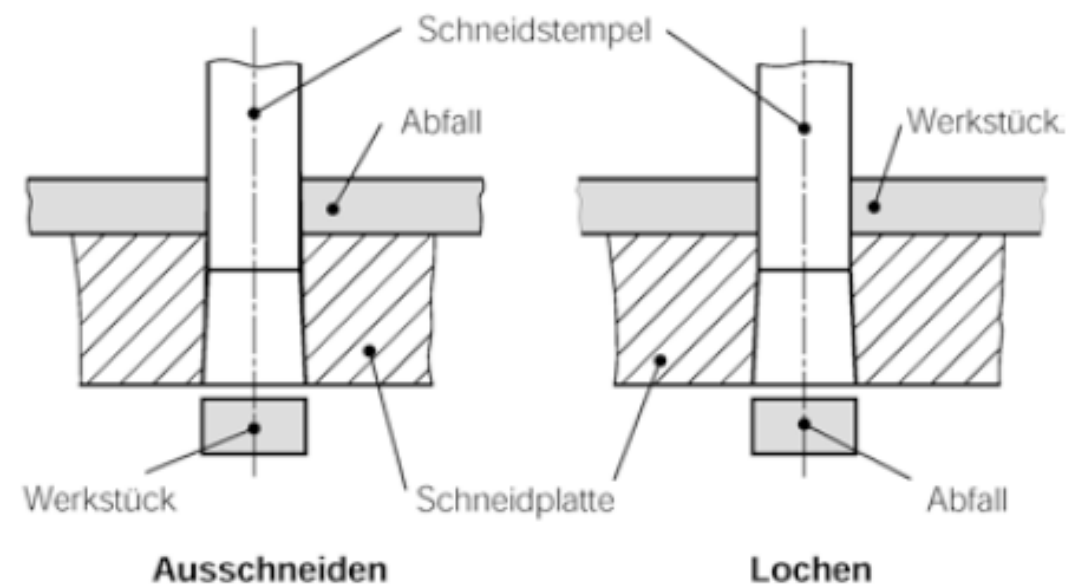


Abb. 4.3 Gegenüberstellung der Schneidverfahren Ausschneiden und Lochen

4.2 Scherschneiden

Quelle: S. 239

Schneidspalt

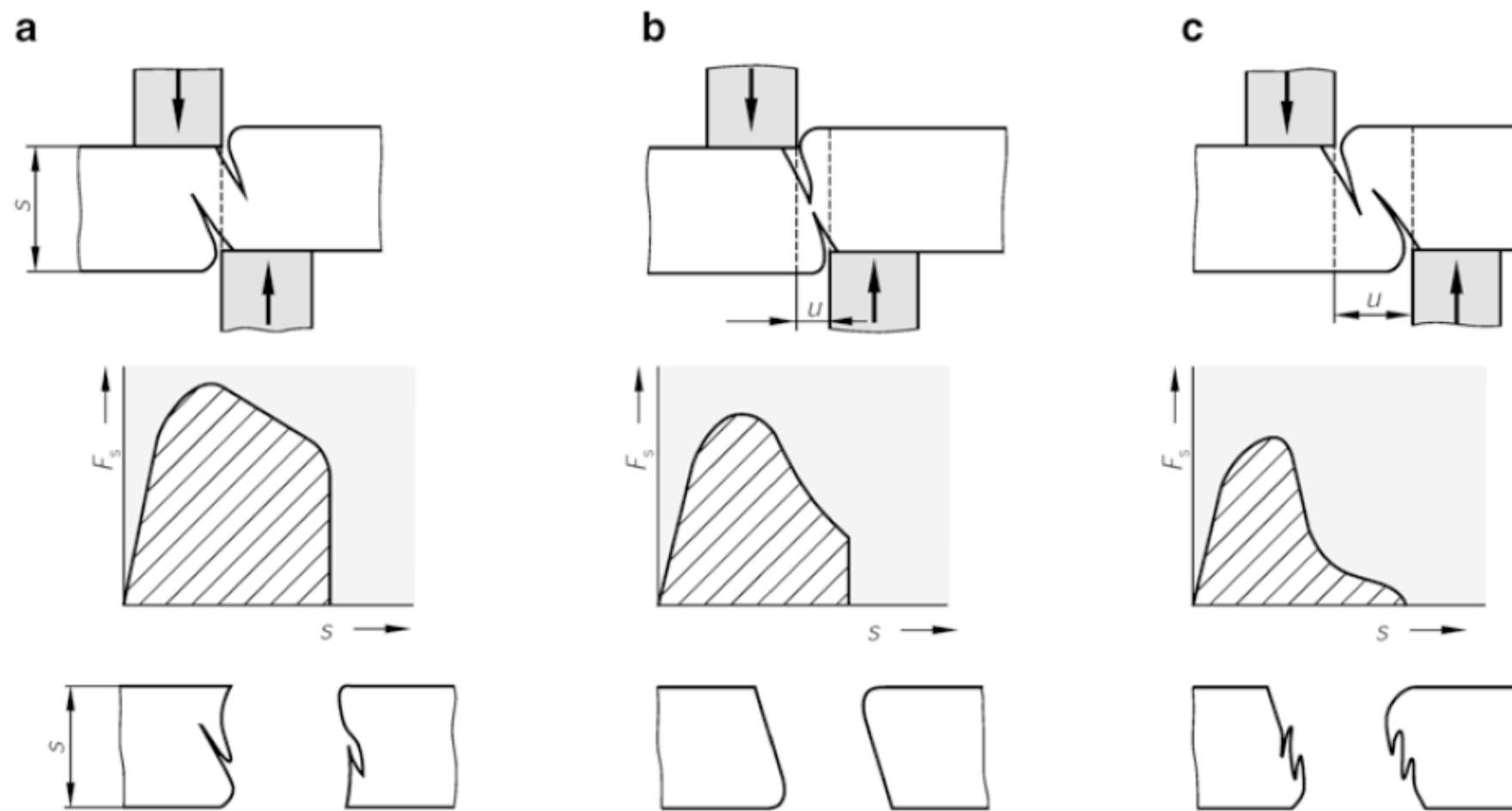


Abb. 4.7 Auswirkungen des Schneidspaltes u auf die Schnittkraft F_s und Schnittflächenqualität: a Schneidspalt zu klein b richtig bemessen ($u \approx 0,08 \cdot s_0$) c zu groß

Schneidkraft

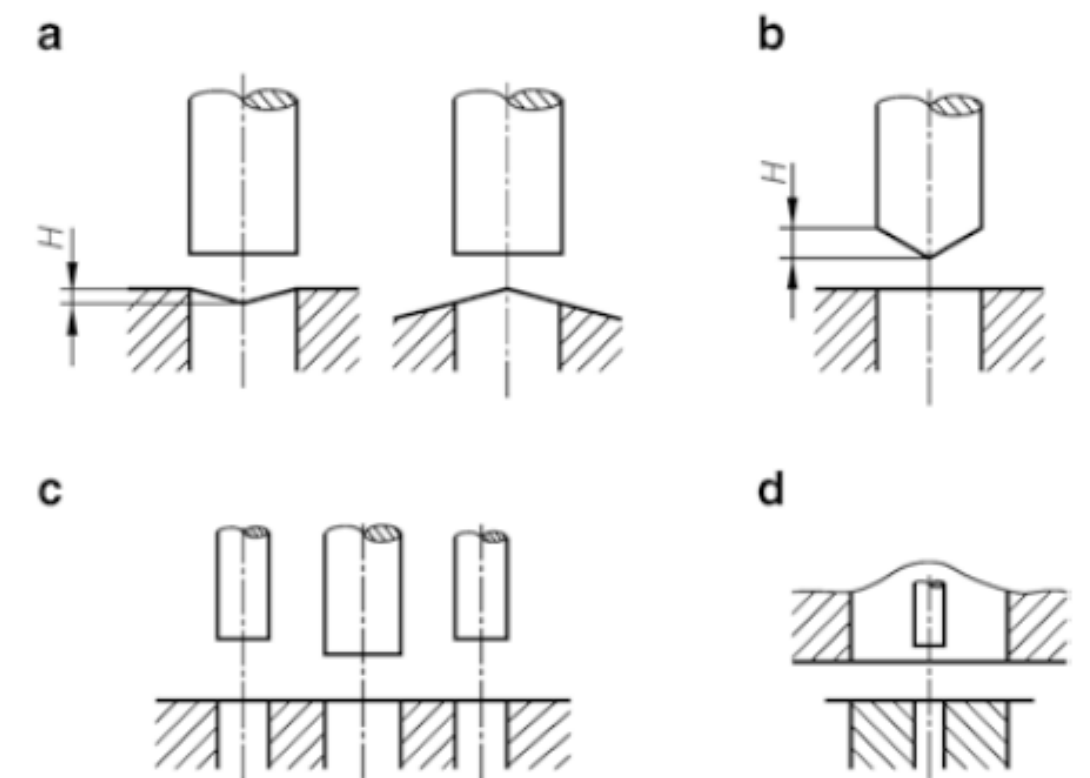


Abb. 4.9 Möglichkeiten zum Verringern der Schneidkraft: a Schrägschliff der Schneidplatte b Schrägschliff des Stempels c unterschiedliche Stempel-Längen d Versatz von Ausschneid- und Lochstempel

4.3 Spanen

Quelle: S. 239

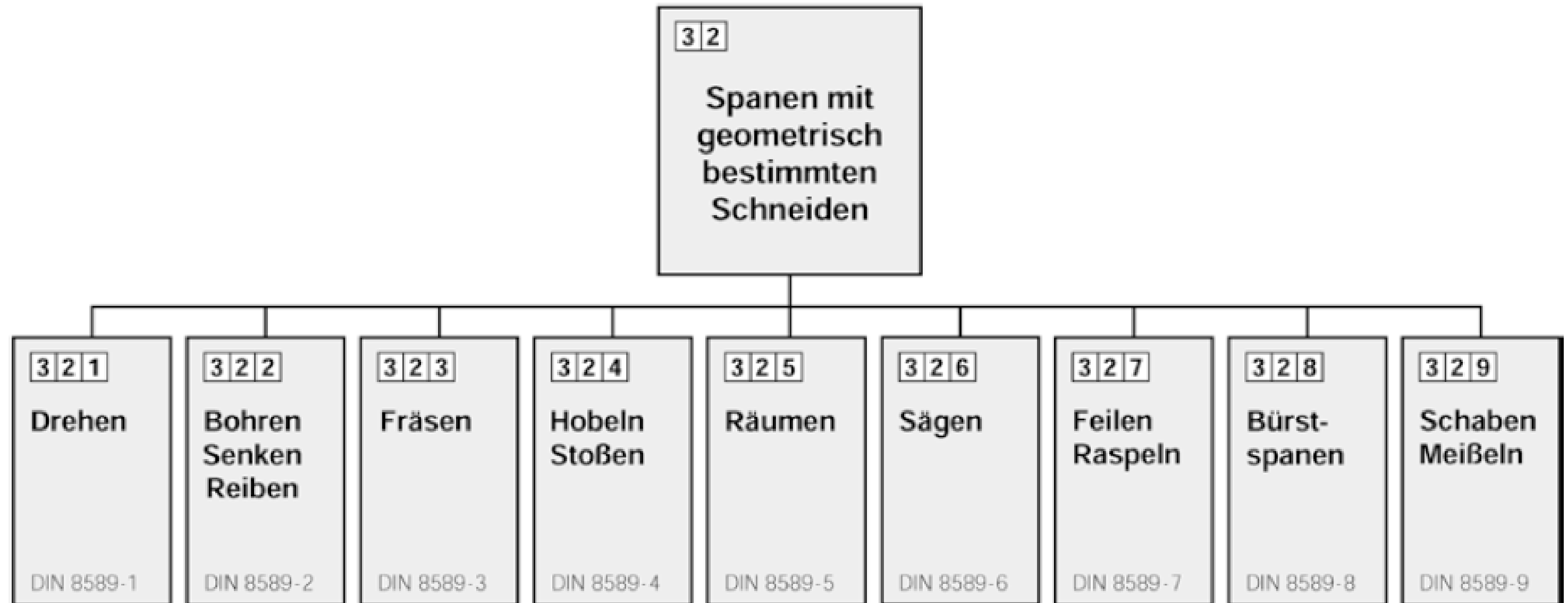


Abb. 4.23 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden; Einteilung nach DIN 8589

4.3 Spanen

Quelle: S. 239

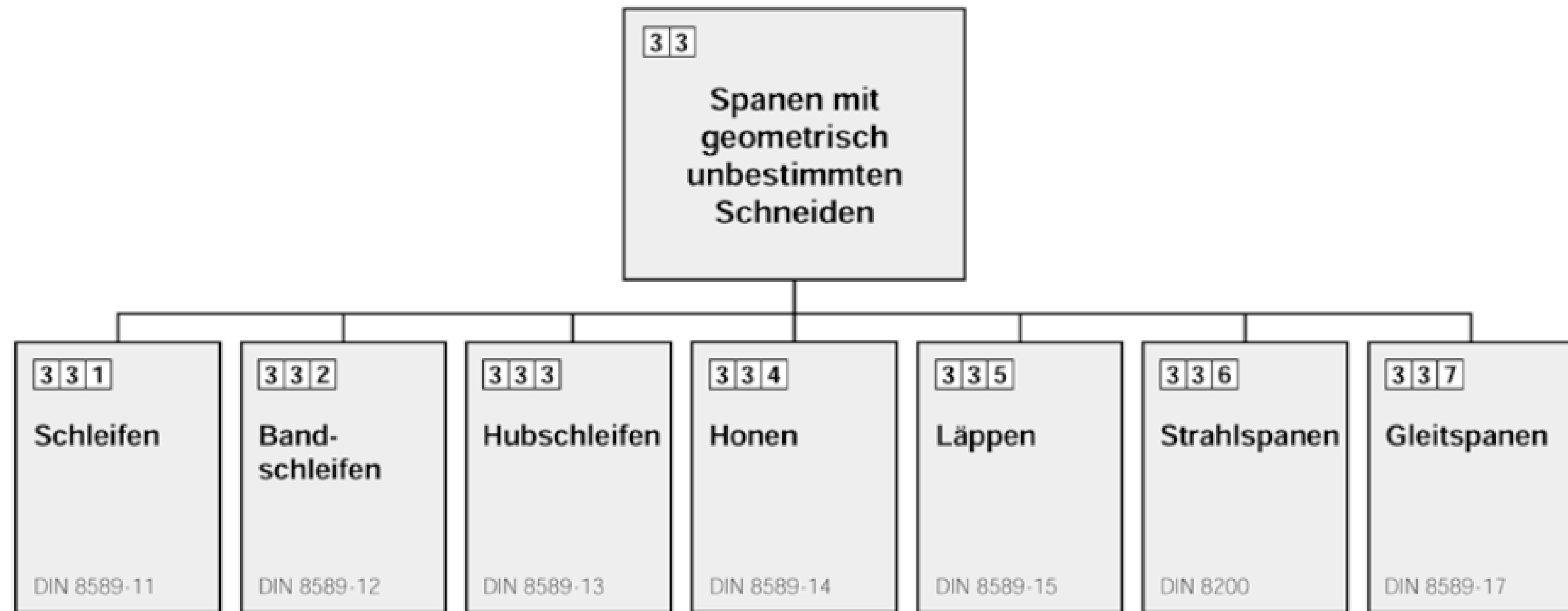


Abb. 4.24 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden; Einteilung nach DIN 8589

4.4 Grundbegriffe der Zerspantechnik

Quelle: S. 249 bis 251

Beim Spanen wird die zu erzeugende Werkstückform einmal **durch die Geometrie des Werkzeugs** und zum anderen **durch die Relativbewegungen zwischen Werkstück und Werkzeug** (Wirkpaar) bestimmt.

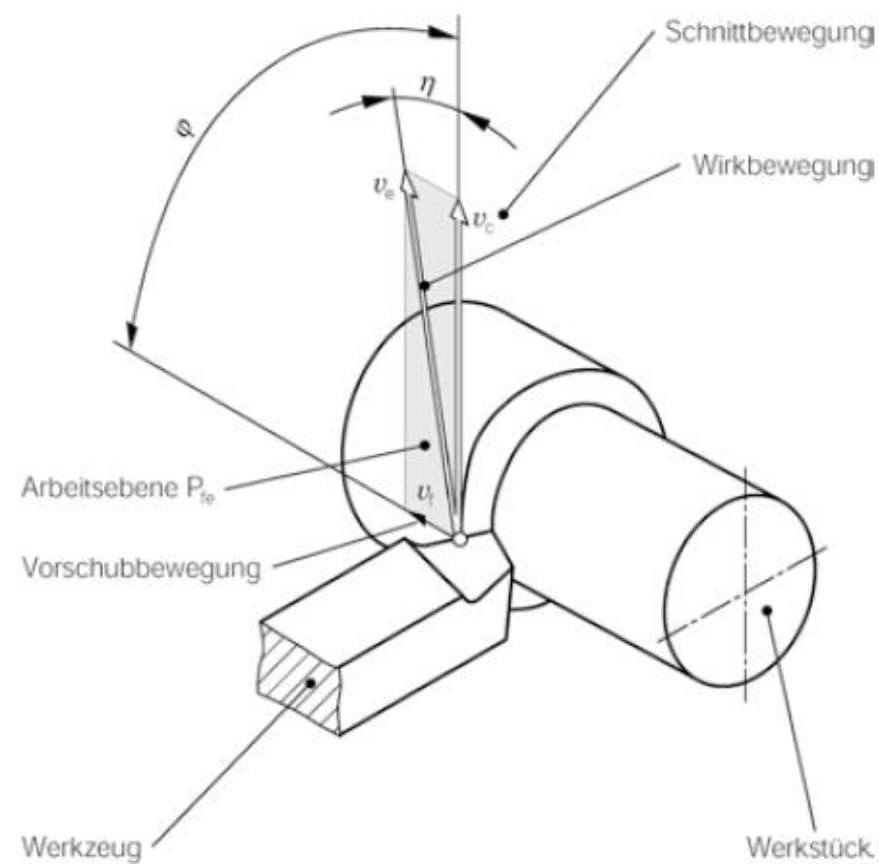


Abb. 4.26 Bewegungen, Arbeitsebene P_{fe} , Vorschubrichtungswinkel φ und Wirkrichtungswinkel η beim Drehen. (nach DIN 6580)

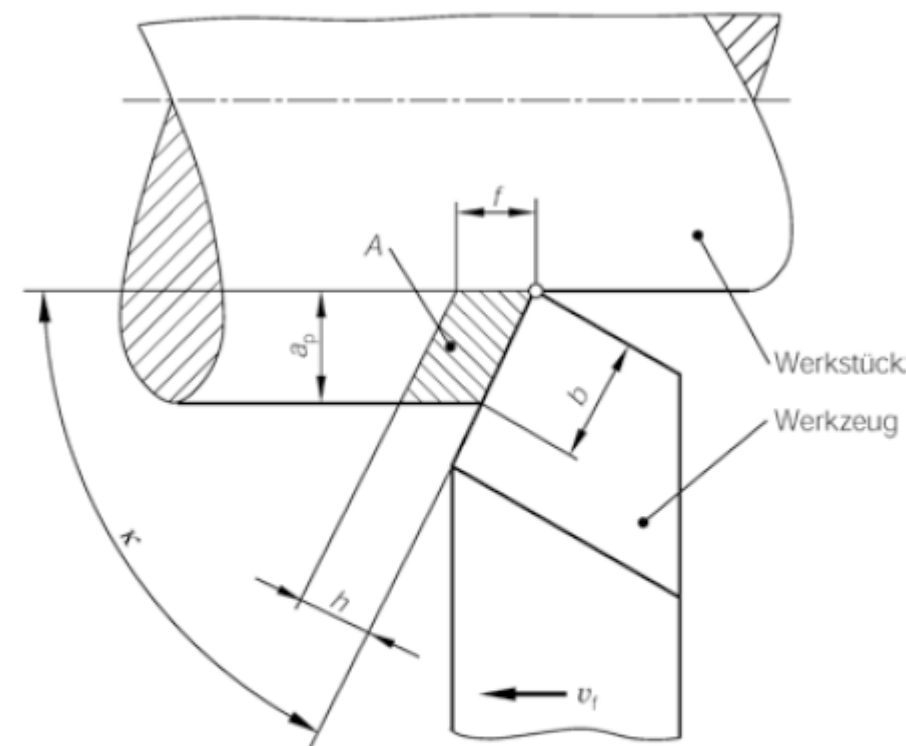


Abb. 4.27 Eingriffs- und Spanungsgrößen beim Längsdrehen.
 a_p Schnitttiefe, f Vorschub, h Spanungsdicke, b Spanungsbreite, A Spanungsquerschnitt, κ Einstellwinkel

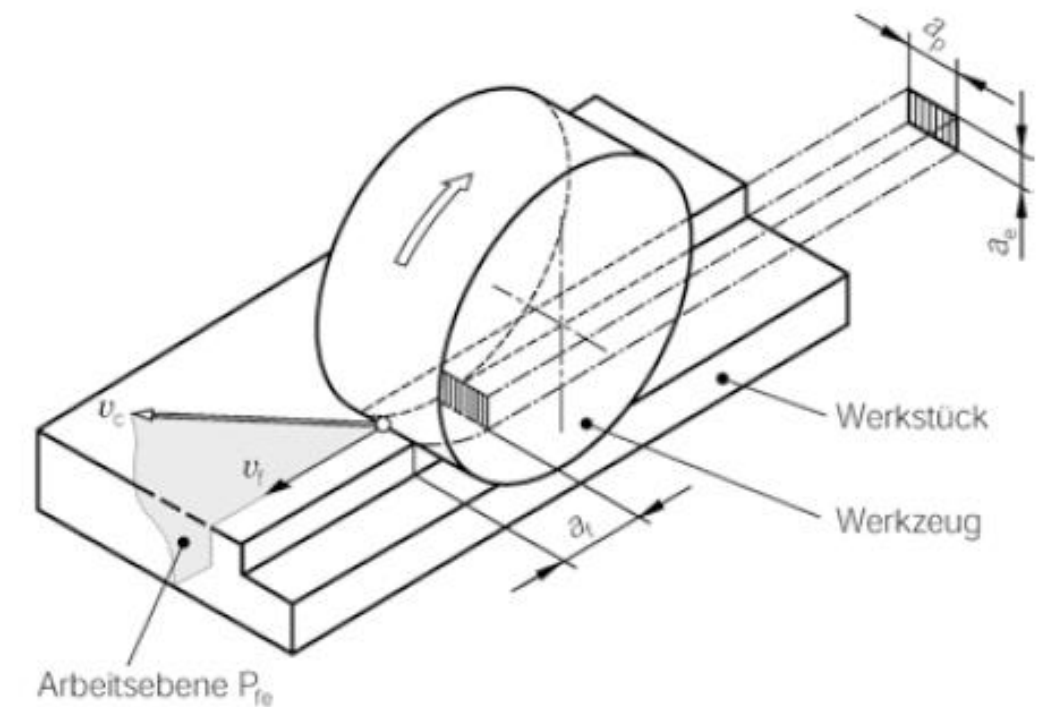


Abb. 4.28 Eingriffsgrößen beim Umfangsfräsen und Umfangsschleifen.
 a_p Schnittbreite a_e Arbeitseingriff a_f Vorschubeingriff

4.5 Grundlagen zum Spanen

Quelle: S. 256 bis 257

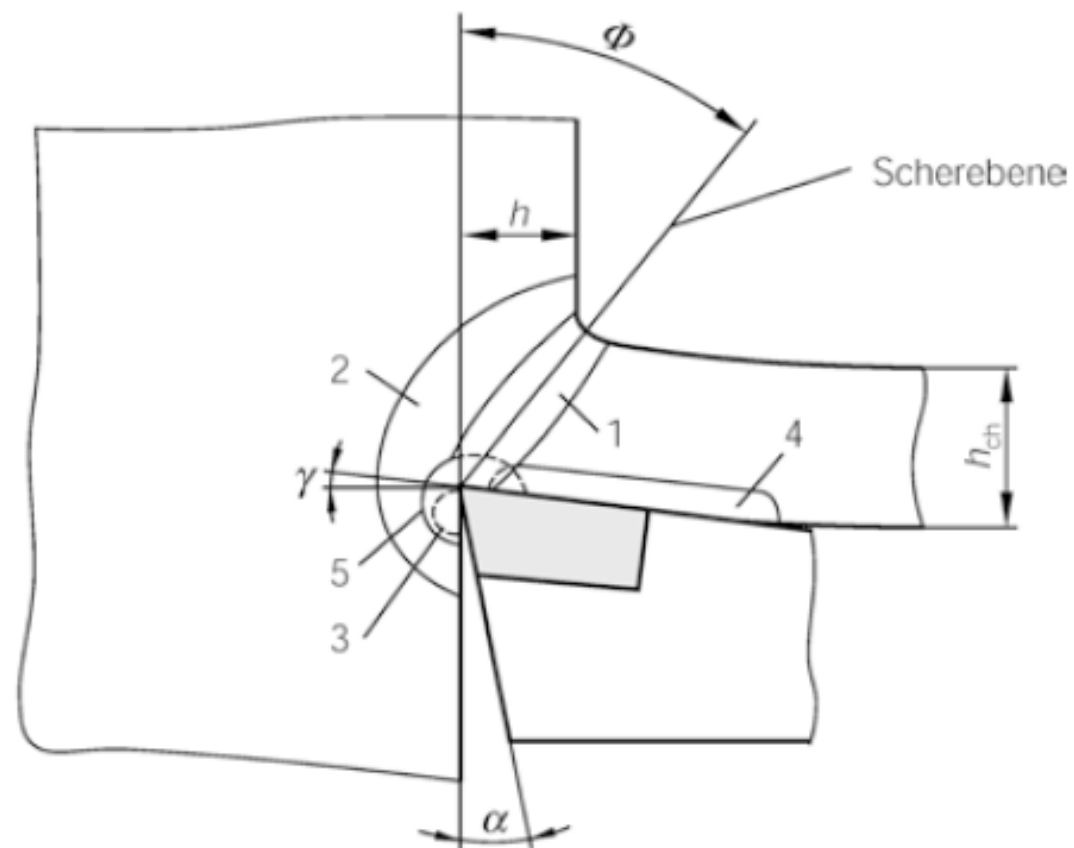


Abb. 4.36 Spanbildungsmodell. (nach Warnecke)
 α Freiwinkel γ Spanwinkel Φ Scherwinkel h Spanungsdicke h_{ch} Spandicke 1 primäre Scherzone (Spanentstehungszone) 2 Verformungsvorlaufzone 3; 4 sekundäre Scherzonen (Reibungszone zwischen Werkzeugfreifläche und gefertigter Fläche bzw. Werkzeugspanfläche und Spanunterseite) 5 Trenngebiet.

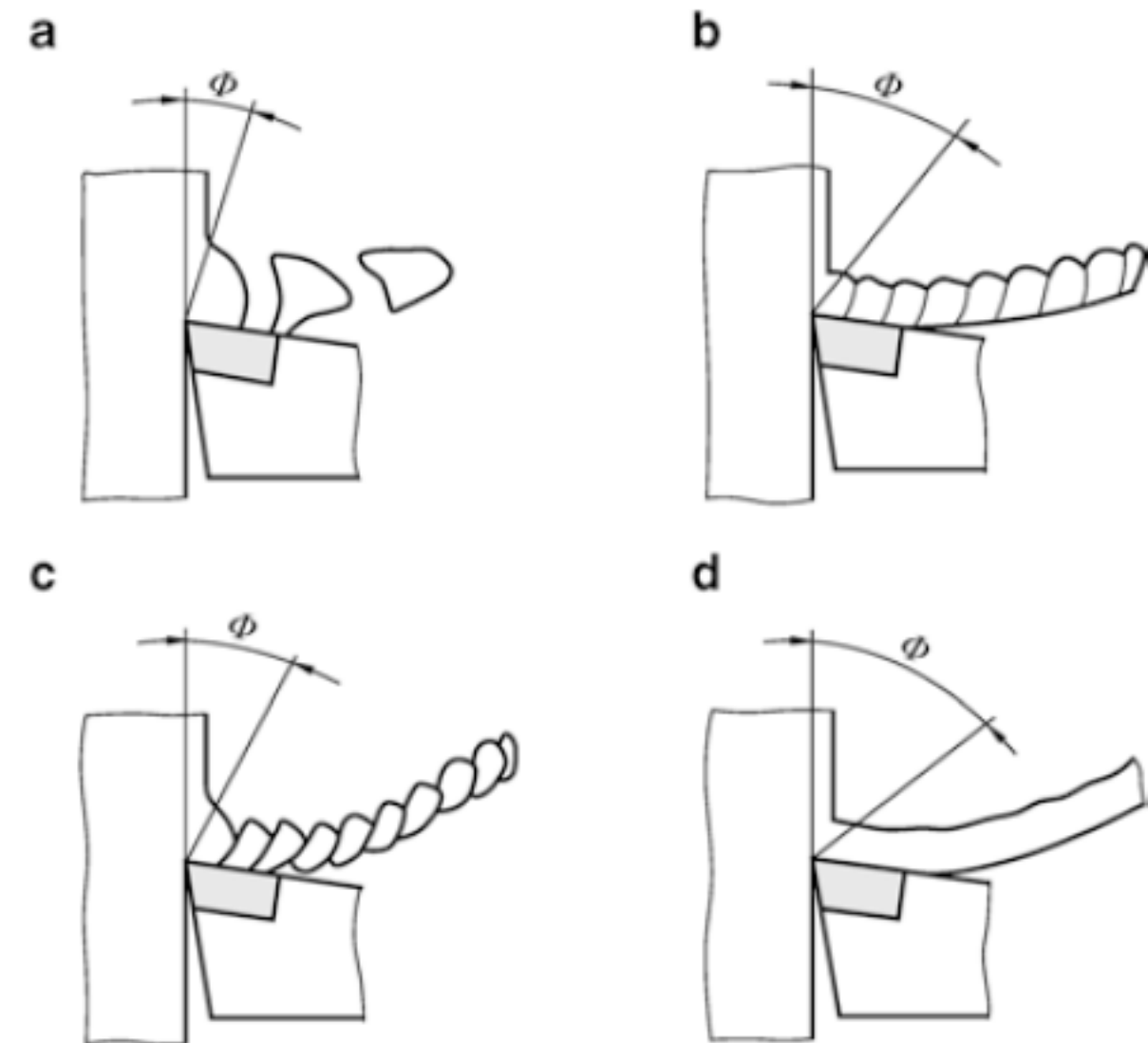


Abb. 4.38 Spanarten: a Reißspan, b Scherspan, c Lamellenspan, d Fließspan

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Drehen

Quelle: S. 277

Einteilung der **Drehverfahren**:



Abb. 4.57 Einteilung der Drehverfahren nach DIN 8589, Teil 1

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Drehen

Quelle: S. 277 bis 279

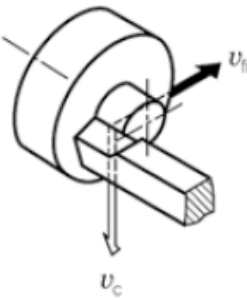
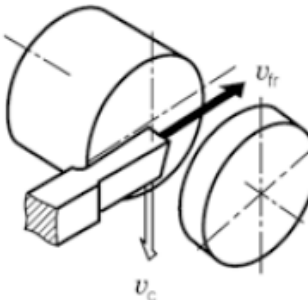
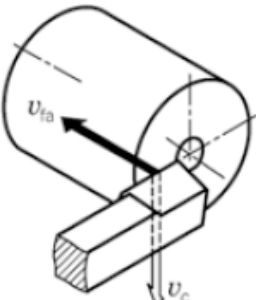
3	2	1	1	Plandrehen
				
3.2.1.1.1 Quer-	3.2.1.1.2 Quer-Abstich-	3.2.1.1.3 Längs-		

Abb. 4.58 Plandrehverfahren

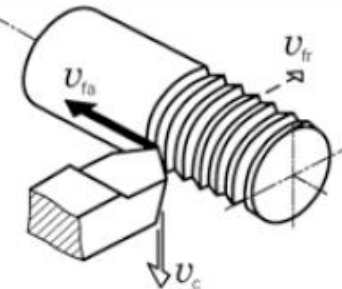
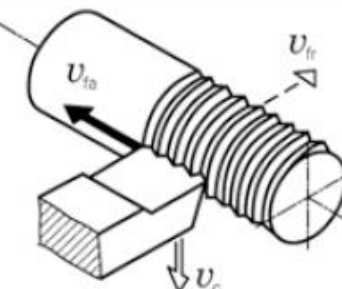
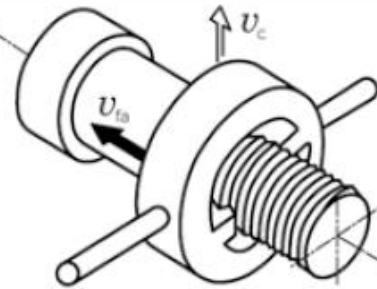
3	2	1	3	Schraubdrehen	
					
3.2.1.3.1 Gewindedrehen				3.2.1.3.2 Gewindestrehen	3.2.1.3.3 Gewindeschneiden

Abb. 4.61 Schraubdrehverfahren

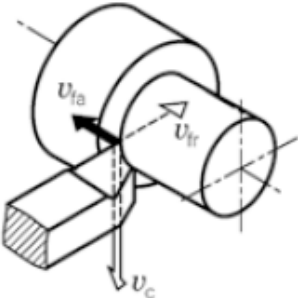
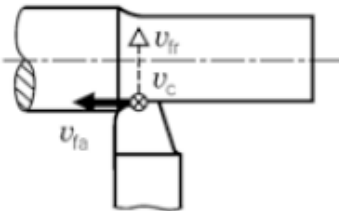
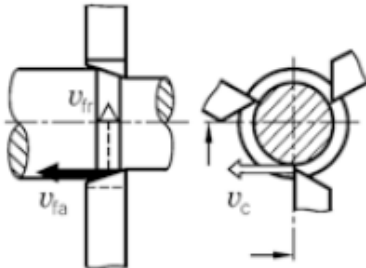
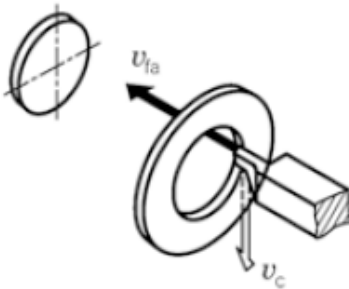
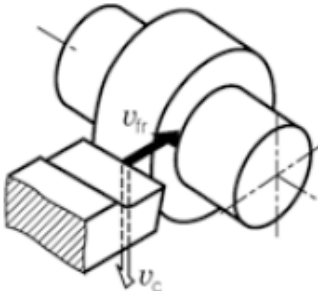
3	2	1	2	Runddrehen
				
3.2.1.2.1 Längs-	3.2.1.2.2 Breitschlicht-	3.2.1.2.3 Schäl-		
				
3.2.1.2.4 Längs-Abstech-	3.2.1.2.5 Quer-			

Abb. 4.59 Runddrehverfahren

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Drehen

Quelle: S. 280

3	2	1	5	Profildrehen	
3.2.1.5.1 Längs-		3.2.1.5.2 Längs-Einstech-		3.2.1.5.4 Quer-	
3.2.1.5.5 Quer-Einstech-		3.2.1.5.6 Quer-Abstech-			

Abb. 4.62 Profildrehverfahren

3	2	1	6	Formdrehen	
3.2.1.6.1 Frei-		3.2.1.6.2 Nach-		3.2.1.6.3 Kinematisch-	
				3.2.1.6.4 NC-	

Abb. 4.63 Formdrehverfahren

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Bohren

Quelle: S. 282 bis 283

Bohren ist Spanen mit kreisförmiger Schnittbewegung, bei dem die Drehachse des Werkzeugs und die Achse der zu erzeugenden Innenfläche identisch sind und die Vorschubbewegung im Vergleich zum Innendrehen nur in Richtung dieser Drehachse verlaufen darf.

Senken ist Bohren zum Erzeugen von senkrecht zur Drehachse liegenden Planflächen oder symmetrisch zur Drehachse liegenden Kegelflächen bei meist gleichzeitigem Erzeugen von zylindrischen Innenflächen.

Reiben ist ein Aufbohren zwecks Erhöhung der Oberflächengüte bei geringen Spanungsdicken.

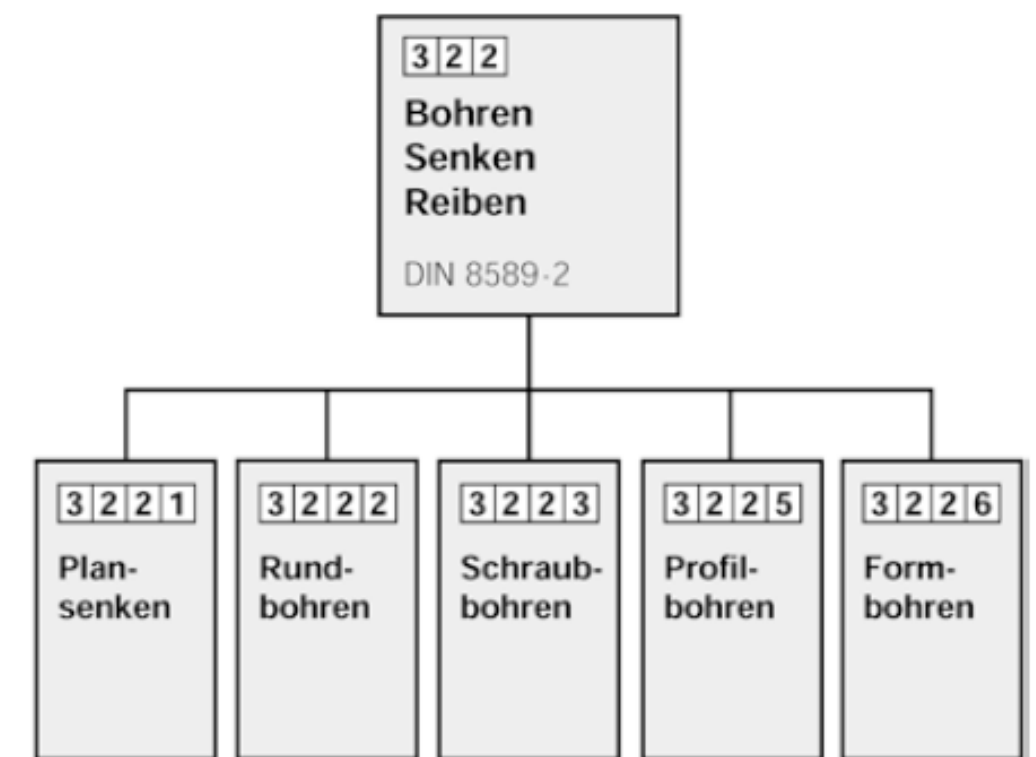


Abb. 4.68 Einteilung der Bohrverfahren. (nach DIN 8589-2)

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Bohren

Quelle: S. 284 bis 285

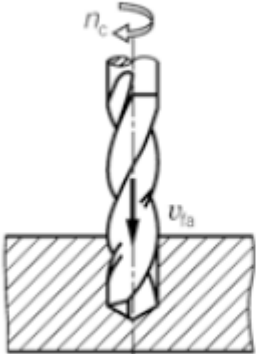
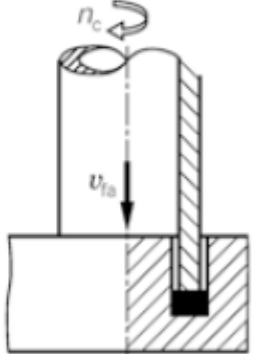
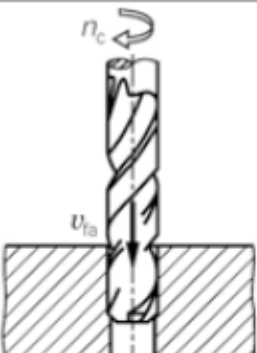
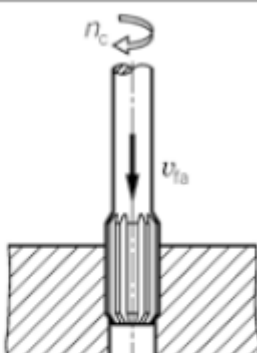
3	2	2	2	Rundbohren
				
3.2.2.2.1.1 Bohren ins Volle		3.2.2.2.2.1 Kernbohren		
				
3.2.2.2.3.1 Aufbohren		3.2.2.2.4.1 Reiben		

Abb. 4.70 Rundbohrverfahren

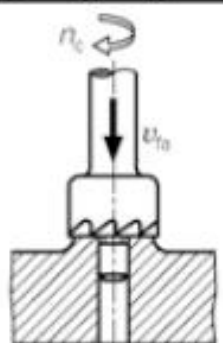
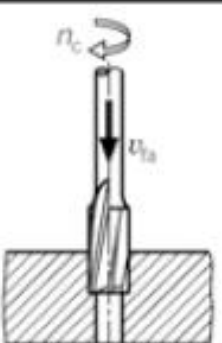
3	2	2	1	Plansenken
				
3.2.2.1.1 Planansenken		3.2.2.1.2 Planeinsenken		

Abb. 4.69 Plansenkverfahren

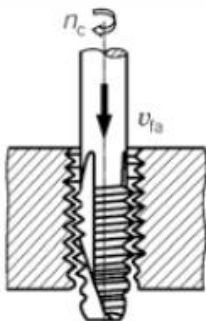
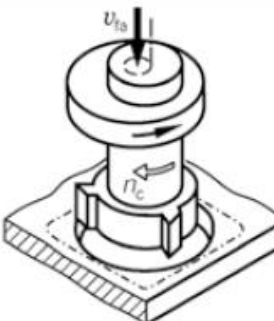
3	2	2	3	Schraubbohren	3	2	2	6	Formbohren
									
3.2.2.3.1 Gewindebohren					3.2.2.6.1 Unrundbohren				

Abb. 4.72 Schraub- und Formbohren

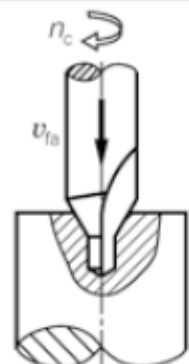
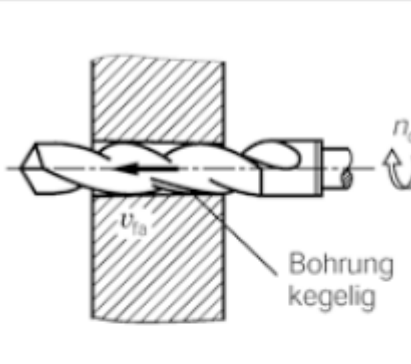
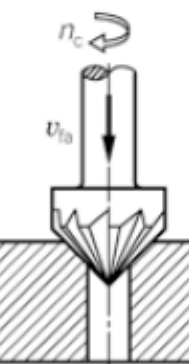
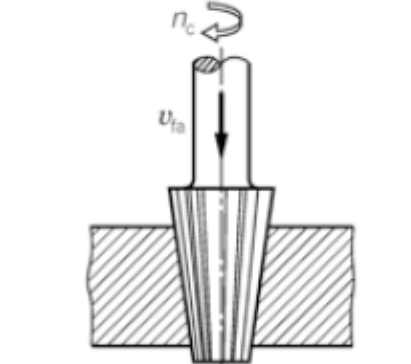
3	2	2	5	Profilbohren
				
3.2.2.5.1 Profilbohren i. Volle		3.2.2.5.2 Profilaufbohren		
				
3.2.2.5.3 Profilsenken		3.2.2.5.4 Profilreiben		

Abb. 4.71 Profilbohrverfahren

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Fräsen

Quelle: S. 289

Planfräsen ist Fräsen mit geradliniger Vorschubbewegung zur Erzeugung ebener Flächen. Beim **Rundfräsen** lassen sich kreiszylindrische Flächen mit außen- oder innenverzahnten Fräsern erzeugen.



Abb. 4.77 Einteilung der Fräsverfahren. (nach DIN 8589-3)

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Fräsen

Quelle: S. 289

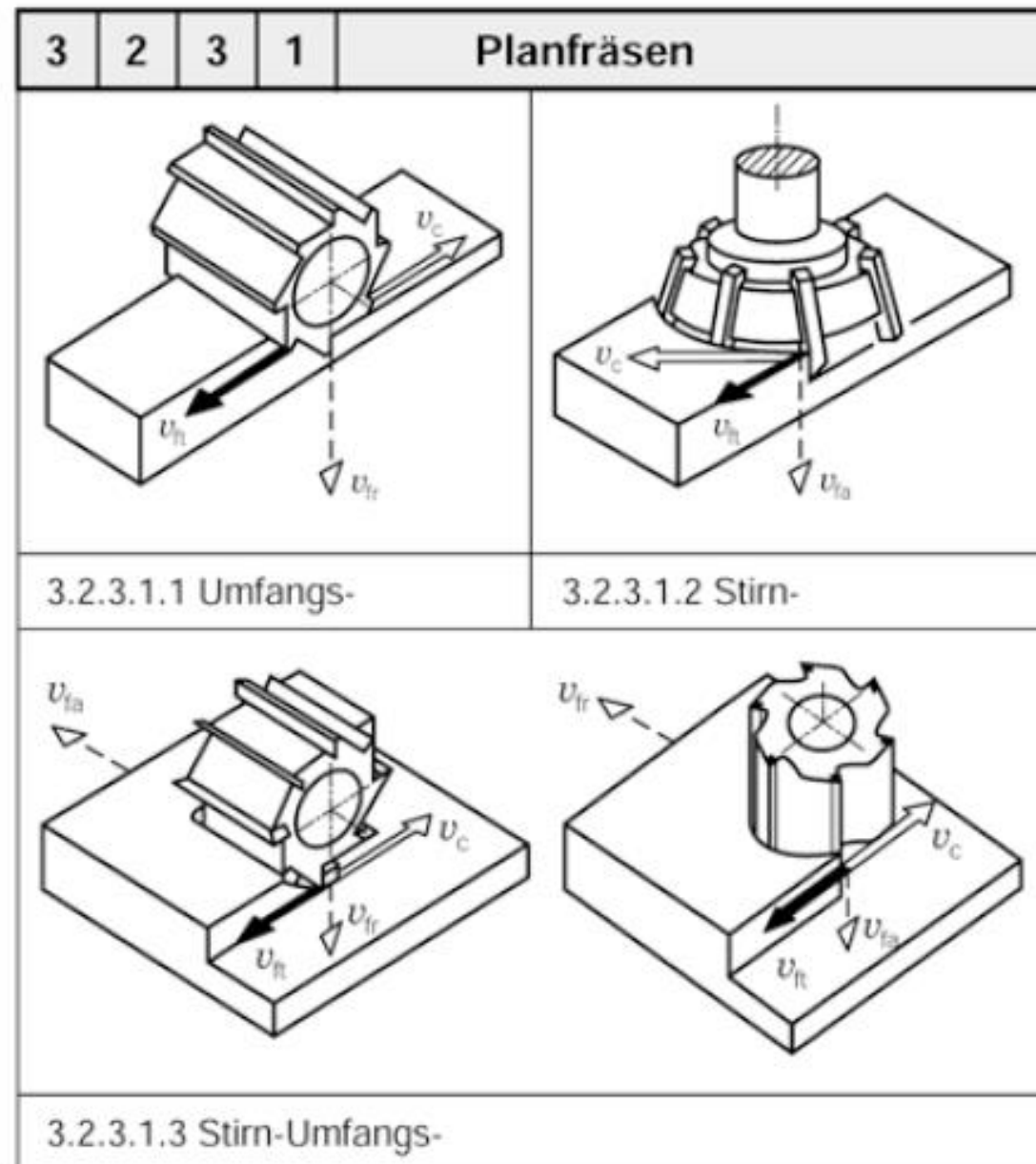


Abb. 4.78 Planfräsverfahren

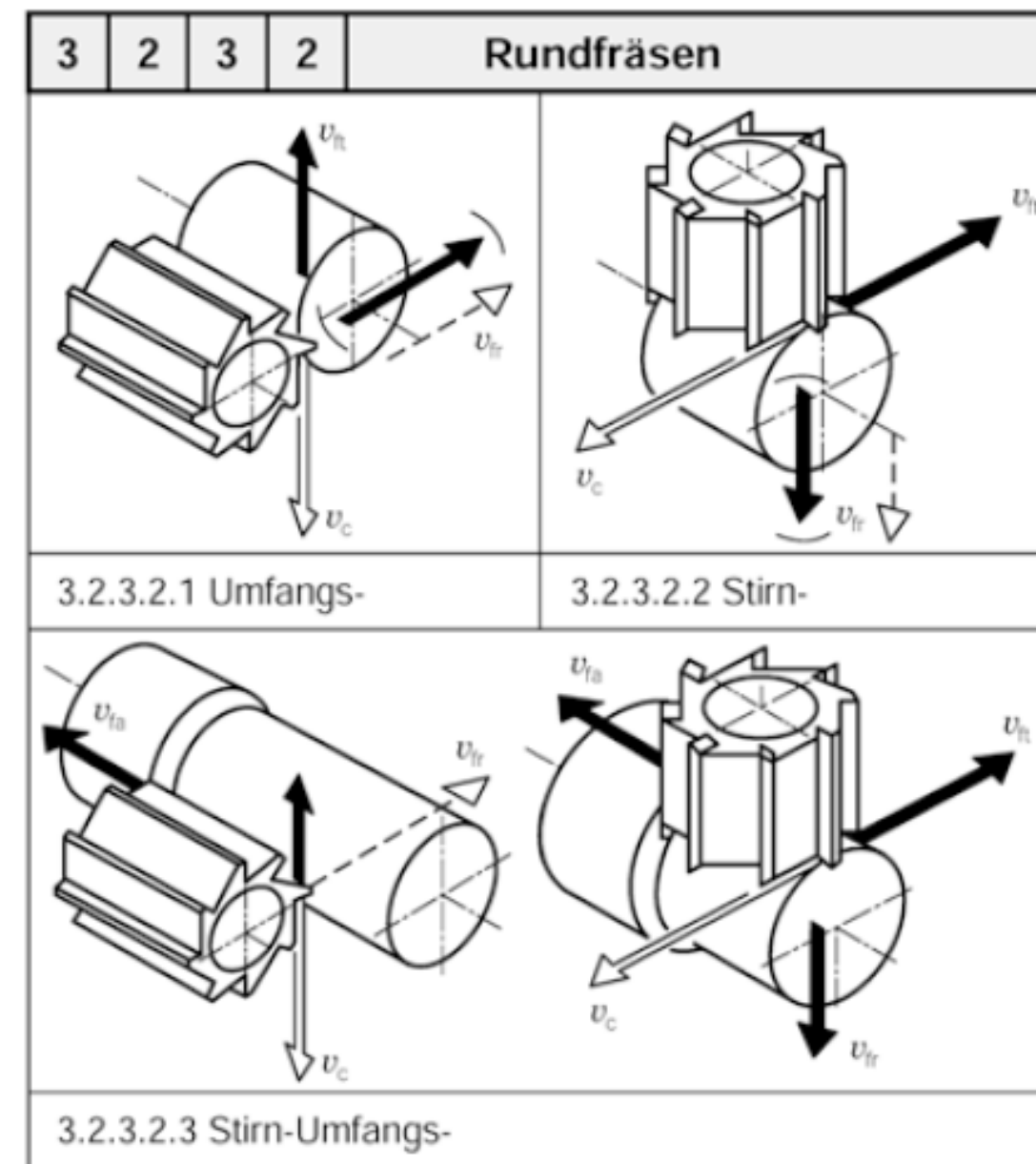


Abb. 4.79 Rundfräsverfahren

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Fräsen

Quelle: S. 290

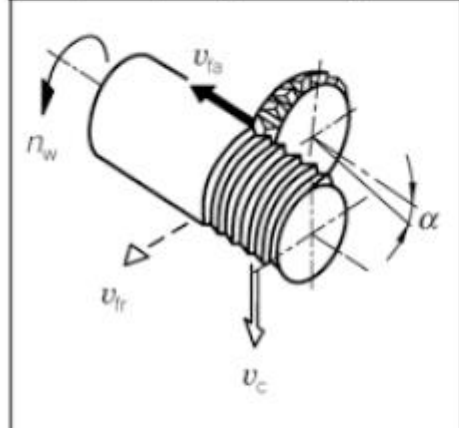
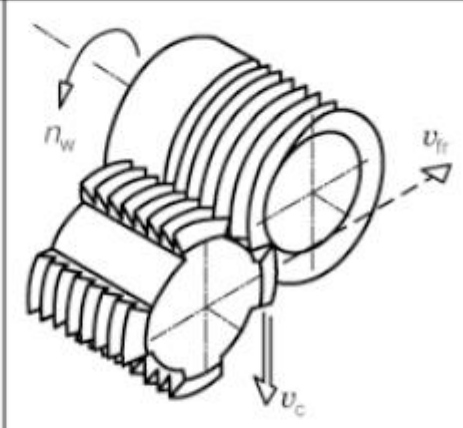
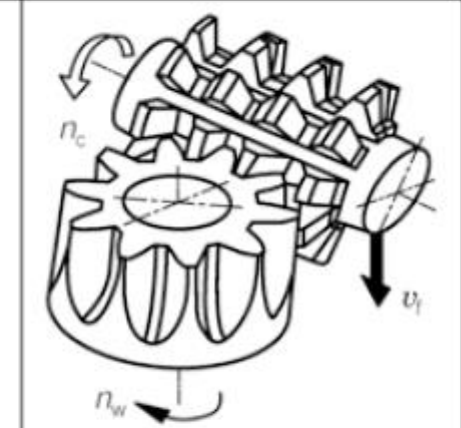
3	2	3	3 (4)	Schraub- und Wälzfräsen	
					
3.2.3.3.1 Langgewinde-				3.2.3.3.2 Kurzgewinde-	3.2.3.4 Wälzfräsen

Abb. 4.80 Schraub- und Wälzfräsverfahren

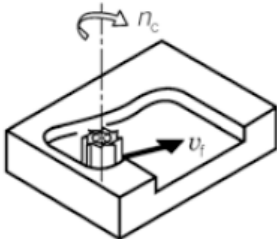
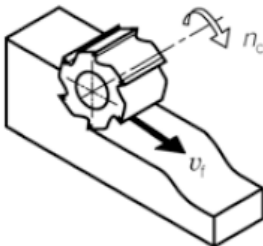
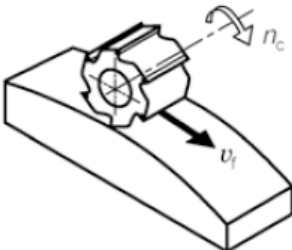
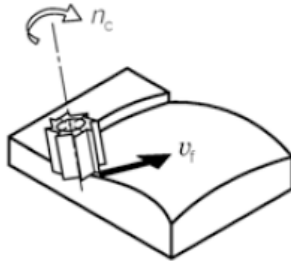
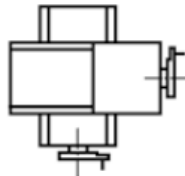
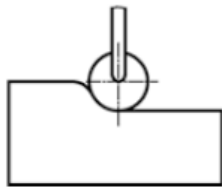
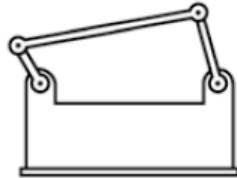
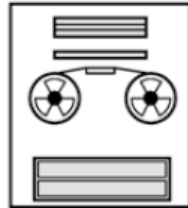
3	2	3	6	Formfräsen
				
				
3.2.3.6.1 Frei-	3.2.3.6.2 Nach-	3.2.3.6.3 Kinematisch-	3.2.3.6.4 NC-	

Abb. 4.82 Formfräsverfahren

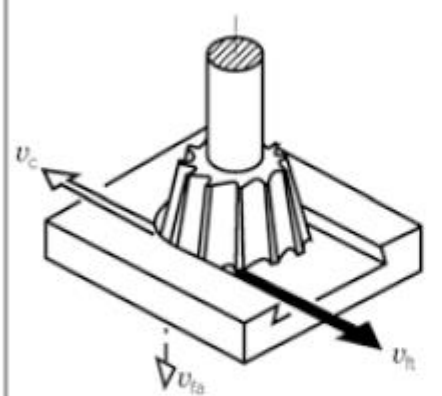
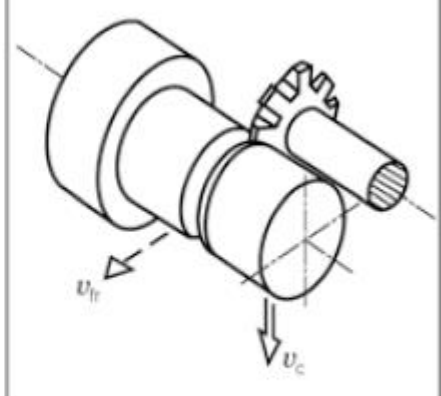
3	2	3	5	Profilfräsen
				
3.2.3.5.1 Längs-				3.2.3.5.2 Rund-

Abb. 4.81 Profilfräsverfahren

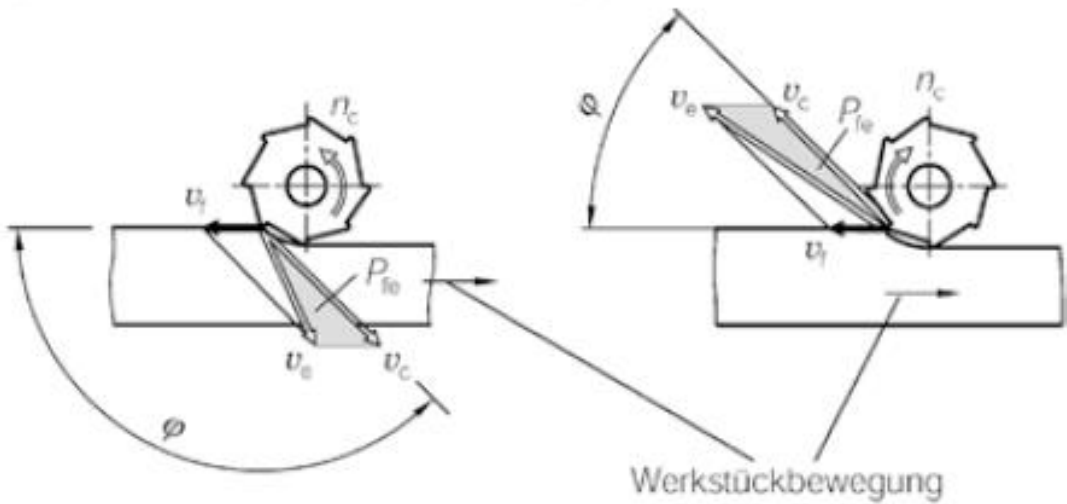


Abb. 4.83 Werkzeug- und Werkstückbewegungen beim Umfangfräsen : a Gleichlaufräsen ($\varphi > 90^\circ$) b Gegenlaufräsen ($\varphi < 90^\circ$). (nach DIN 6580)

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Hobeln und Stossen

Quelle: S. 294

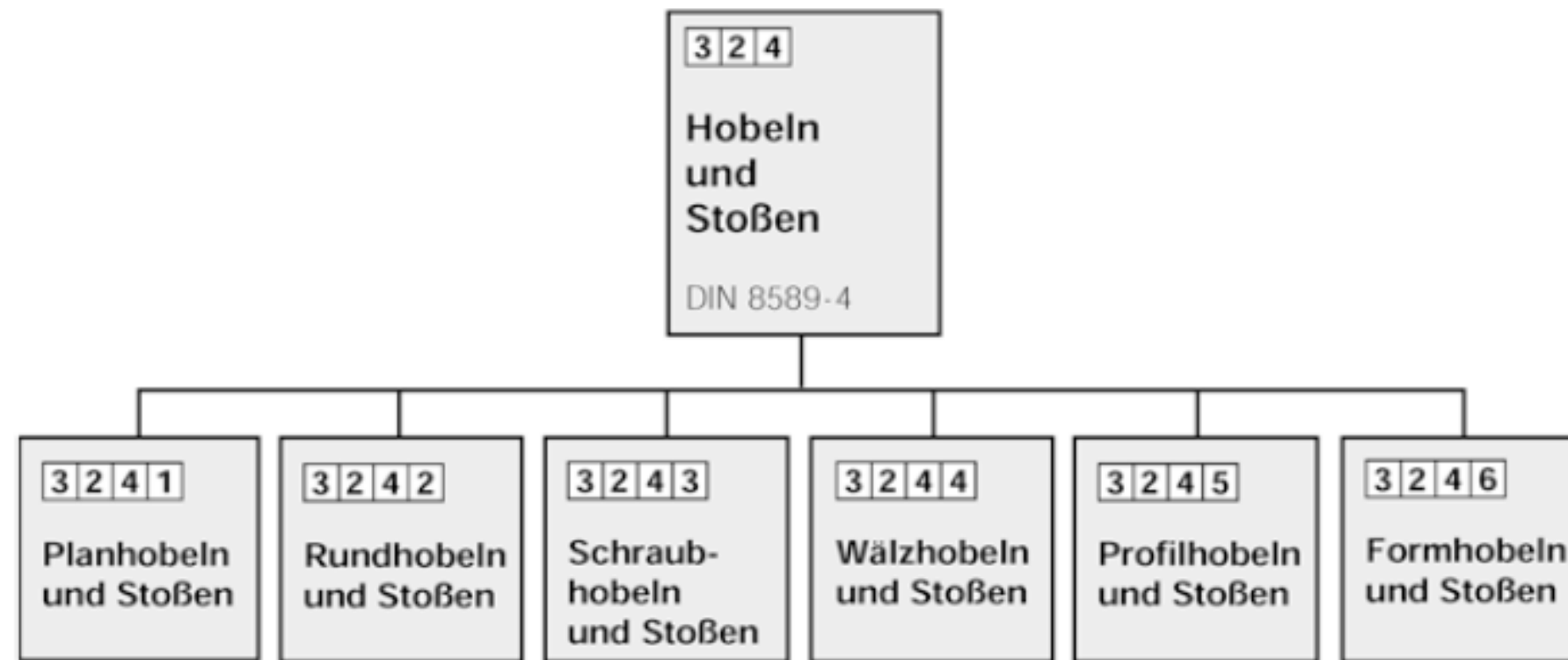


Abb. 4.87 Einteilung der Hobel- und Stoßverfahren. (nach DIN 8589-4)

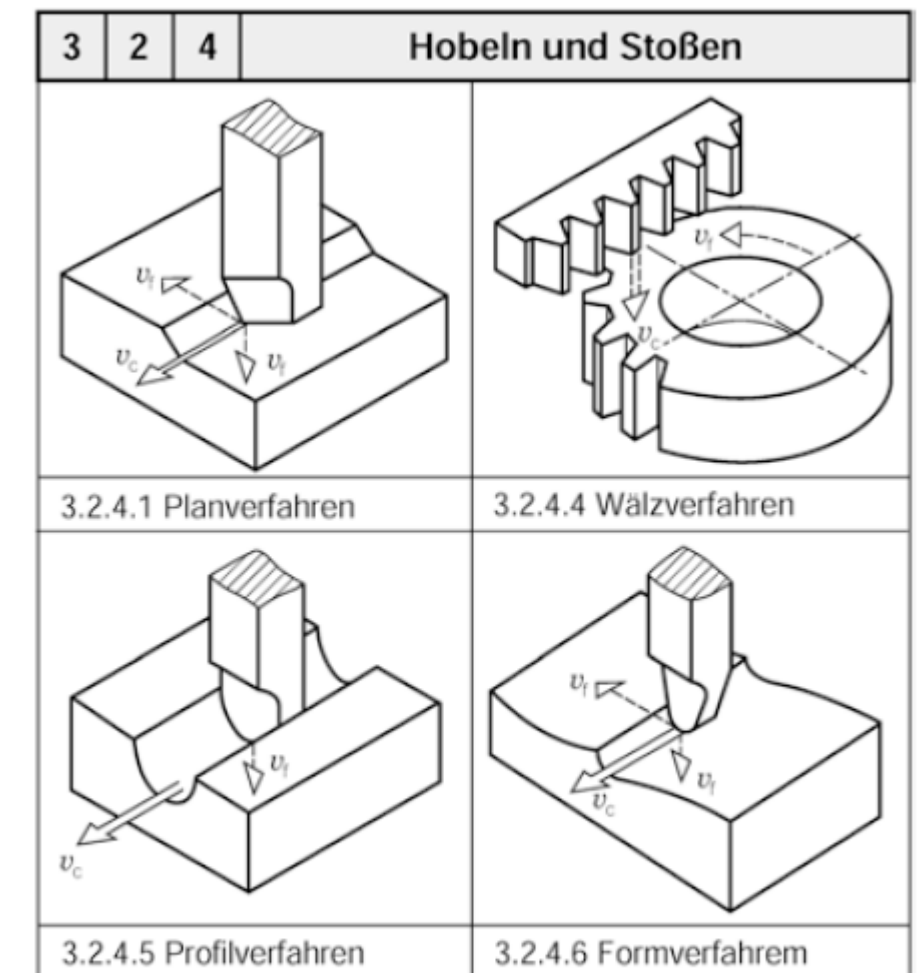


Abb. 4.88 Plan-, Wälz-, Profil- und Formverfahren beim Hobeln und Stoßen

4.6 Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - Hobeln und Stossen

Quelle: S. 296 bis 297

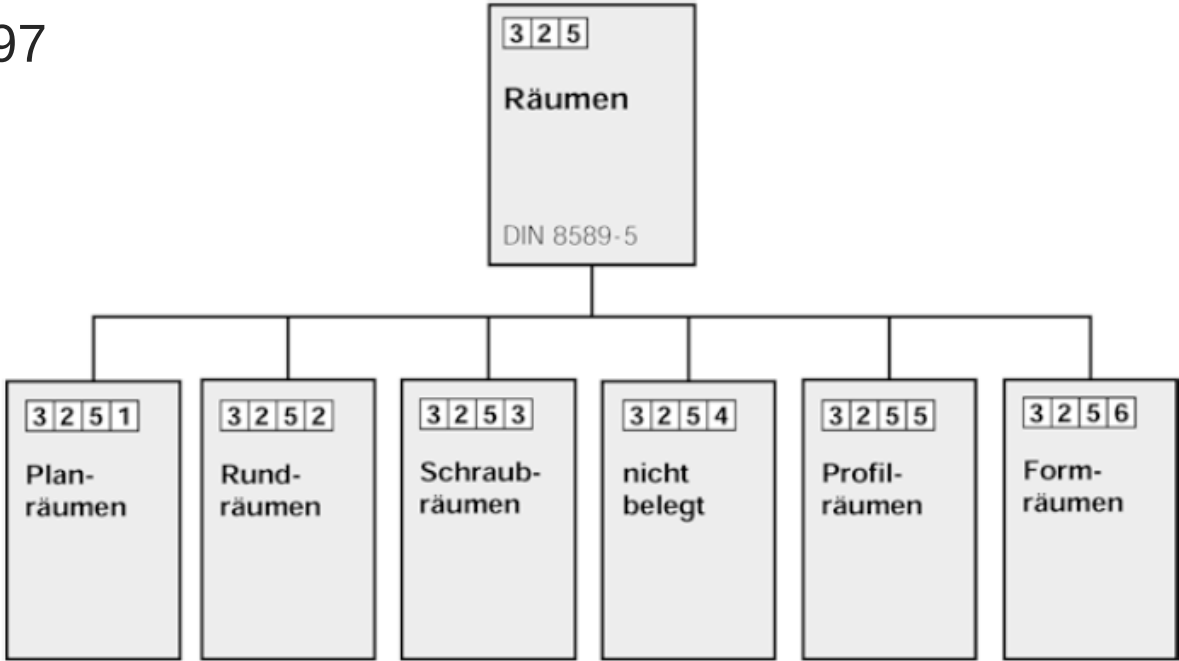


Abb. 4.91 Einteilung der Räumverfahren. (nach DIN 8589-5)

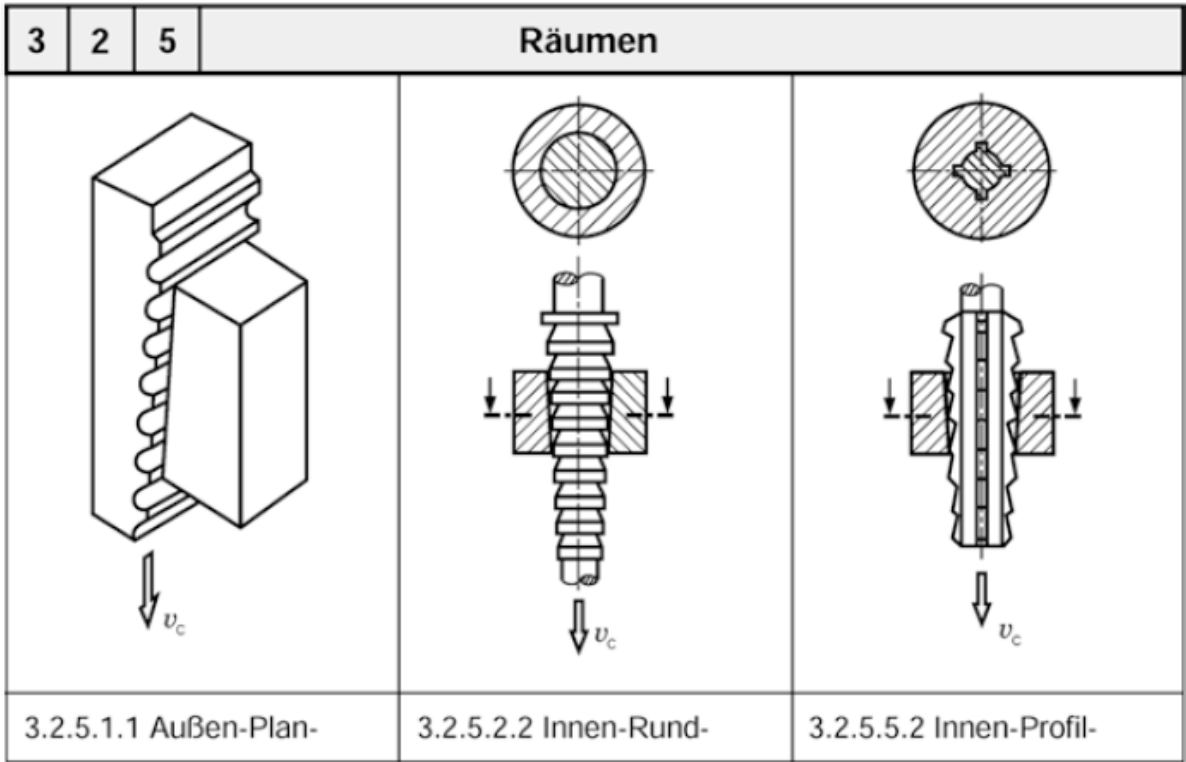


Abb. 4.93 Plan-, Rund- und Profilräumverfahren

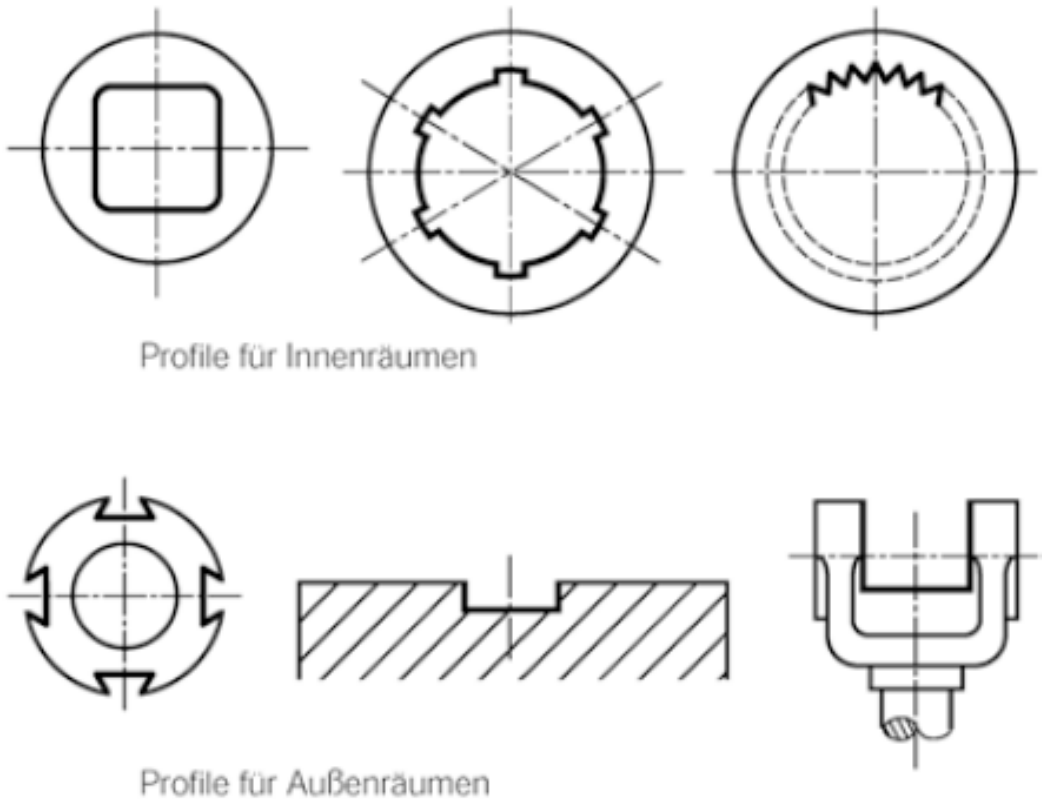


Abb. 4.92 Herstellbare Profile beim Außen- und Innenräumen

4.7 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden

Quelle: S. 304 bis 307

Nach DIN 8589 ist **Schleifen** ein Fertigungsverfahren mit **vielschneidigen Schleifwerkzeugen** (Schleifscheiben, -bänder oder -steine), deren **geometrisch unbestimmte Schneiden** auf diesen gebunden angeordnet oder schichtweise **auf Trägern aufgebracht** sind. Die Schneidkörner bestehen aus natürlichen oder synthetischen Schneidstoffen. Typisch für das Schleifen sind negative Spanwinkel der Schneiden bis zu -90° .

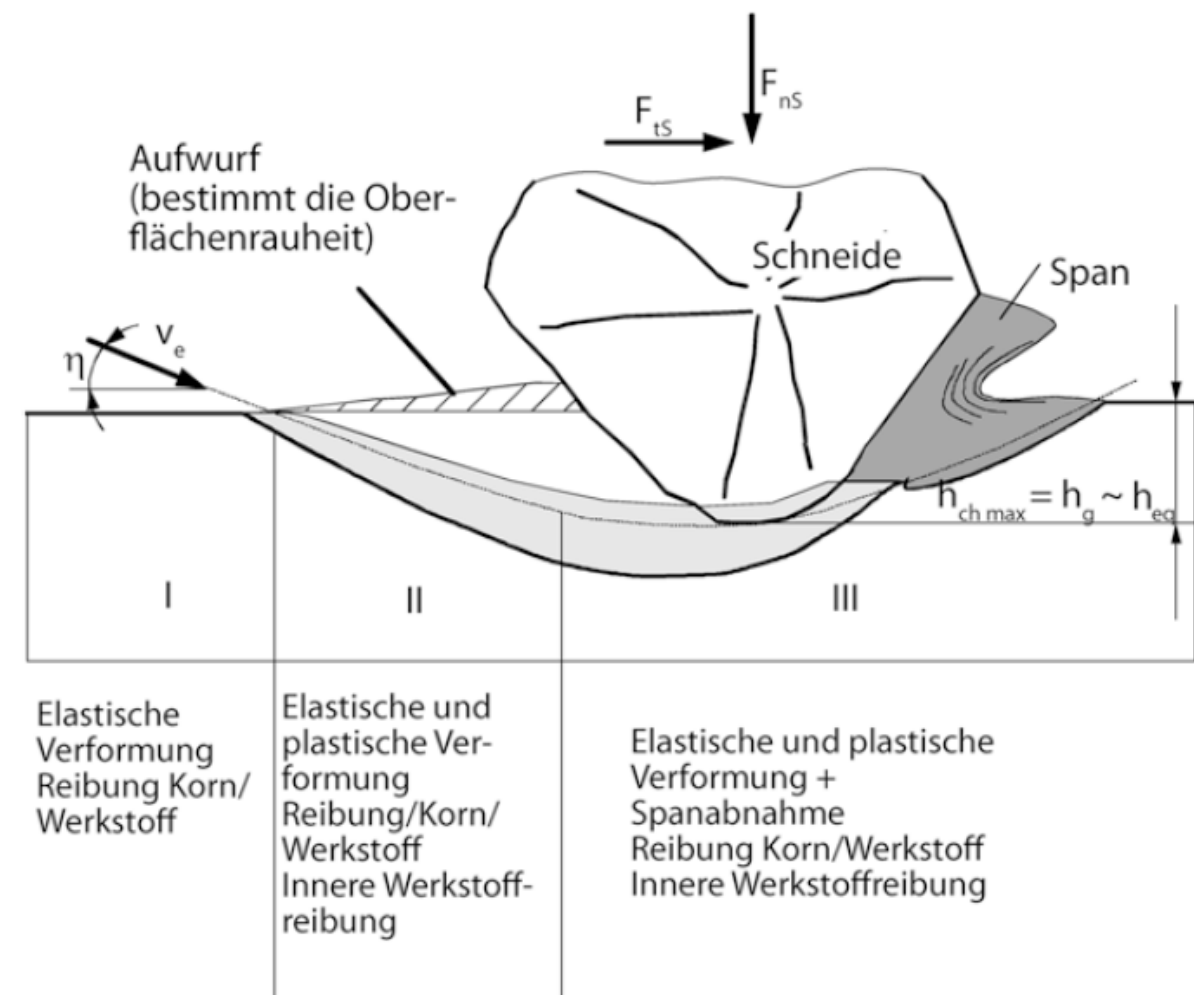


Abb. 4.105 Spanbildung beim Schleifen nach König

4.7 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - Honen

Quelle: S. 331

Beim **Honen** wird wie beim Schleifen mit einem Werkzeug aus gebundenem Korn der Werkstoff unter ständiger Flächenberührung zerspant. Das Honen dient der Endbearbeitung von meist zylinderförmigen Innen- und Außenflächen und ist aufgrund des hohen Traganteils der gehonten Oberflächen sowie der erreichbaren Maß- und Formgenauigkeiten besonders für tribologisch stark beanspruchte Bauteile oder Flächen mit Dichtungsfunktion geeignet.

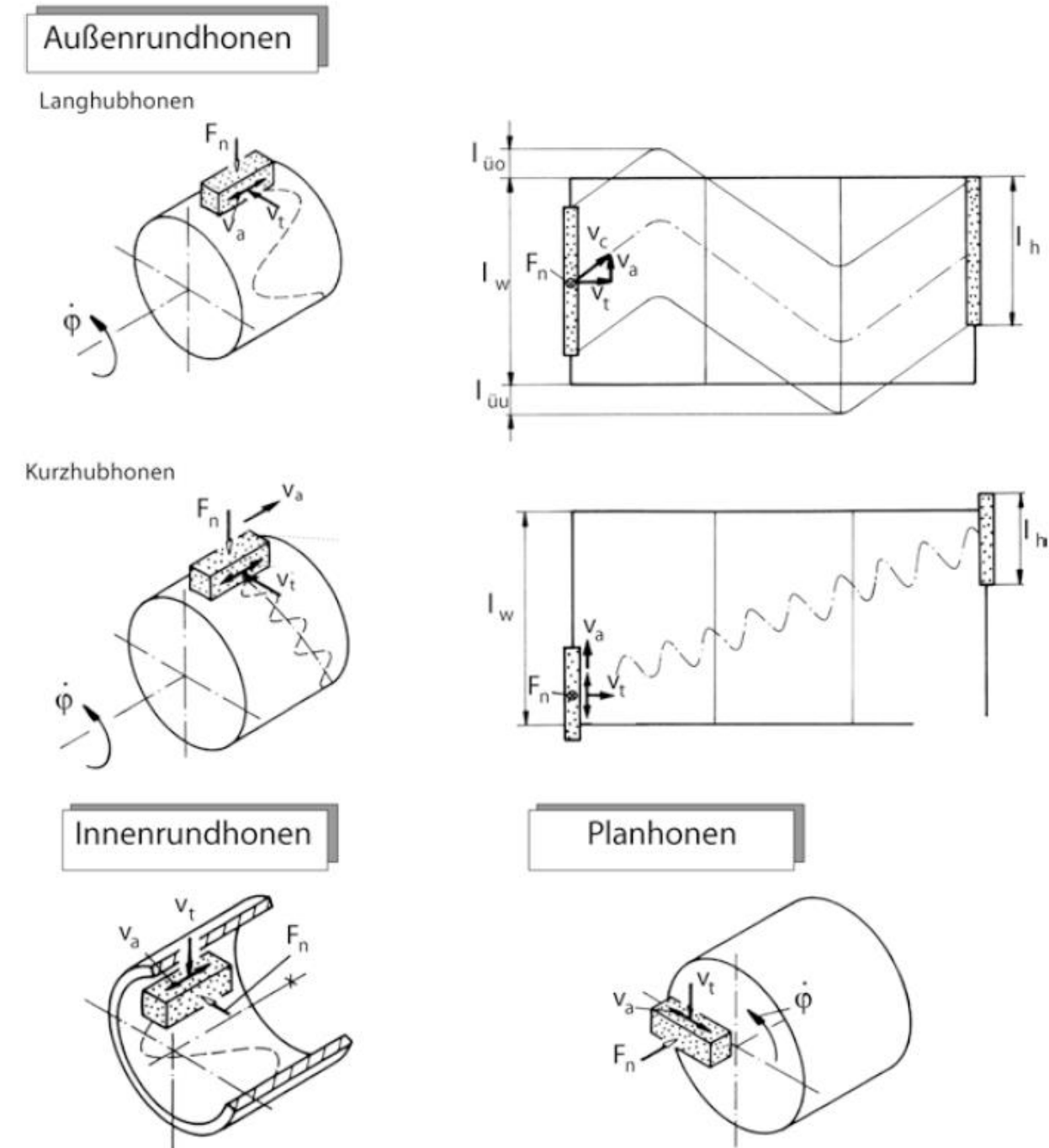


Abb. 4.135 Kinematik und Verfahren beim Honen

4.7 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - Läppen

Quelle: S. 338 bis 341

Läppen ist Spanen mit losem, in einer Paste oder Flüssigkeit verteiltem Korn, dem Läppgemisch, das auf einem meist formübertragenden Gegenstück (Läppwerkzeug) bei möglichst ungeordneten Schneidbahnen der einzelnen Körner geführt wird (DIN 8589).

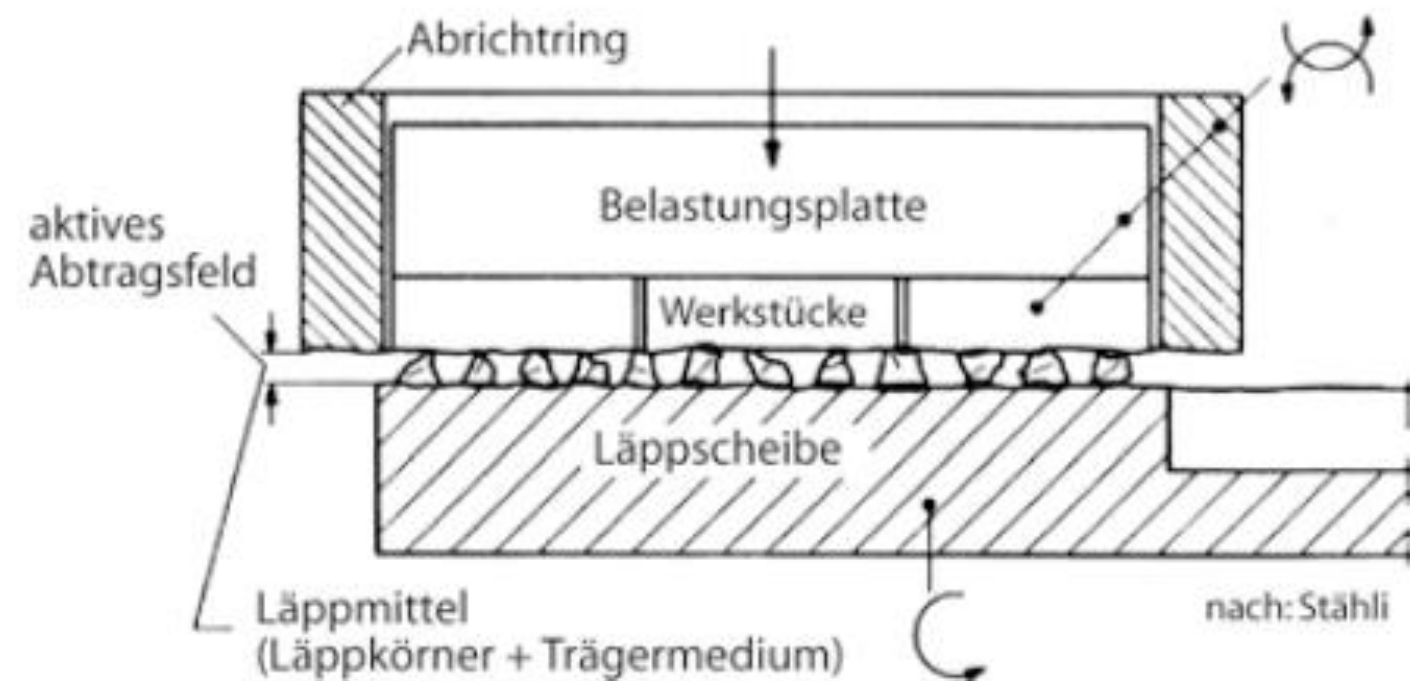


Abb. 4.149 Prinzip des Läppens

4.7 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - Polieren

Quelle: S. 341

Das **Polieren** unterscheidet sich vom Läppen nur in der verwendeten Korngröße. Daher können auch dieselben Werkstoffe bearbeitet werden wie beim Läppen. Der Poliervorgang besteht aus dem Schleifen und Einebnen der Oberfläche. Hierzu wird loses Polierkorn auf ein nachgiebiges Trägerwerkzeug gebracht, so dass die losen Körner eingebettet werden und nicht auf dem Trägerkörper abrollen wie beim Läppen.

4.7 Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - Polieren

Quelle: S. 341 bis 343

Beim **Gleitschleifen** bewegen sich viele einzelne Schleifkörper, so genannte Chips, relativ zur Werkstückoberfläche und führen dabei zu einer Spanabnahme. Die spanende Wirkung der Schleifkörper wird unterstützt durch eine wasserlösliche Chemikalienmischung (Compound).

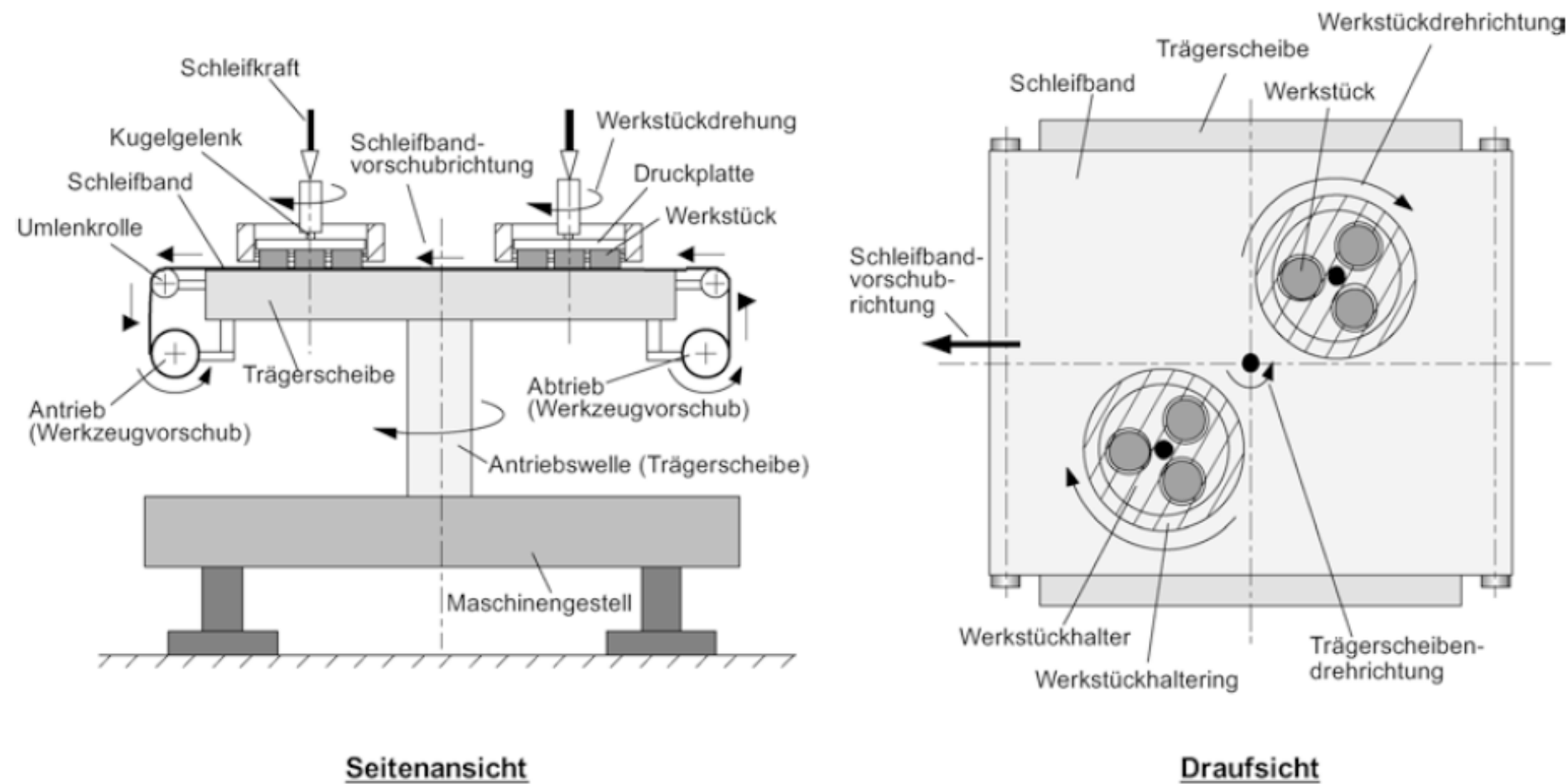


Abb. 4.151 Maschinenkonzept zur Verwendung von Folienwerkzeugen für das Feinschleifen mit Lappkinematik

4.8 Abtragende Verfahren

Quelle: S. 345

Als Abtragen wird nach DIN 8580 das Fertigen durch **Abtrennen** von Stoffteilchen von einem festen Körper **auf nichtmechanischem Wege** bezeichnet. Sowohl das Entfernen von Werkstoffschichten als auch das Trennen von Werkstückteilen aus dem Grundwerkstoff werden in diesem Sinn als Abtragen bezeichnet.

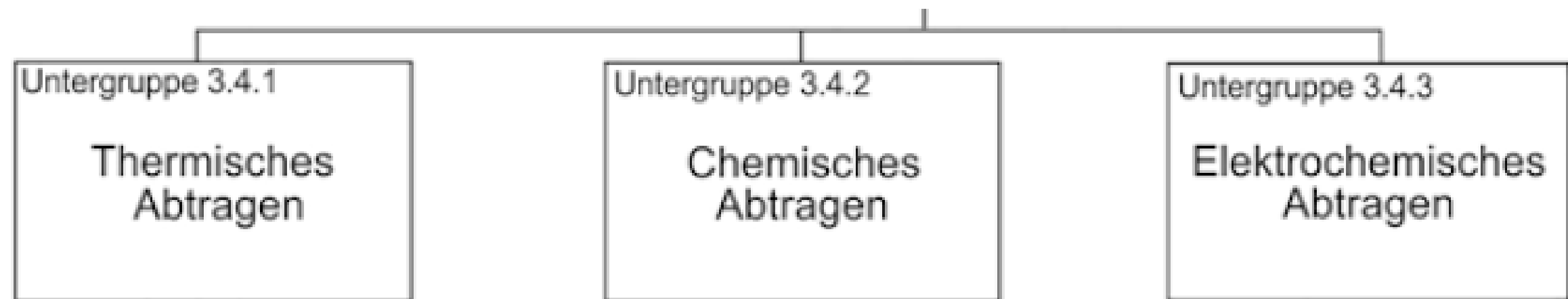


Abb. 4.155 Einteilung der Gruppe 3.4 Abtragen nach DIN 8580

4.8 Abtragende Verfahren – Thermisches Abtragen

Quelle: S. 347

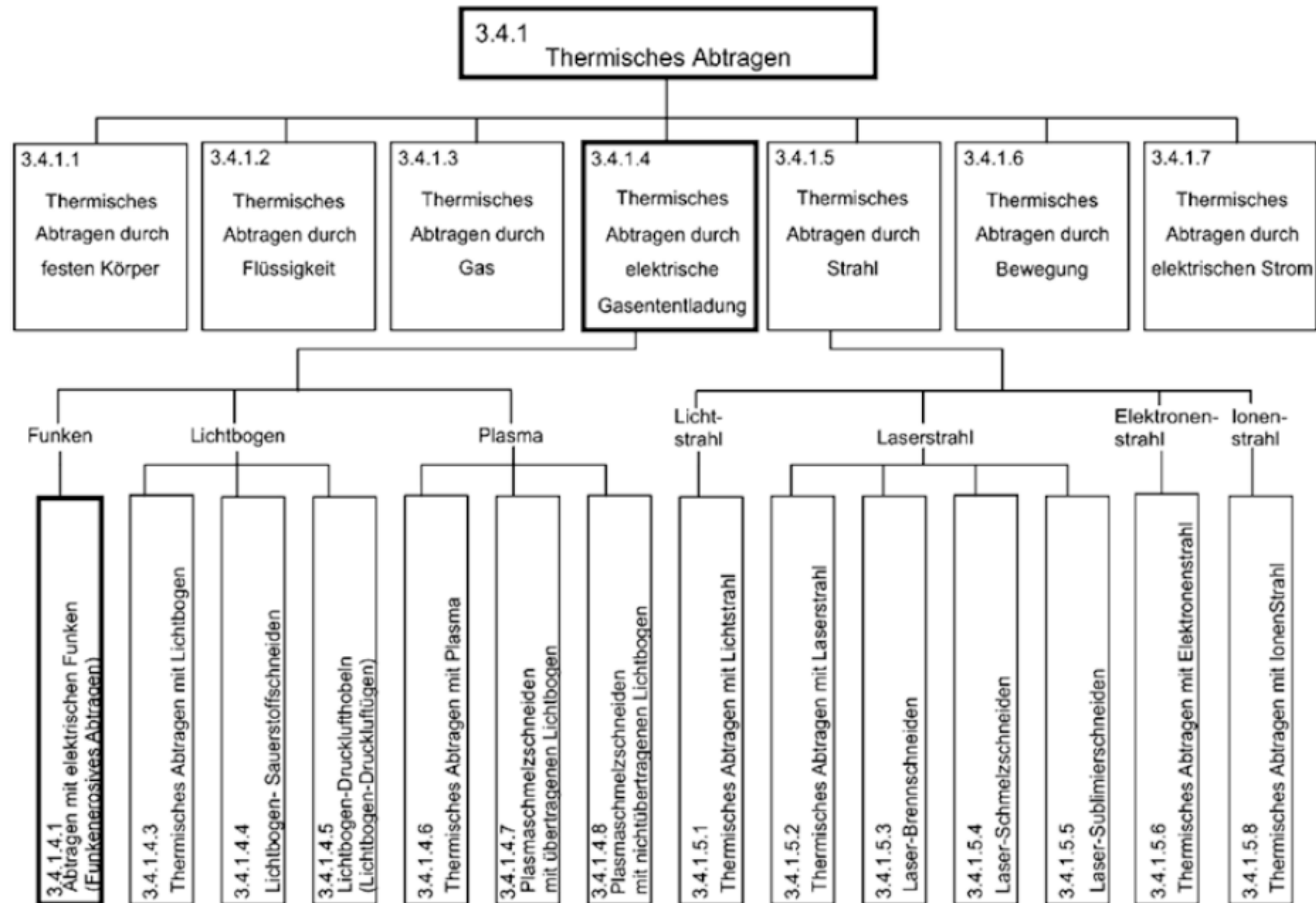


Abb. 4.156 Unterteilung der Untergruppe 3.4.1 Thermisches Abtragen nach DIN 8590

4.8 Abtragende Verfahren - Thermisches Abtragen Erodieren

Quelle: S. 349 bis 350

Senkerodieren

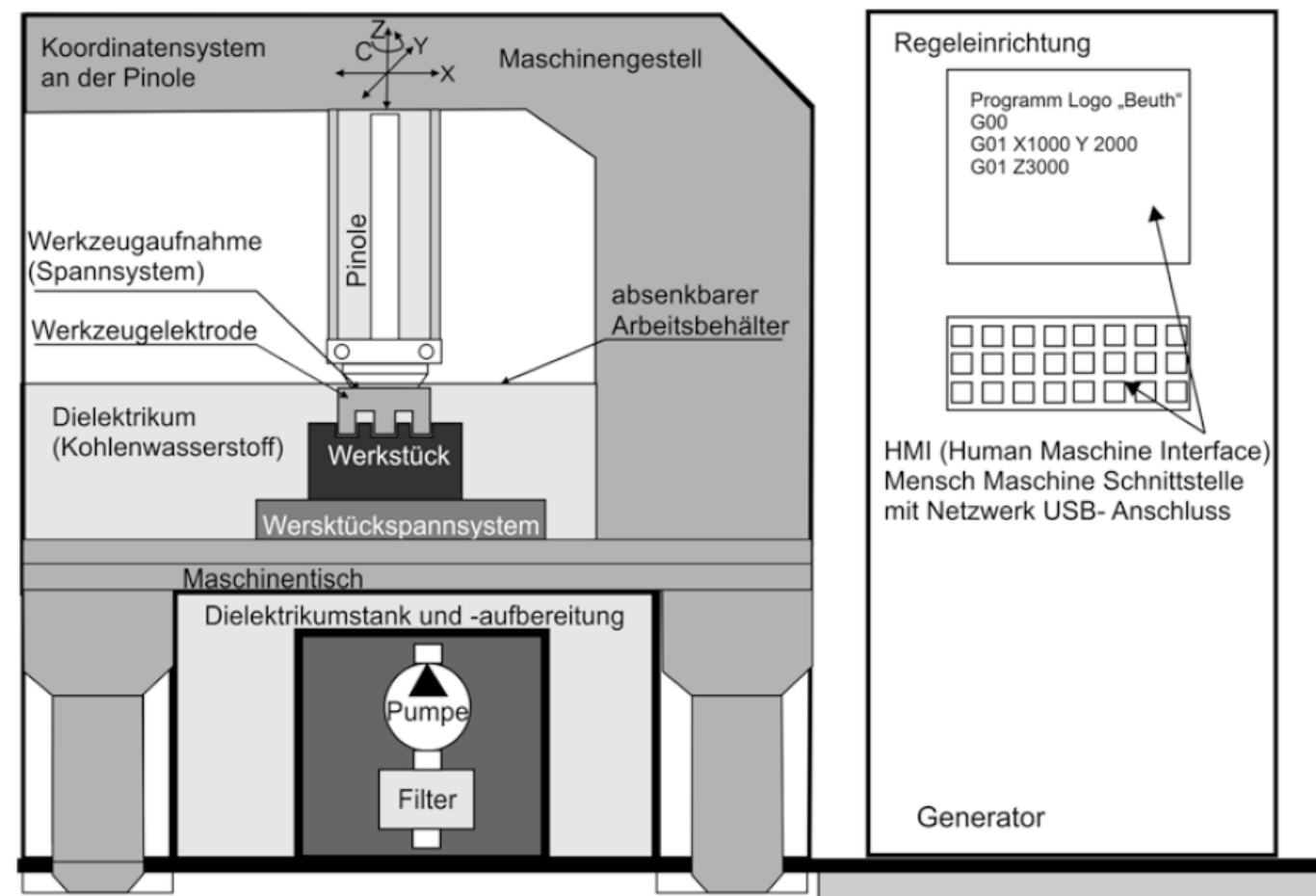


Abb. 4.160 Funkenerosive Fertigungsanlage

Drahterodieren

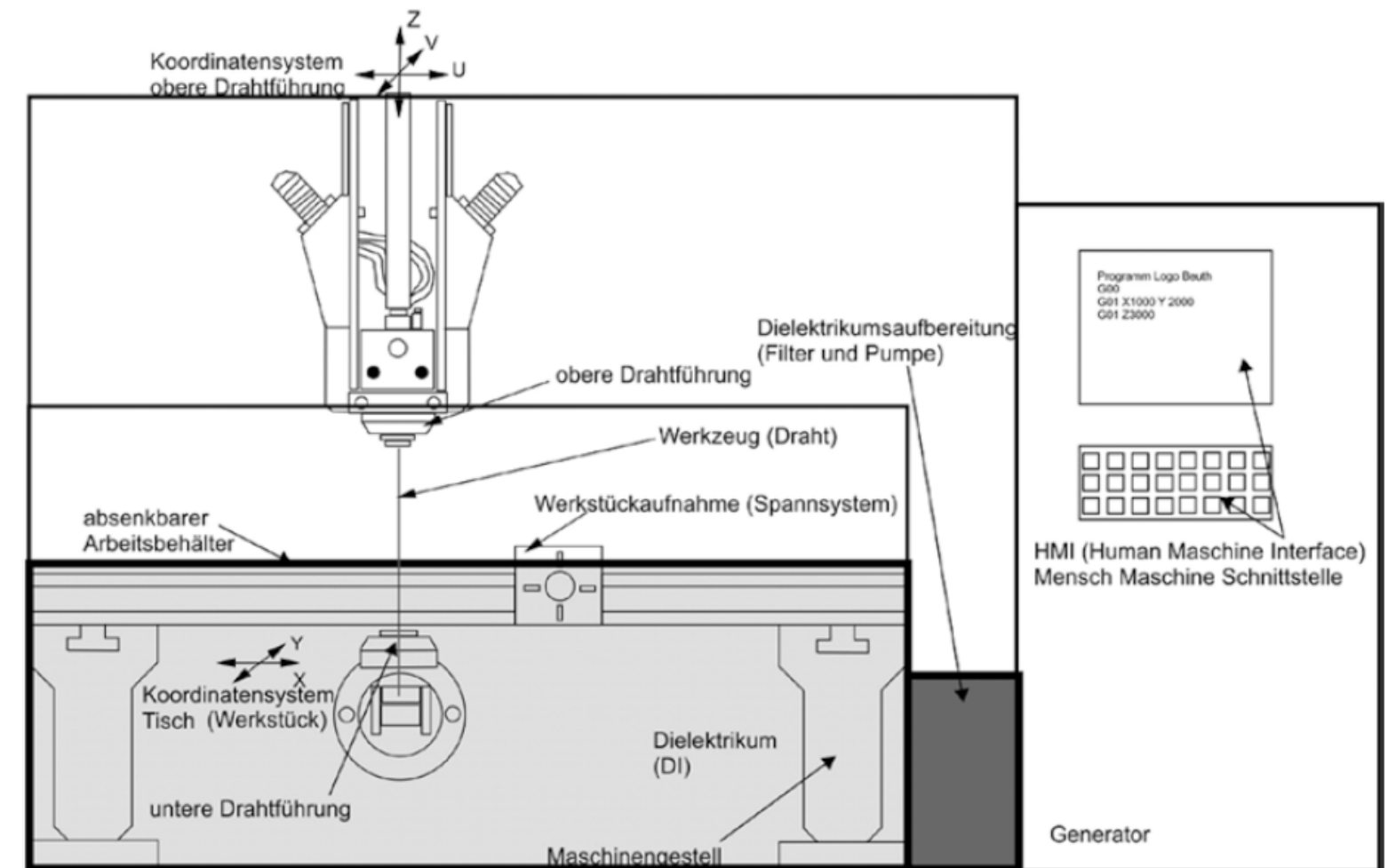


Abb. 4.161 Aufbau einer Draht-Erodiermaschine

4.8 Abtragende Verfahren - Chemisches Abtragen

Quelle: S. 351

Beim **chemischen Abtragen** muss eine chemische Reaktion zwischen Wirkmedium und Werkstückstoff ablaufen. Die Werkstoffteilchen werden dadurch abgetrennt, dass sich die entstehende Verbindung leicht entfernen lässt oder aber flüchtig ist. Mindestens eine der Komponenten (Werkstück oder Wirkmedium) ist elektrisch nichtleitend.

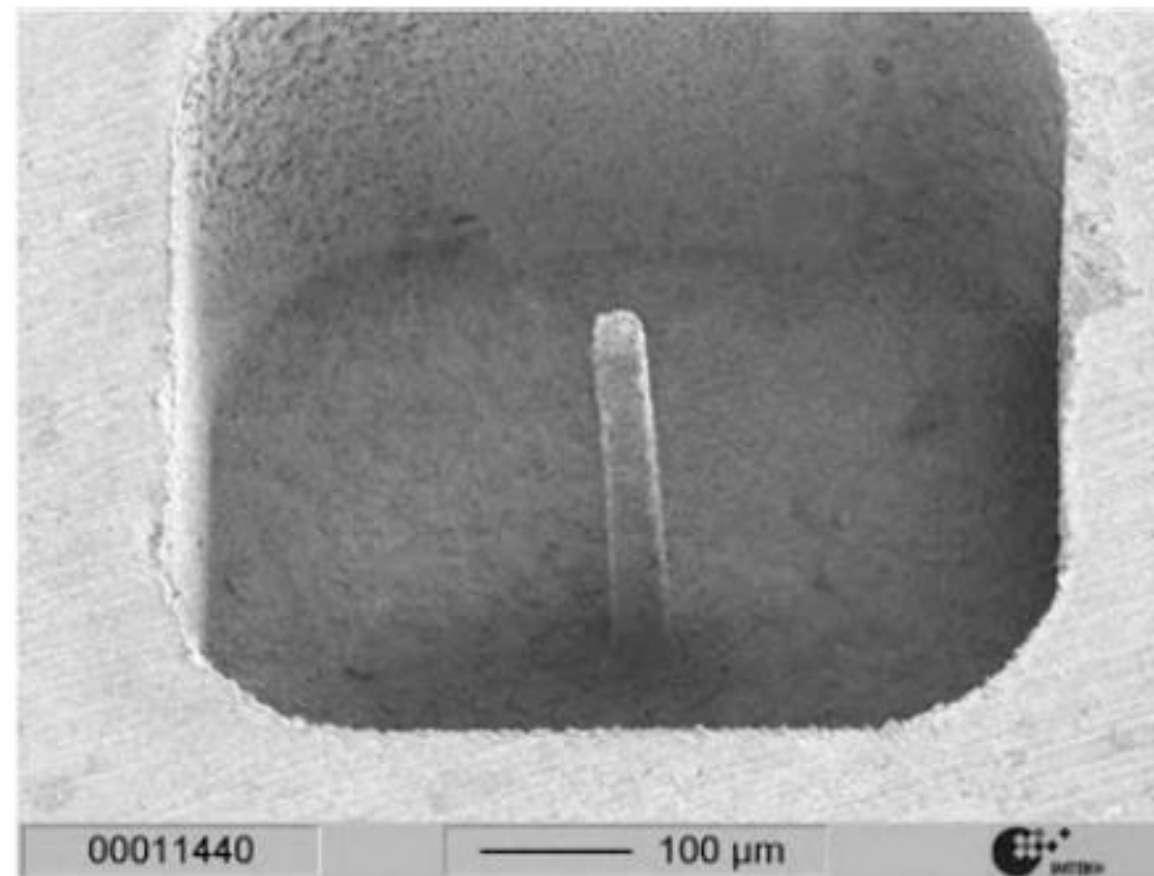


Abb. 4.162 Keramische Mikrostruktur aus Zirkonoxid hergestellt durch Bahn-EDM. (Quelle: Hösel, IMTEK)

4.8 Abtragende Verfahren - Elektrochemisches Abtragen

Quelle: S. 352

Der Prozess des **elektrochemischen Abtragens** (engl. electro chemical machining ECM) beruht auf der Auflösung eines als Anode gepolten metallischen Werkstoffs in einem elektrisch leitenden Medium (Elektrolyt). Der dazu nötige Stromfluss wird meist durch eine äußere Spannungsquelle bewirkt.

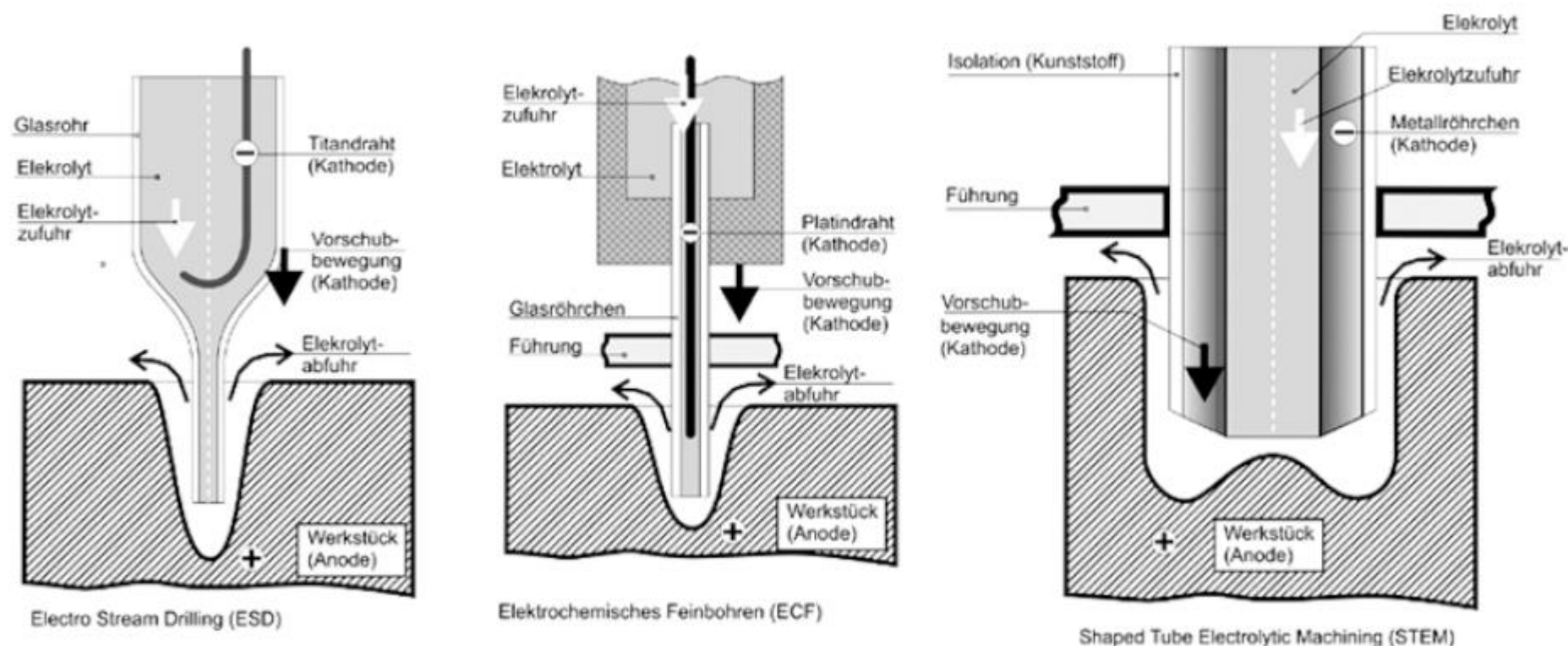


Abb. 4.165 Prinzipdarstellung für das ECM-Bohren. (Quelle: nach Maschinen Turbinen Union)



Abb. 4.164 Stanz-Stempel, hergestellt durch EC-Senken (Fa. PemTEC)

4.9 Thermisches Schneiden - Autogenes Brennschneiden

Quelle: S. 354 bis 355

Nach DIN 2310-6 ist **Brennschneiden** ein thermisches Schneidverfahren, das mit einer Brenngas-Sauerstoff-Flamme und Sauerstoff ausgeführt wird. Die von der Heizflamme abgegebene und die bei der Verbrennung des Werkstoffes entstehende Wärme ermöglicht eine fortlaufende Verbrennung durch den Schneidsauerstoffstrahl.

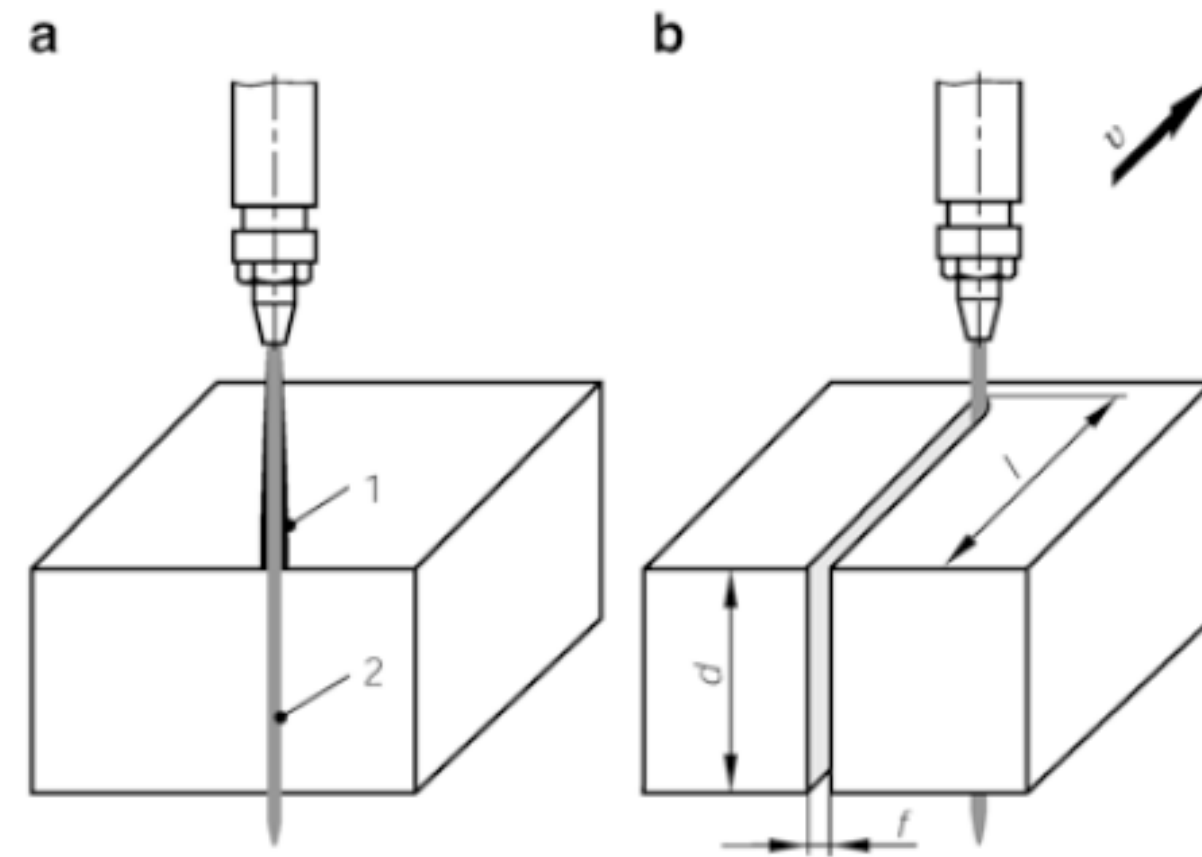


Abb. 4.166 Vorgänge beim Brennschneiden a Die Heizflamme (1) erwärmt den Werkstoff örtlich auf Entzündungstemperatur $T > T_z$. Der Schneidsauerstoff beginnt, den Werkstoff örtlich zu verbrennen (2). b Der Brenner bewegt sich mit der Schneidgeschwindigkeit v , dabei wird Werkstoff geschmolzen und verbrannt. Es entsteht die Schnittfuge mit der Breite f und der Schnittlänge l

4.9 Thermisches Schneiden - Plasmaschneiden

Quelle: S. 360

Die erreichbaren Temperaturen liegen je nach Verfahrensvariante zwischen 20.000 K und 30.000 K. Der Unterschied zum Brennschneiden besteht im Ursprung der erforderlichen Energie. Beim **Plasmaschneiden** wird die Schnittfuge ausschließlich durch die von außen zugeführte Energie erzeugt, die vom Plasma auf die Schnittfläche übertragen wird. Durch die thermische und auch kinetische Energie des Plasmastrahls wird der Werkstoff geschmolzen (oder verdampft) und herausgeschleudert. Anders als beim Brennschneiden entsteht keine zusätzliche Verbrennungswärme.

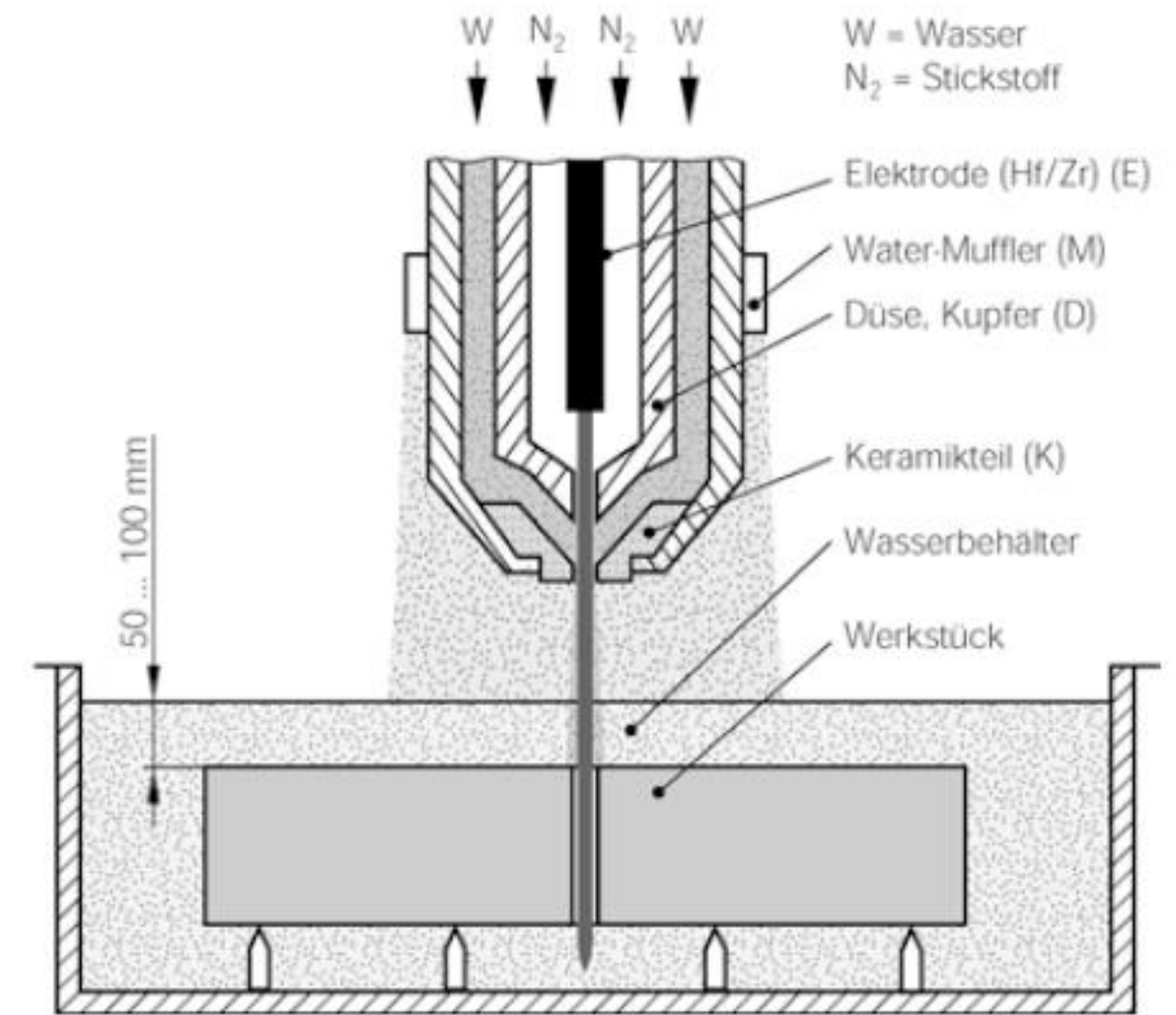
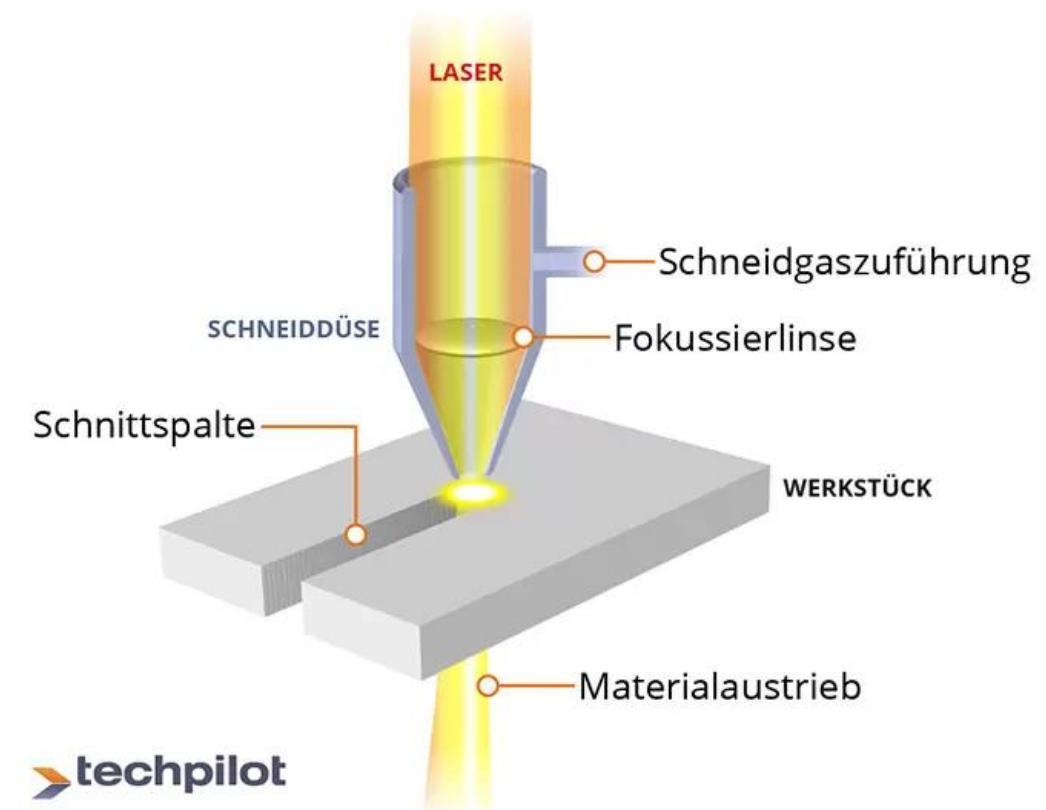


Abb. 4.175 Verfahrensprinzip des Plasmawasserinjektionsschneidens, schematisch

4.9 Thermisches Schneiden - Laserschneiden

Quelle: S. 360

Je nach Zustandsänderung des die Schnittfuge bildenden Werkstoffs unterscheidet man das Laser-Brennschneiden, Laser-Schmelzschneiden und das Laser-Sublimierschneiden. Die Art des verwendeten Schneidgases und die Leistung der Schneidanlage bestimmen die Form dieser Zustandsänderung. Die prinzipiellen Verfahrensnachteile sind die sehr hohen Investitionskosten und der geringe Wirkungsgrad des Laserstrahlers, der beim CO₂-Laser maximal 20 % beträgt.



Quelle: <https://www.techpilot.de/lexikon/laserschneiden/>

4.10 Wasserstrahlschneiden

Quelle: S. 367 bis 369

Die im Schneidstrahl enthaltene **kinetische Energie** wird beim Auftreffen auf die Werkstückoberfläche in potenzielle umgewandelt, die sie stoßartig beansprucht. Die dadurch hervorgerufenen Spannungen haben elastische bzw. plastische Verformungen zur Folge, die zur **örtlich begrenzten Zerstörung** der Werkstoffoberfläche führen. Der Strahl **reißt anschließend mikroskopisch kleine Werkstoffteilchen** aus dem Material und arbeitet sich dabei immer tiefer in das Werkstück hinein.

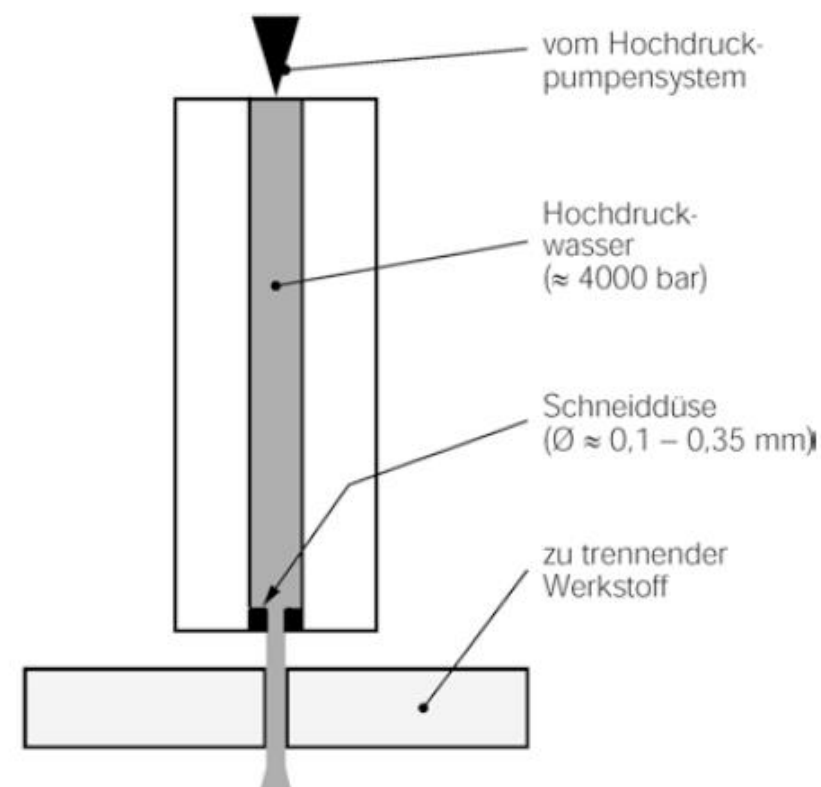


Abb. 4.180 Prinzip des reinen Wasserstrahlschneidens

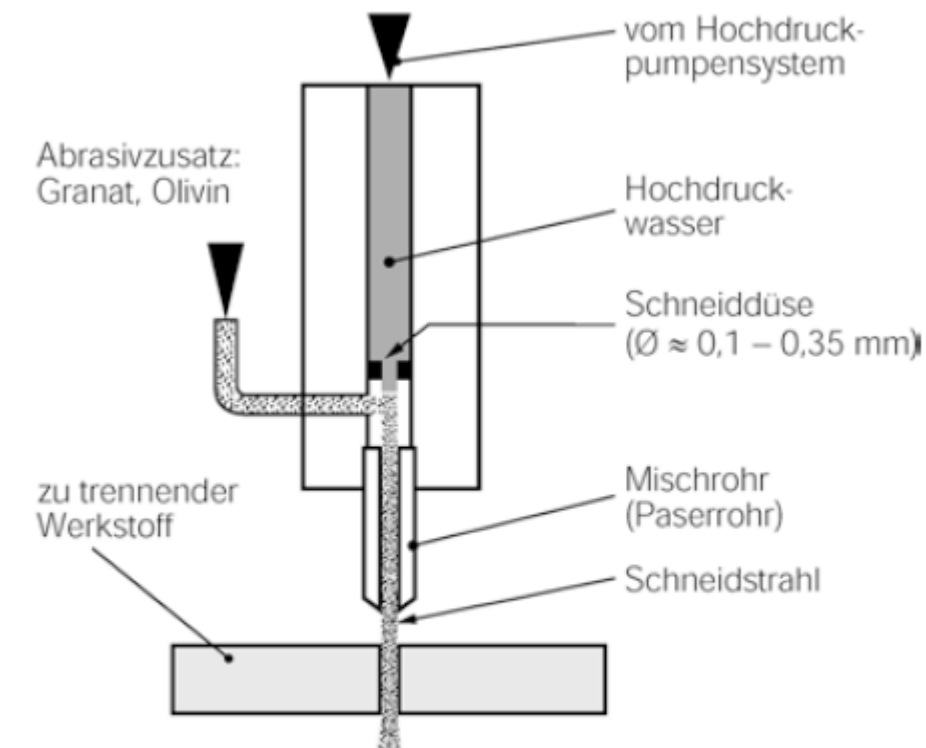


Abb. 4.181 Prinzip des Wasserstrahl-Abrasiv-Schneidens

Quellenangabe Folgeseiten

Einführung in die Fertigungstechnik

Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580

2. Auflage

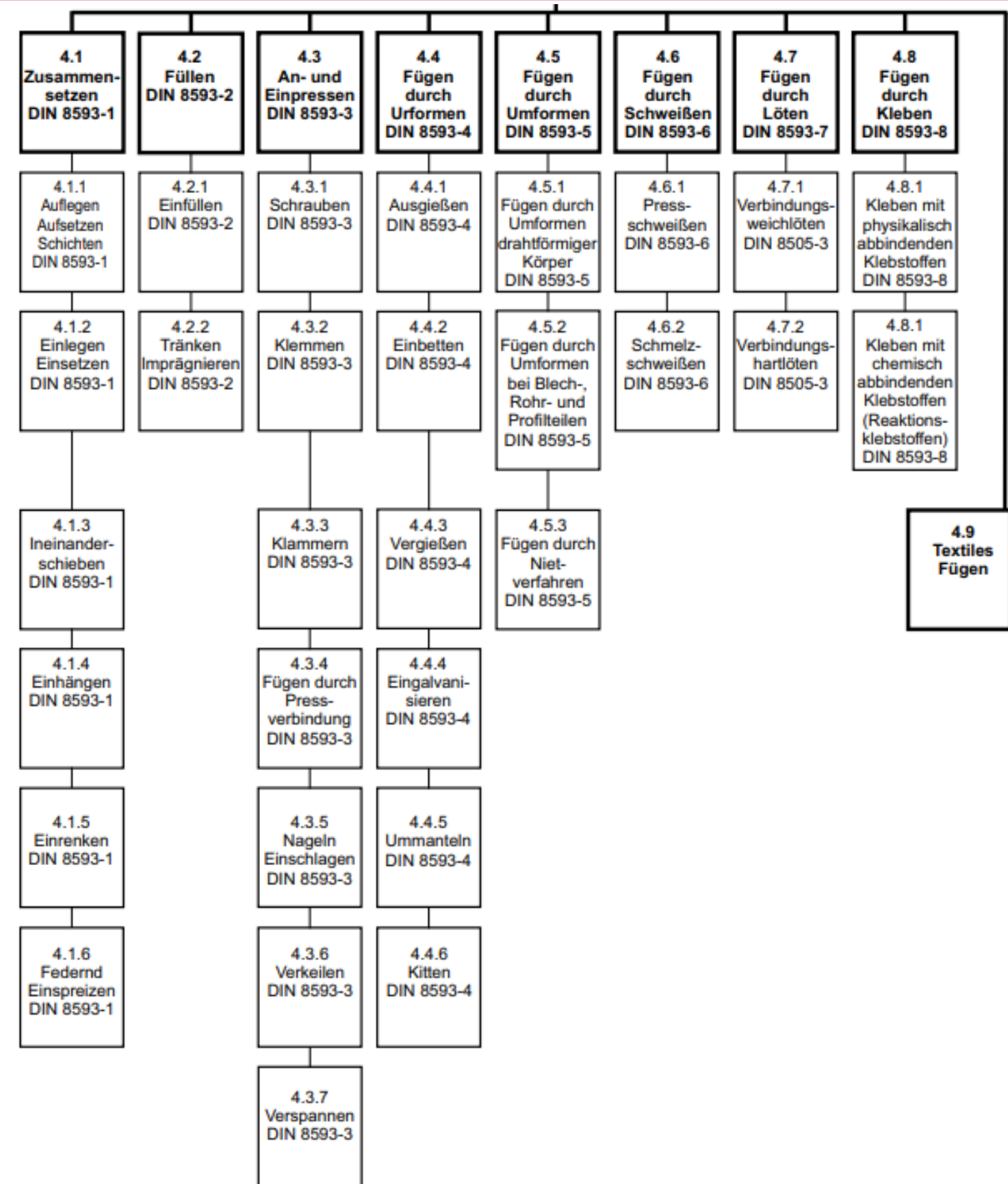
von Förster Anna und Förster Ralf

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-68130-5_2

5. Fügen

Quelle: S. 102

- ◆ Zusammensetzen
- ◆ Füllen
- ◆ An- und Einpressen
- ◆ Fügen durch Urformen
- ◆ Fügen durch Umformen
- ◆ Fügen durch Schweissen
- ◆ Fügen durch Löten
- ◆ Kleben
- ◆ Textiles Fügen



5.1 Zusammensetzen

Quelle: S. 103

Die DIN 8593-1 beschreibt Fügen durch Zusammensetzen als Verfahren, bei dem die Fügeteile durch **Schwerkraft (Reibung), Formschluss, Federkraft oder einer Kombination** dieser Kräfte verbunden werden. Dies kann durch **Auflegen, Aufsetzen, Schichten, Einlegen, Ineinanderschieben** (beispielsweise Steckkontakte aufschieben), **Einhängen** (Zugfedern einhängen), **Einrenken oder federnd Einspreizen** erfolgen. Insbesondere federnd Einspreizen hat zahlreiche industrielle Anwendungen für Schnappverbindungen und das Fügen von Federringen.

5.2 Füllen

Quelle: S. 103

In der DIN 8593-2 ist Fügen durch Füllen die Bezeichnung für alle Prozesse, die dem „**Einbringen von gas- oder dampfförmigen, flüssigen, breiigen, pastenförmigen Stoffen oder von pulverigen oder körnigen Stoffen oder kleinen Körpern in hohle oder poröse Körper**“ dienen. Beispielsweise zählen dazu Füllen eines Hydrauliksystems mit Öl und das Füllen von Gasflaschen.

5.3 An- und Einpressen

Quelle: S. 103 - 108

Nach DIN 8593-3 ist Fügen durch An- und Einpressen die Bezeichnung für alle Verfahren, bei denen die Fügeteile und Hilfsfügeteile nur elastisch verformt werden und das unbeabsichtigte Lösen der Verbindung durch Kraftschluss verhindert wird. Hierzu zählen das **Schrauben, Klemmen, Klammern, Verstiften, Schrumpfen, Dehnen, Nageln, Verkeilen und Verspannen**.

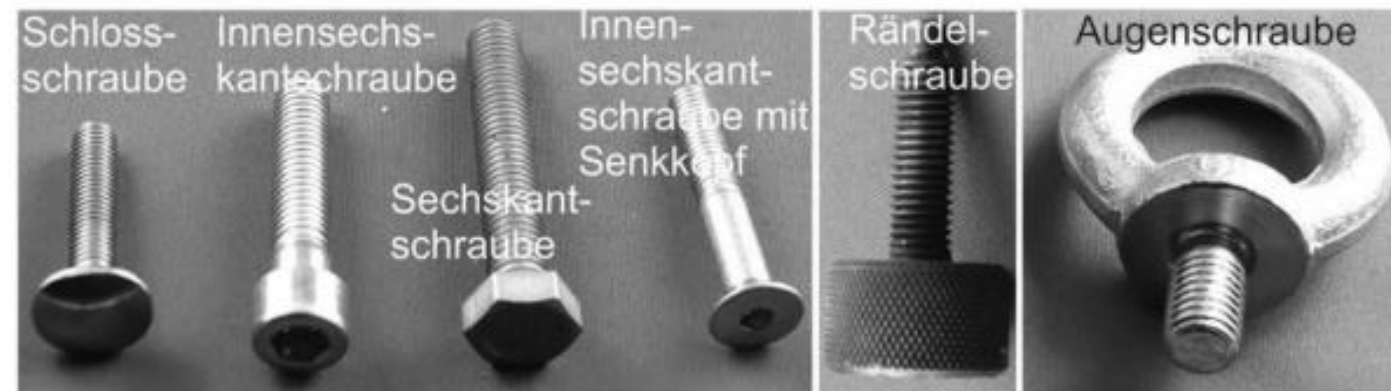


Abb. 2.81 Schrauben mit metrischen Gewinde

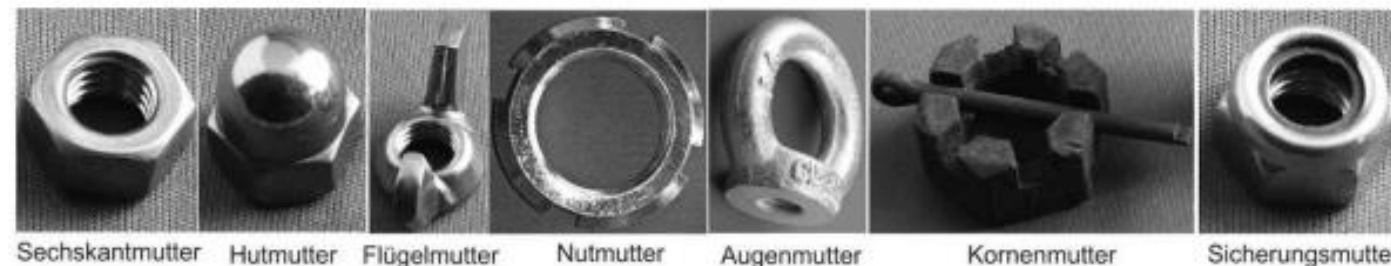


Abb. 2.85 Mutterarten

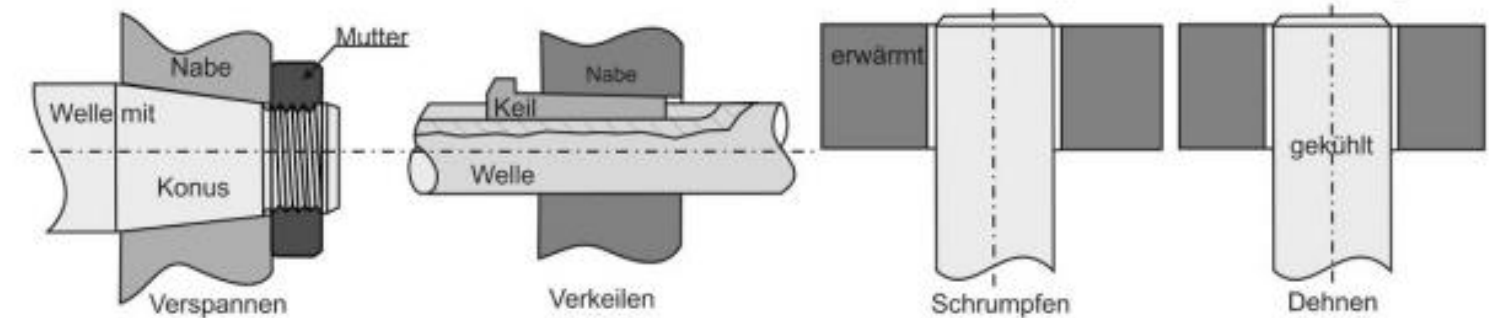
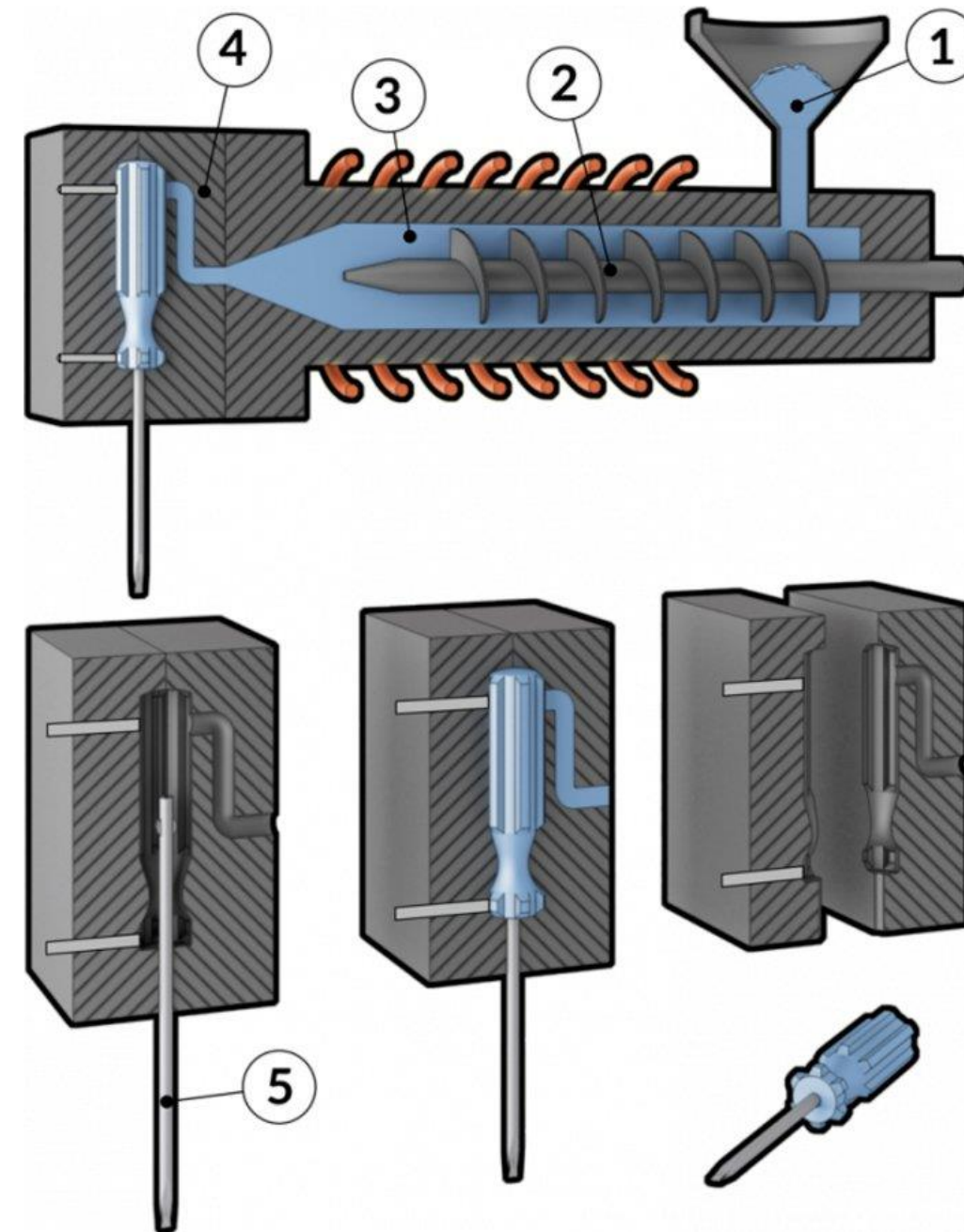


Abb. 2.86 Fügen durch Verspannen, Verkeilen, Dehnen und Schrumpfen

5.4 Fügen durch Urformen

Quelle: S. 108

In der DIN 8593-4 werden als Fügen durch Urformen Ausgießen, Einbetten, Vergießen, Eingalvanisieren und Ummanteln als entsprechende Fügeverfahren genannt [DIN 8593-4].



Quelle: <https://formlabs.com/de/blog/umspritzung-und-insert-molding/>

5.5 Fügen durch Umformen

Quelle: S. 109 - 110

Nieten

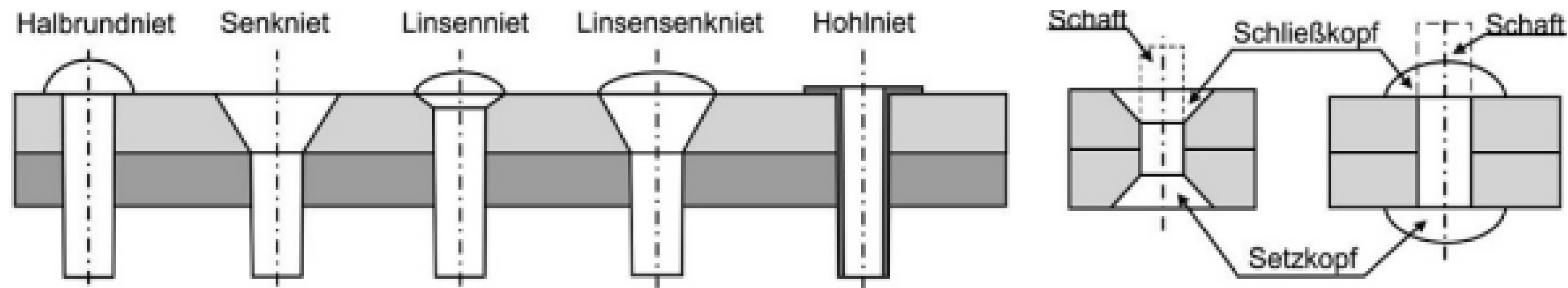


Abb. 2.89 Nietformen und Bezeichnungen an Nieten

5.5 Fügen durch Umformen

Quelle: S. 110 - 111

Fügen durch Durchsetzen (clinchen oder Durchsetzfügen)

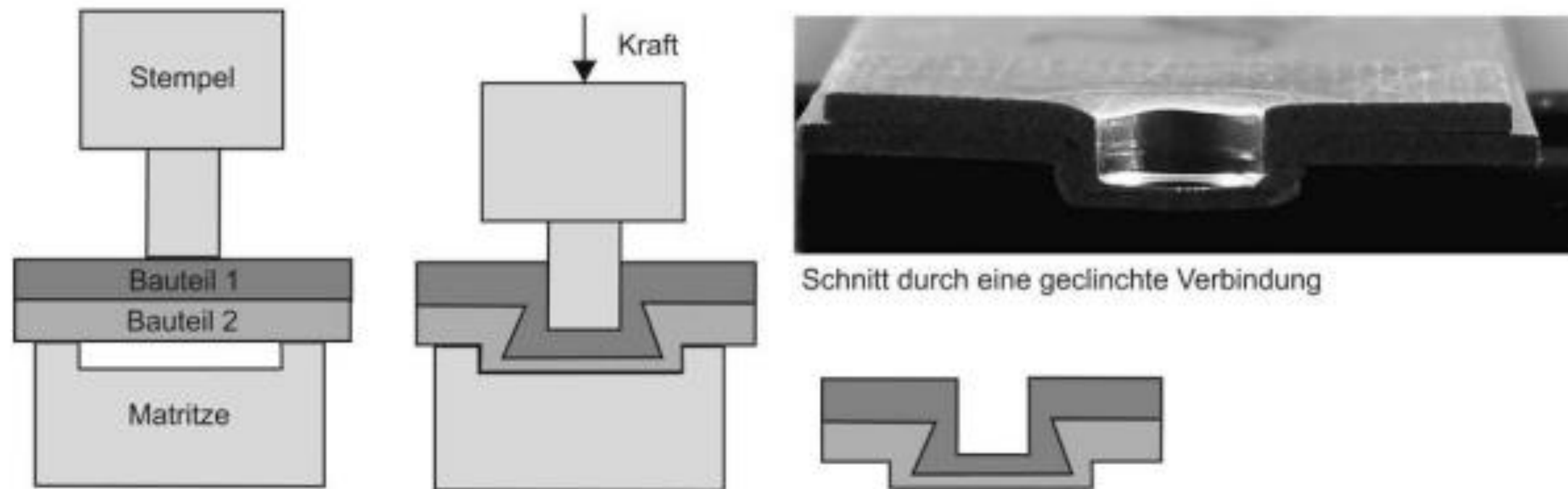


Abb. 2.90 Prinzip des Durchsetzens

5.5 Fügen durch Umformen

Quelle: S. 111

Fügen von Blechen, Rohren und Profilen durch Bördeln bzw. Falzen oder Sicken.



5.6 Fügen durch Schweissen

Quelle: S. 111

Zur Herstellung der Fügeverbindung werden die Fügeteile meist in den **schmelzflüssigen Zustand überführt**. Die **Verbindung** der Bauteile erfolgt durch die **Erstarrung der Schmelze**.

5.6 Fügen durch Schweissen

Quelle: S. 112

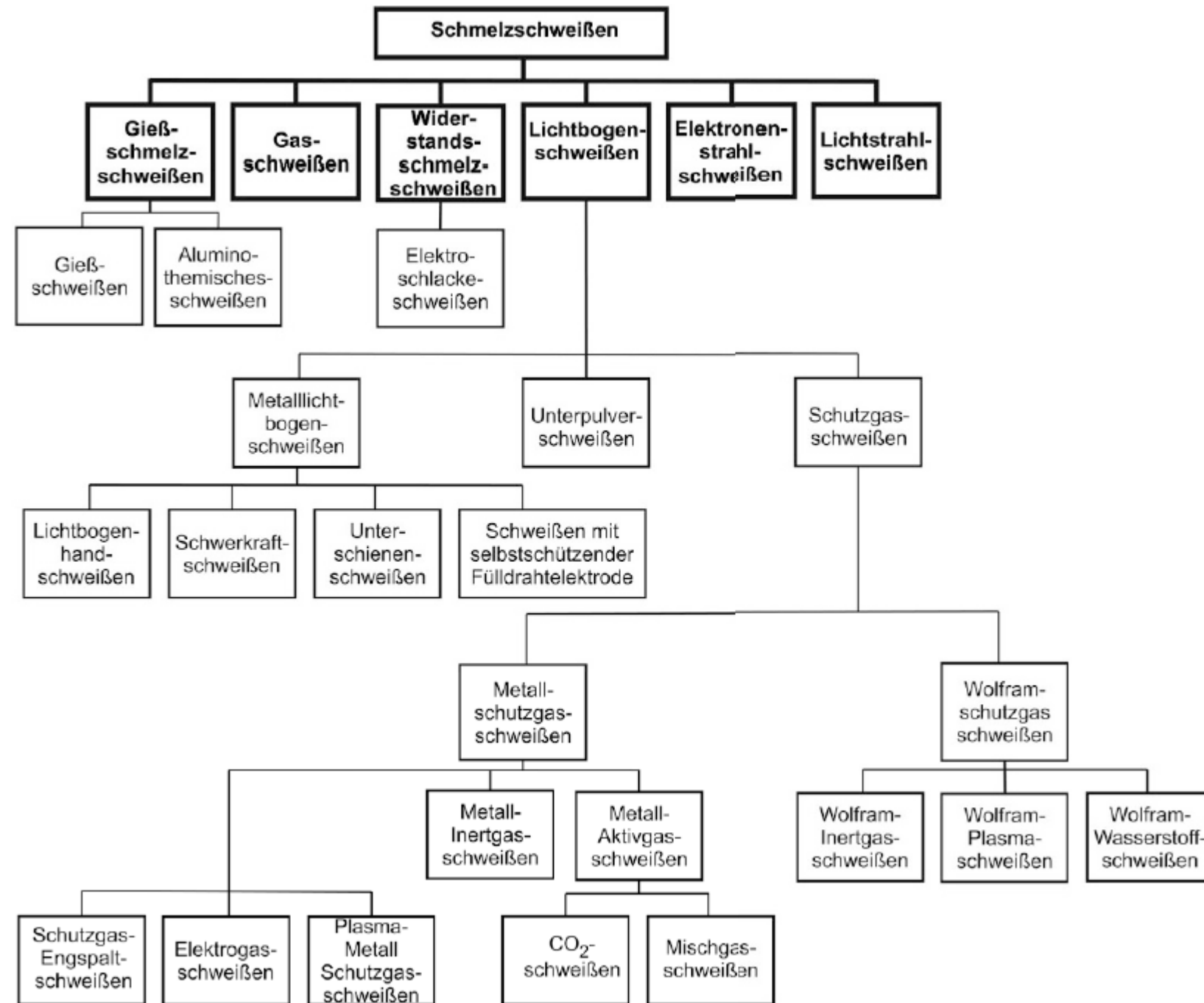


Abb. 2.91 Überblick Schmelzschweißverfahren

5.6 Fügen durch Schweissen - Schmelzschweissen

Quelle: ab S. 113

- ♦ **Gasschweissen:** Autogenschweissen: Wärmezufuhr durch eine Flamme aus Acetylen-Sauerstoffgemisch. Mit oder ohne Zusatzwerkstoff.
- ♦ **Lichtbogenschweissen:** Hitze des elektrischen Lichtbogens schmilzt zu verschweisendes Material und gegebenenfalls den Zusatzwerkstoff.
 - Elektrodenschweissen: Ummantelte Elektrode brennt ab und Schlacke schützt vor Korrosion.
 - MAG-Schweissen: Elektrodendraht in aktivem Schutzgas (niedrig legierte Stähle)
 - MIG-Schweissen: Elektrodendraht in inertem Schutzgas (hoch legierte Stähle)
 - WIG-Schweissen: Lichtbogen durch nichtschmelzende Wolframelektrode
- ♦ **Lichtstrahlschweissen:** Laserschweissen: Energie des Laserstrahls schmilzt örtlich die Schweisswerkstoffe.

5.6 Fügen durch Schweissen - Pressschweissen

Quelle: S. 111

Das Pressschweißen erfolgt **unter Druck**. Die Schweißtemperatur kann zum einen durch **mechanische Reibung** der Bauteile gegeneinander (Reibschweißen) erreicht werden, oder durch Widerstandserwärmung bei **einem Stromfluss** (Widerstandspressschweißen). Ein Verschweißen im plastischen Zustand ist dabei möglich, z. B. beim Reibschweißen.

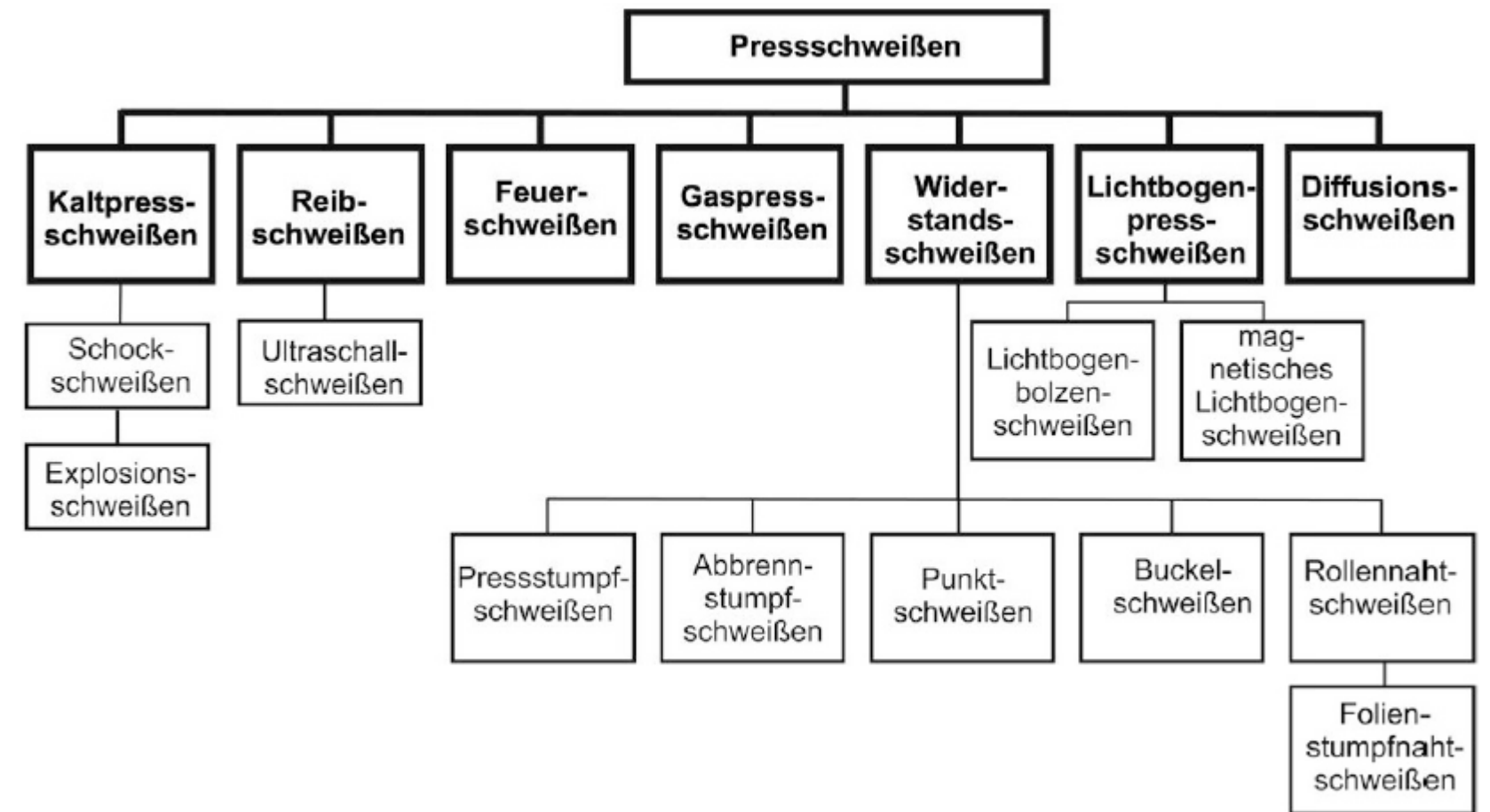
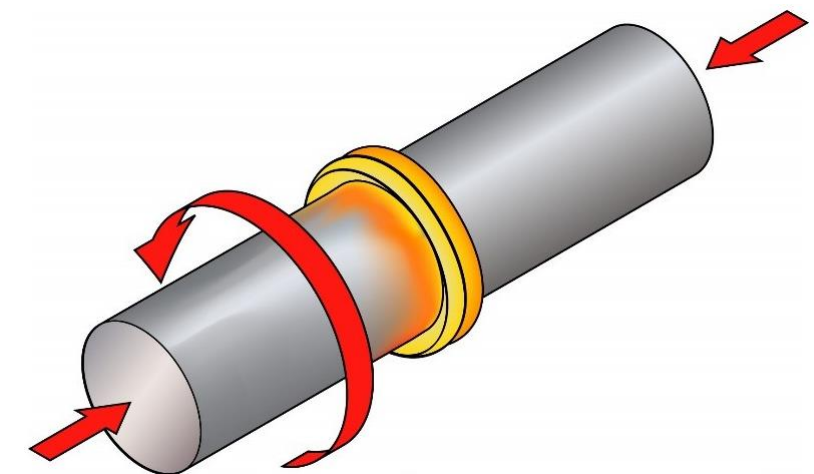


Abb. 2.92 Überblick Pressschweißverfahren



5.7 Fügen durch Lötten

Quelle: S. 116

Lötten ist nach DIN ISO 857-2 ein Verfahren zum stoffschlüssigen, nicht lösbaren Verbinden von meist metallischen Werkstoffen mit Hilfe eines **nicht artgleichen Zusatzmetalls** (häufig als Lot bezeichnet). Die **Schmelztemperatur der Fügeteile** wird beim Lötten **nicht erreicht**. Es wird nur das **Lot aufgeschmolzen**. Es sind mit Hilfe von Ultraschalllötverfahren auch keramische Werkstoffe, Gläser und Verbindungen dieser mit Metallen herstellbar.

5.8 Fügen durch Kleben

Quelle: S. 116 - 117

Kleben ist definiert als Fügen von Bauteilen unter Verwendung eines Klebstoffes, d. h. eines **nichtmetallischen Werkstoffes, der die Fügeteile** durch Flächenhaftung und innere Festigkeit (Adhäsion und Kohäsion) **verbindet** [DIN 8593-8].

Physikalisch abbindende Klebstoffe sind solche, die durch Abkühlen oder Verdunsten von Lösungsmitteln abbinden und dadurch ihre Festigkeit und Klebewirkung erreichen. Häufig verwendet werden thermisch aktivierte Klebstoffe (Heißkleben). Chemisch abbindende Klebstoffe binden durch eine chemische Reaktion ab und erreichen ihre Festigkeit und Klebewirkung dadurch. Dies können zum Beispiel Epoxid-Klebstoffe oder Zyanoacrylat-Klebstoffe (Sekundenkleber) sein.

5.9 Textiles Fügen

Quelle: S. 117

Grob unterteilen lässt sich das textile Fügen in **Weben** mit zwei Fäden und **Stricken** mit nur einem Faden. In der DIN 8580 wird aber keine Einteilung des textilen Fügens vorgenommen.

6. Beschichten

Quelle: S. 117

Als Beschichten wird das Aufbringen einer **fest haftenden Schicht** aus **formlosem Stoff auf festen Stoff bezeichnet**. Dabei werden Schichten mit definierten Eigenschaften, z. B. bessere Verschleiß- oder Korrosionsbeständigkeit, hergestellt.

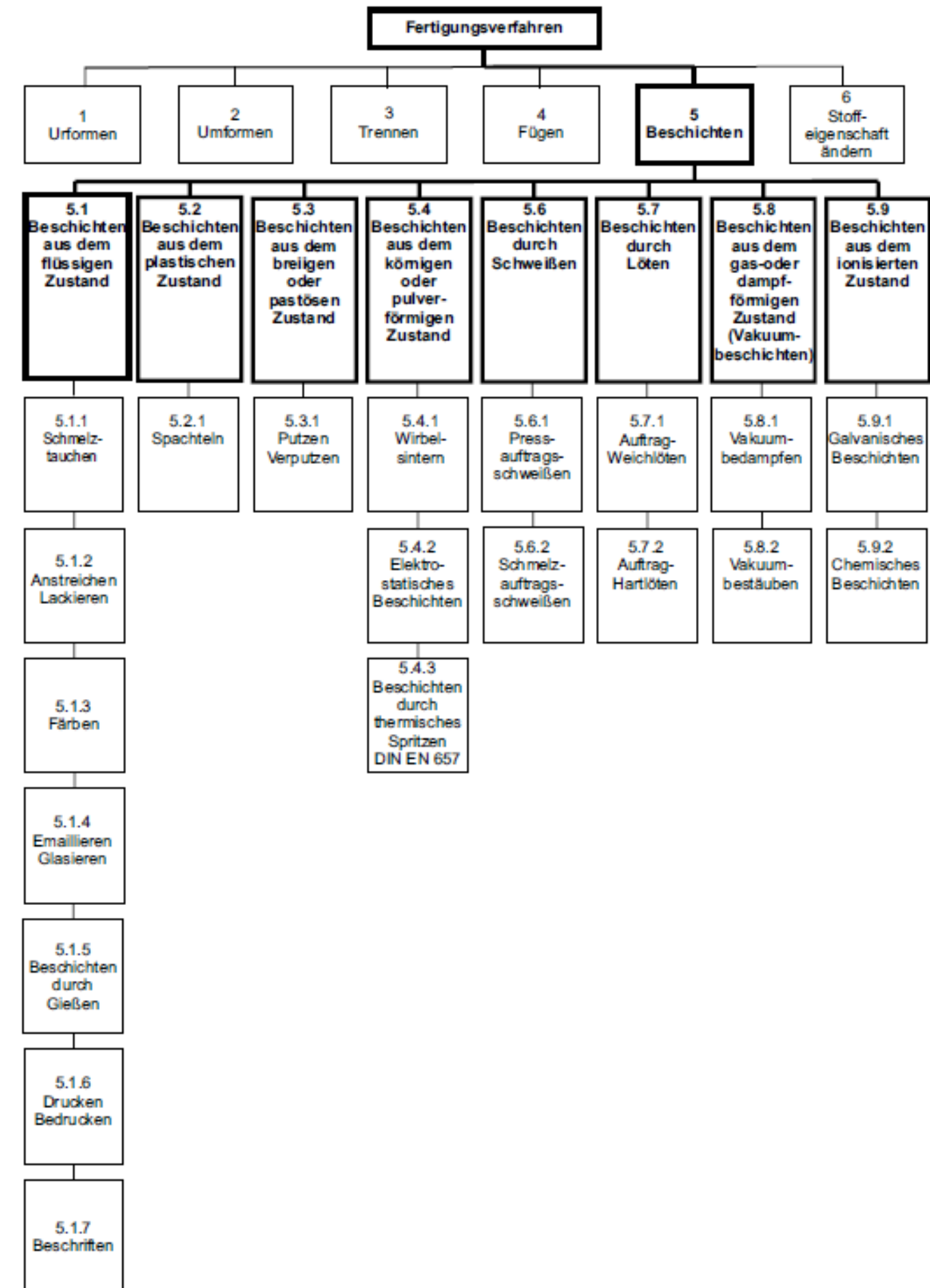


Abb. 2.94 Einteilung der Fertigungsverfahren zum Beschichten nach DIN 8580

7. Stoffeigenschaft ändern

Quelle: S. 117

Unter dem Begriff Stoffeigenschaften ändern wird das Ändern von Eigenschaften eines Werkstoffs verstanden, in dem z.B. durch Diffusion von Atomen, Erzeugen von Versetzungen oder chemische Reaktionen eine Veränderung im atomaren oder submikroskopischen Bereich erfolgt.

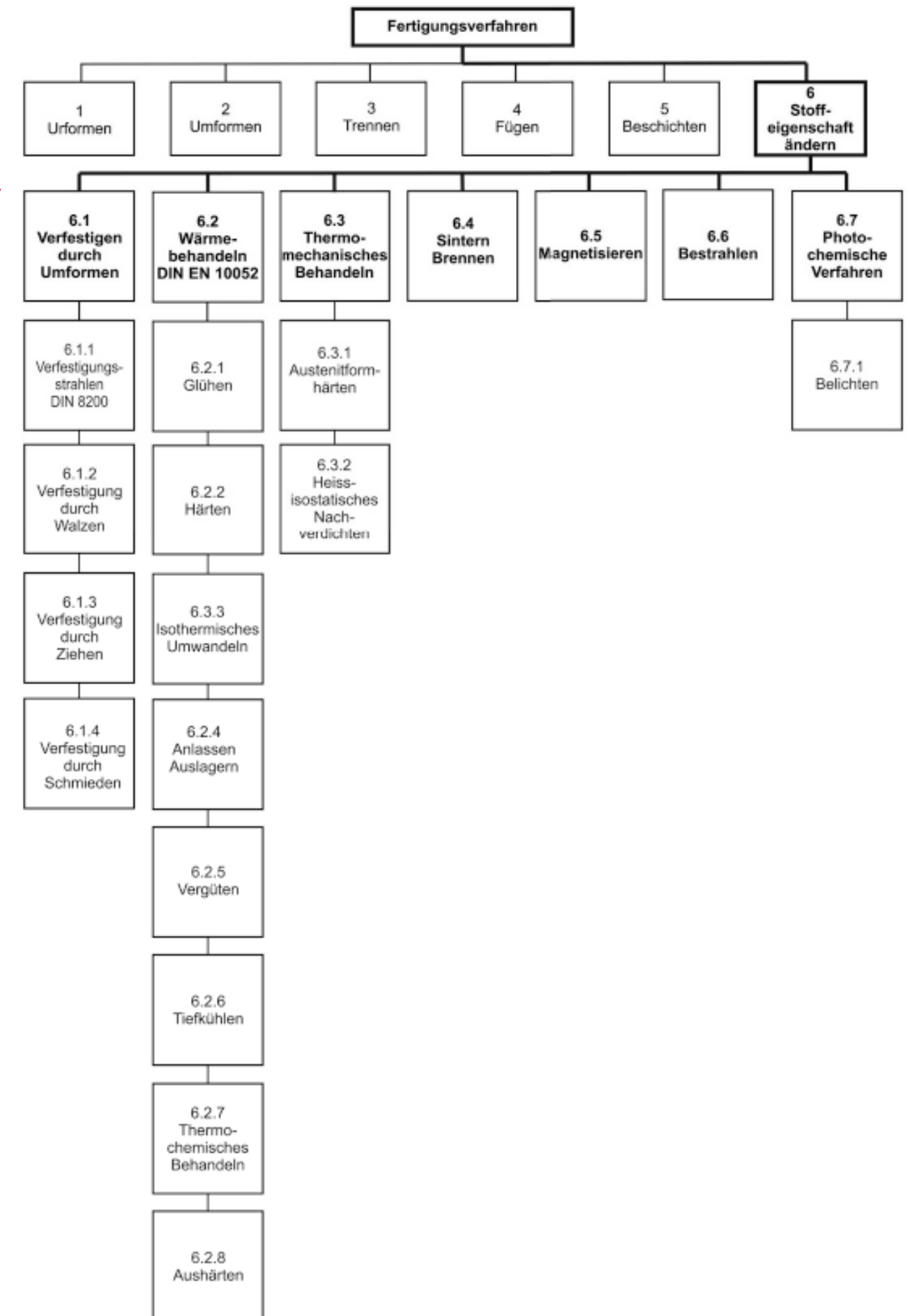


Abb. 2.96 Einteilung der Fertigungsverfahren zum Stoffeigenschaft ändern nach DIN 8580

FH Vorarlberg

University of Applied Sciences

